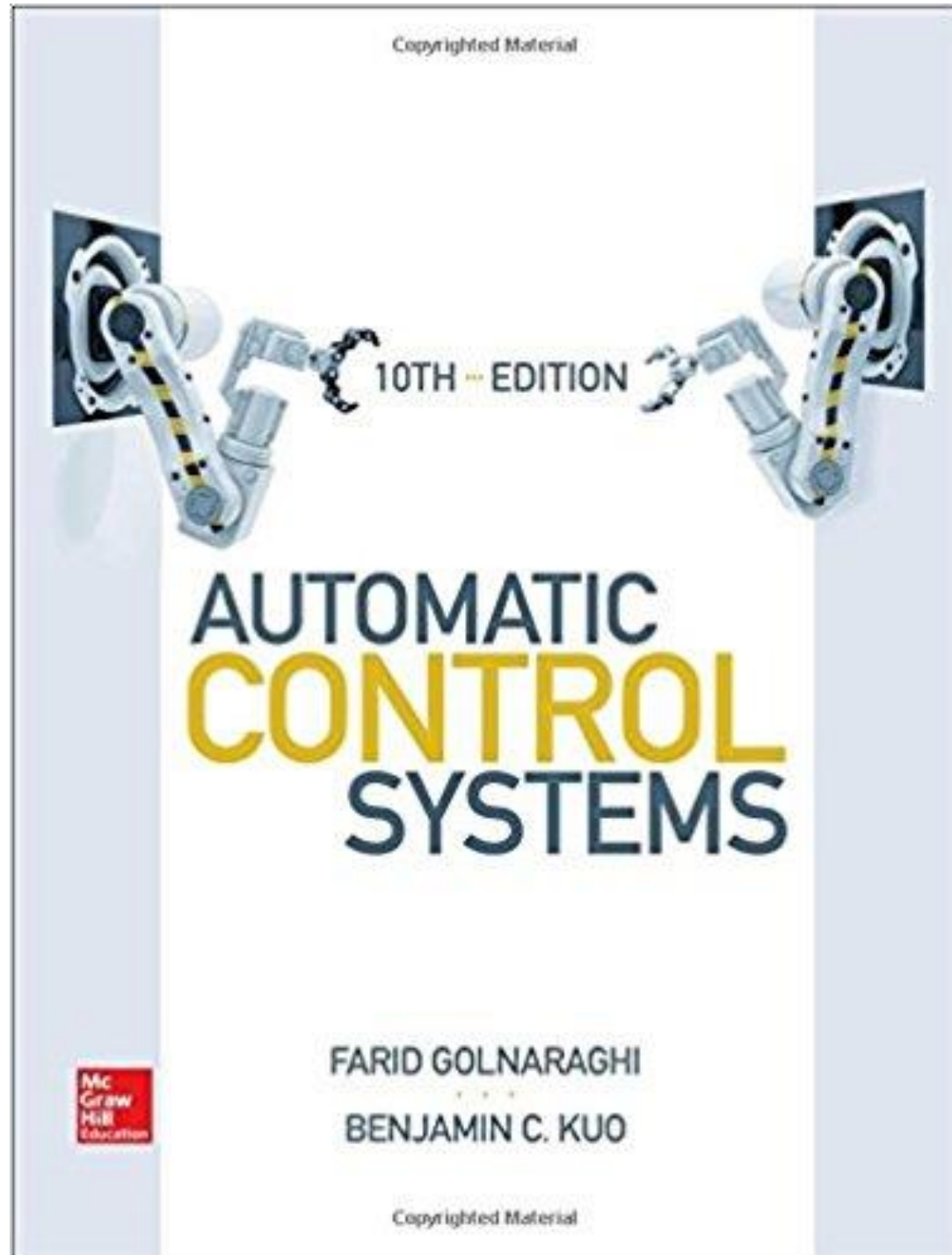


자동제어 (Automatic Control) 11장 제어시 스템 설계

김동한



서론

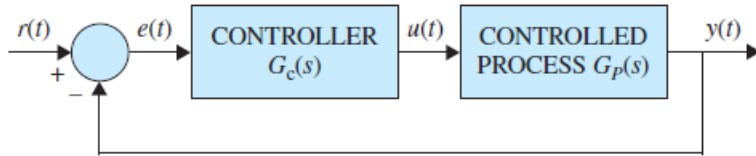
- 제어시스템의 설계 3단계
 1. 시스템이 무엇을 하고 어떻게 할 것인가를 결정(설계사양) → 7장, 10장
 2. 제어기나 보상기를 어떻게 연결할 것인가 결정(배치방안) → 11-1-2절
 3. 설계목표를 달성하기 위해 제어기의 파라미터 값을 결정 → 7장, 9장, 10장, 11장

서론

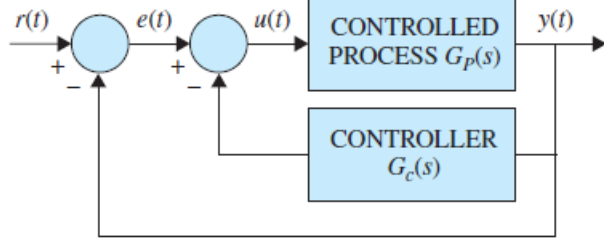
- 설계사양 (7장 시간영역, 10장 주파수영역)
 - 시간영역
 - 정상상태오차
 - 최대오버슈트, 상승시간, 정정시간 등의 과도응답
 - 주파수영역
 - 상대안정도
 - 이득여유, 위상여유,
 - 침투공진치
 - 추가적으로 민감도(강인성 또는 외란 제거)
- 10장에서 표준형 2차 시스템을 이용해서 시간영역과 주파수영역 사이에 연관성이 있다고 설명함. 하지만 고차 시스템의 경우, 연관성 찾기 어려움
- 주파수영역에서 수행하는 Bode 선도, Nyquist 선도, 위상이득선도 및 Nichols 도표 등의 도구는 고차 시스템에도 쉽게 근사적으로 적용가능
 - 이득여유, 위상여유, 침투공진치 구하기 쉬움
- 최근엔 MATLAB을 이용해서 고차 시스템을 시간영역에서 쉽게 설계할 수 있음

11-1-2 제어기의 구조

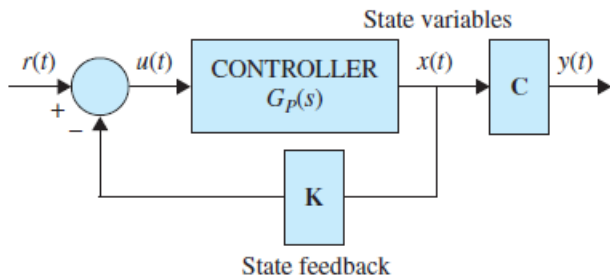
- 그림 11-2 제어시스템 보상의 여러 가지 제어기 형태



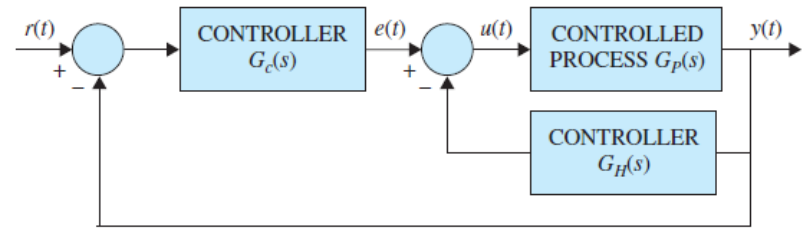
(a) 직렬 또는 종속보상



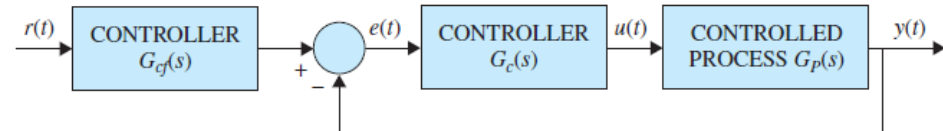
(b) 피드백 보상



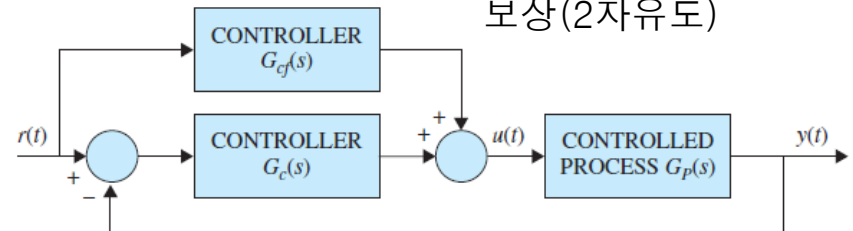
(c) 상태 피드백 보상



(d) 직렬 피드백 보상(2자유도)



(e) 직렬보상을 포함한 전향 보상(2자유도)



(f) 전향보상(2자유도)

11-1-3 설계의 기본원리

- 설계사양을 충족시키는 가장 간단한 제어기 선택해라
- 설계는 경험과 직관력에 달렸다 → 많이 할 수록 잘한다
- 파라미터 결정할 때, 설계사양에 복잡한 영향을 주므로 설계를 반복적으로 해야한다 → 설계사양과 파라미터가 여러 개면 설계가 아주 복잡하다
- 간단한 설계 팁 정리
 1. 페루프 전달함수의 공액복소극들은 계단응답이 부족감쇠가 되도록 한다. 시스템의 모든 극이 실수이면 계단응답은 과감쇠이다. 그러나 페루프 전달함수의 영점들은 시스템이 과감쇠일 경우에도 오버슈트의 원인이 되기도 한다.
 2. 시스템의 응답은 s -평면의 원점에 가장 가까운 극에 의해 결정된다. 왼쪽으로 멀어질수록 이러한 극들에 의한 과도응답은 빨리 감쇠한다.
 3. 시스템의 지배극들이 s -평면에서 왼쪽으로 멀어질수록, 응답이 빨라지고 대역폭이 더욱 넓어진다. 하지만, 비용이 증가하고 그 내부 신호는 커진다.
 4. 전달함수의 한 극과 영점이 거의 상쇄될 정도로 근접한 경우, 이 극에 대한 시스템 응답은 작은 진폭을 가진다.
 5. 시간영역 사양과 주파수영역 사양은 서로 약간의 연관성이 있다. 상승시간과 대역폭은 반비례한다. 높은 위상여유 및 이득여유와 낮은 침투공진치는 감쇠를 증가시킨다.

11-2 PD 제어기 설계

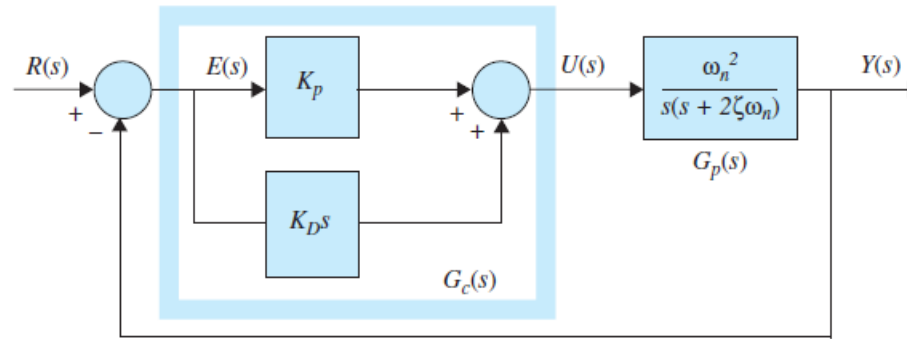


Figure 11-3 Control system with PD controller.

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

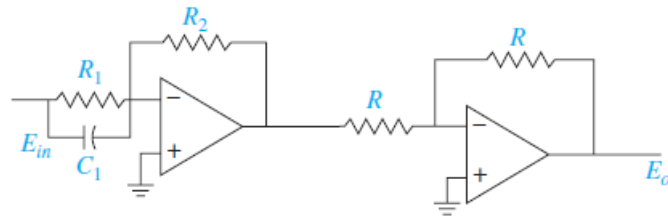
$$G_c(s) = K_p + K_D s$$

The forward-path transfer function of the compensated system is

$$G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = G_c(s)G_p(s) = \frac{\omega_n^2(K_p + K_D s)}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

- 따라서, PD 제어기는 전방경로 전달함수에 영점 $s = -K_p/K_D$ 를 추가한 것임

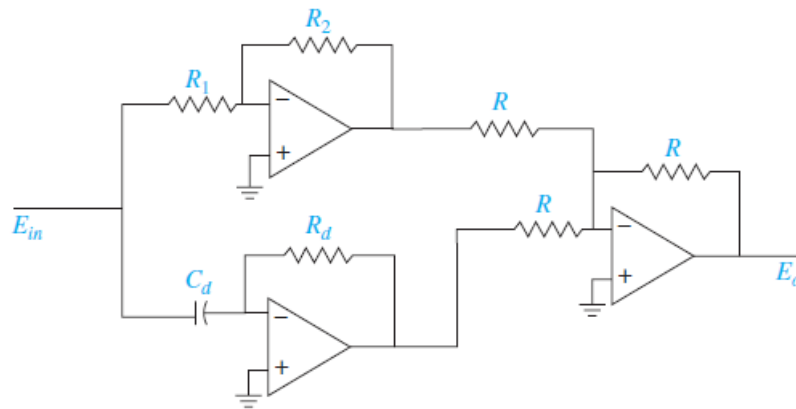
- 설계사양 (7장 시간영역, 10장 주파수영역)



(a)

$$\frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + R_2 C_1 s$$

$$K_p = R_2 / R_1 \quad K_D = R_2 C_1$$



(b)

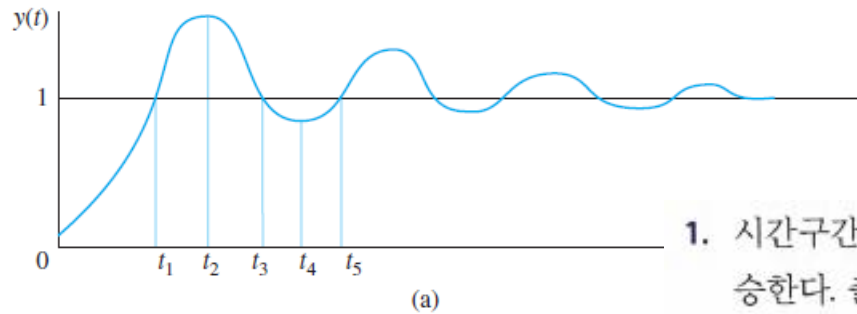
$$\frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{R_2}{R_1} + R_d C_d s$$

$$K_p = R_2 / R_1 \quad K_D = R_d C_d$$

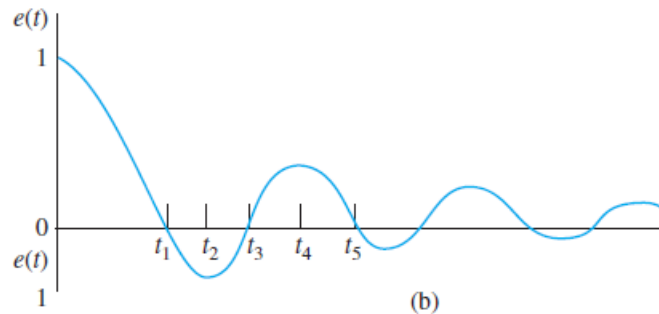
Figure 11-4 Op-amp circuit realization of the PD controller.

11-2-1 PD 제어의 시간영역 해석

- 설계사양 (7장 시간영역, 10장 주파수영역)

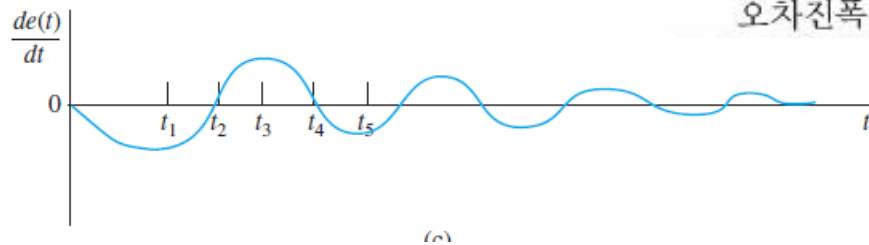


1. 시간구간 $0 < t < t_1$: 오차신호 $e(t)$ 는 양의 값이다. 모터의 토크는 양수이고 급격히 상승한다. 출력 $y(t)$ 에서의 큰 오버슈트와 이에 동반되는 진동은 이 시간구간에 모터에서 발생한 과도한 토크와 감쇠부족에 기인한다.

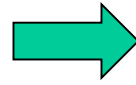


2. 시간구간 $t_1 < t < t_3$: 오차신호 $e(t)$ 는 음의 값이고 그에 따른 모터 토크도 음수이다. 이런 음의 토크는 출력가속도를 감소시키고 결과적으로 출력 $y(t)$ 의 방향을 반전시키며 언더슈트가 발생하는 원인이 된다.

3. 시간구간 $t_3 < t < t_5$: 모터의 토크는 다시 양의 값이 되며, 앞의 시간구간에서 음의 토크 결과로 발생했던 언더슈트를 감소시킨다. 시스템이 안정하다고 가정하였으므로, 오차진폭은 줄어들고 결국에는 출력이 최종값에 도달한다.



1. $0 < t < t_1$ 구간에서 양의 교정토크가 너무 크다.
2. $t_1 < t < t_2$ 구간의 지연토크가 부족하다.



1. $0 < t < t_1$ 구간에는 양(+)의 교정토크 양을 줄인다.
2. $t_1 < t < t_2$ 구간에는 지연토크를 증가시킨다.

PD 제어기의 효과

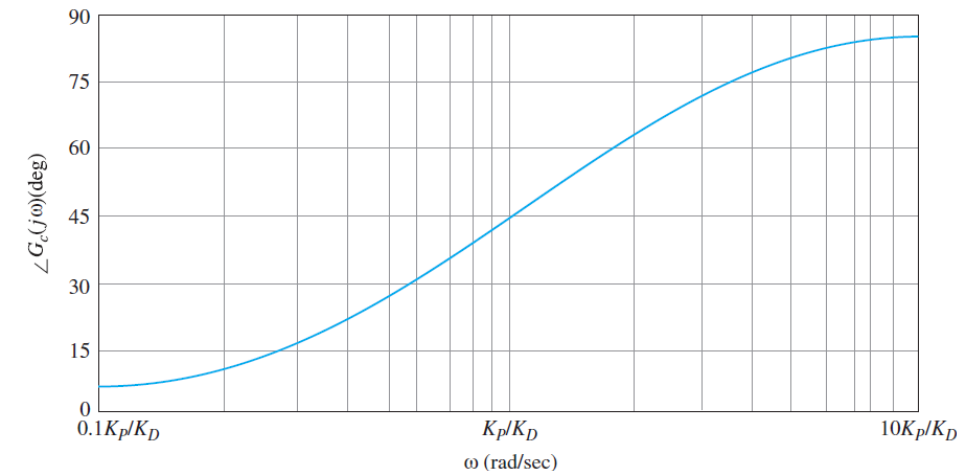
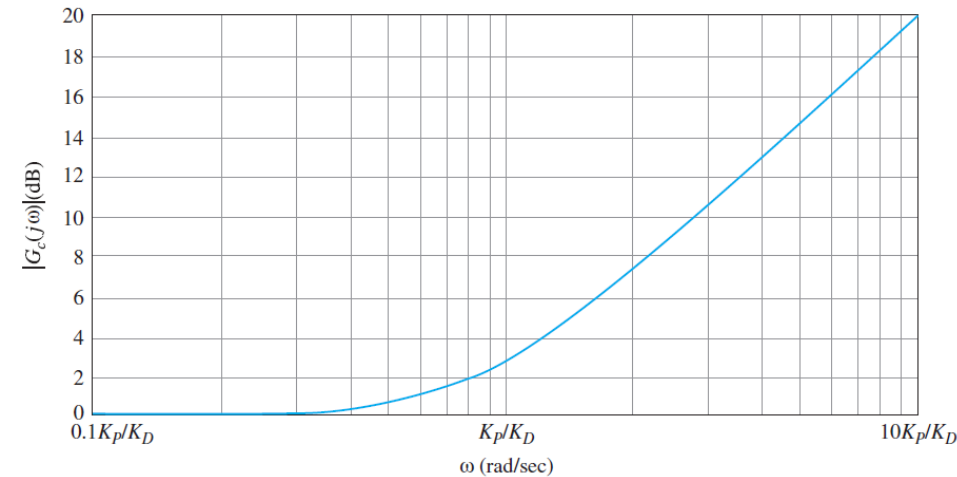
1. $0 < t < t_1$ 에서 $de(t)/dt$ 는 음수이다. 이는 $e(t)$ 에 의해서 발생하는 원래의 토크를 감소시킨다.
2. $t_1 < t < t_2$ 에서 $e(t)$ 와 $de(t)/dt$ 모두 음수이며, 이는 음의 지연 토크가 비례제어를 이용하는 경우보다 더 크게 된다.
3. $t_2 < t < t_3$ 에서 $e(t)$ 와 $de(t)/dt$ 가 반대부호를 갖는다. 따라서 언더슈트에 기여하는 음의 토크를 감소시킨다.

- PD 제어기는 예측제어기임. 즉, 오차의 방향을 예측함
- 시스템의 type을 바꾸지 않으므로 정상상태오차와 무관함

11-2-2 PD 제어의 주파수영역 해석

- PD 제어의 Bode 선도($K_p = 1$ 로 가정함)

$$G_c(s) = K_p + K_D s = K_p \left(1 + \frac{K_D}{K_p} s \right)$$



- 고주파통과필터 특성 있음 $\rightarrow$ 고주파 잡음 증폭
- 진상(phase lag) 특성 있음 $\rightarrow$ 위상 여유(phase margin) 향상에 이용
- 이득교차주파수(gain crossover)를 증가시킴(BW를 증가시켜서 상승시간 감소) $\rightarrow$ 위상여유(phase margin)의 개선이 새로운 이득교차주파수에서 구현되도록 K_p/K_D 의 위치를 적절히 선택해야 함

11-2-3 PD 제어의 효과

- 감쇠가 적은 경우나 불안정한 시스템에는 효과가 적음
- 장점
 1. 감쇠를 개선하고 최대오버슈트를 감소시킴
 2. 상승시간과 정정시간을 감소시킴
 3. BW를 증가시킴
 4. GM과 PM 및 M_r 를 개선함
- 단점
 1. 고파주수에서 잡음을 증폭시킴
 2. 회로로 구현할 때 큰 값의 캐패시터가 필요함(아날로그 회로일 때)

예제 11-2-1

- DC 모터 제어: 시상수가 작은 경우

$$G(s) = \frac{4500K}{s(s+361.2)}$$

성능사양을 다음과 같이 설정하자.

단위램프입력에 대한 정상상태오차 ≤ 0.000443

최대오버슈트 $\leq 5\%$

상승시간 $t_r \leq 0.005$ 초

정정시간 $t_s \leq 0.005$ 초

- 정상상태오차 조건을 만족하려면 식 7-60에 따라 K 는 181.17이어야함
- 그러나 이런 K 의 경우,

TABLE 7-11 Comparison of the Performance of the Second-Order Position-Control System with the Gain K Values

Gain K	ζ	ω_n (rad/s)	PO Overshoot	t_d (s)	t_r (s)	t_s (s)	$t_{\max}$ (s)
7.24808	1.000	180.62	0	0.00929	0.0186	0.0259	—
14.50	0.707	255.44	4.3	0.00560	0.0084	0.0114	0.01735
181.17	0.200	903.00	52.2	0.00125	0.00136	0.0150	0.00369

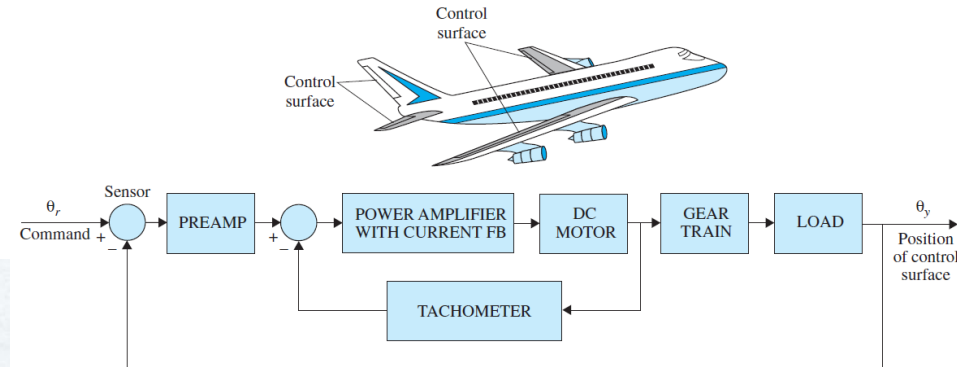


Figure 7-51 Block diagram of an attitude-control system of an aircraft.

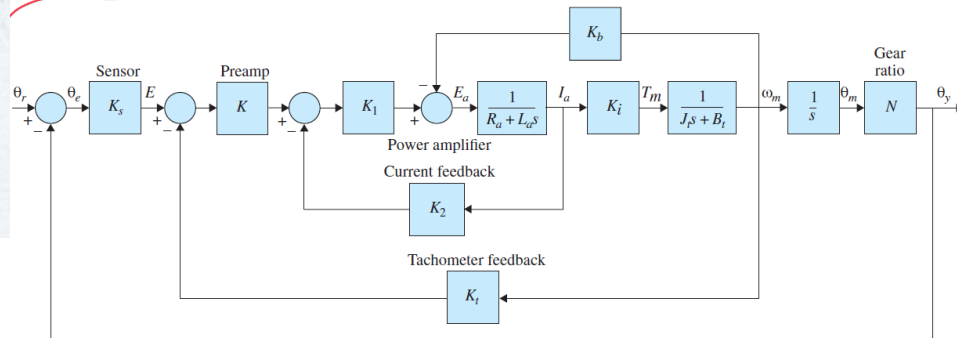


Figure 7-52 Transfer-function block diagram of the system shown in Fig. 7-51.

- 그러므로 기존의 시스템을 수정해서는 성능사양을 만족할 수 없음. 따라서 시스템의 전방경로에 PD제어기를 추가

시간영역 설계 (1)

- PD제어기를 전방경로에 추가하면

$$G(s) = \frac{\Theta_y(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{815,265(K_p + K_D s)}{s(s + 361.2)}$$

$$\frac{\Theta_y(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{815,265 K_D \left(s + \frac{K_p}{K_D} \right)}{s^2 + (361.2 + 815,265 K_D)s + 815,265 K_p}$$

- 결국 PD 제어기의 영향은

1. 폐루프 전달함수에 $s = -K_p/K_D$ 의 영점을 추가한다.
2. 분모에서 s 항의 계수인 감쇠항을 361.2 에서 $361.2 + 815,265 K_D$ 로 증가시킨다.
3. 정상상태응답에 영향이 없다.

단위계단입력으로 인한 정상상태오차는 $e_{ss} = 0$ 이다.

램프 오차 상수는

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{815,265K_p}{361.2} = 2257.1K_p$$

단위램프입력에 대한 정상상태오차는 $e_{ss} = 1/K_v = 0.000443/K_p$ 이다.

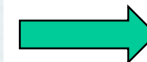
- 특성방정식은 $s^2 + (361.2 + 815,265K_D)s + 815,265K_p = 0$
- 그리고 전달함수는 표준형 2차 시스템은 아니지만, 근사시키면 편함. K_p 보다 상대적으로 작은 K_D 를 고르면, $s = -K_p/K_D$ 의 영점의 영향이 적음. 그러면 영점을 무시할 수 있고, 표준형 2차 시스템으로 간주 가능함

$$\text{maximum overshoot} = 0.05 = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$



$$\zeta = 0.69$$

$$2\% \text{ 정정시간: } t_s = 0.005 \cong \frac{4.0}{\zeta\omega_n} \quad 0 < \zeta < 0.9$$



$$\omega_n = 1,159.2 \text{ rad/s}$$

- 따라서 

$$K_p = \frac{(1159.2)^2}{815,265} = 1.648231$$

램프 입력값이 0.000443 이하인 조건을 만족

$$\zeta = \frac{361.2 + 815,265K_D}{(2)(1159.2)} = 0.156 + 351.6K_D$$

$$K_D = 0.001519$$

$$\begin{aligned} s_{1,2} &= -\frac{(361.2 + 815,265K_D)}{2} \\ &\quad \pm j\sqrt{\frac{(361.2 + 815,265K_D)^2}{4} - 815,265(K_p)} \\ &= -800 \pm j838.9 \end{aligned}$$

- 매트랩으로 step(전달함수) 명령어를 실행하면,

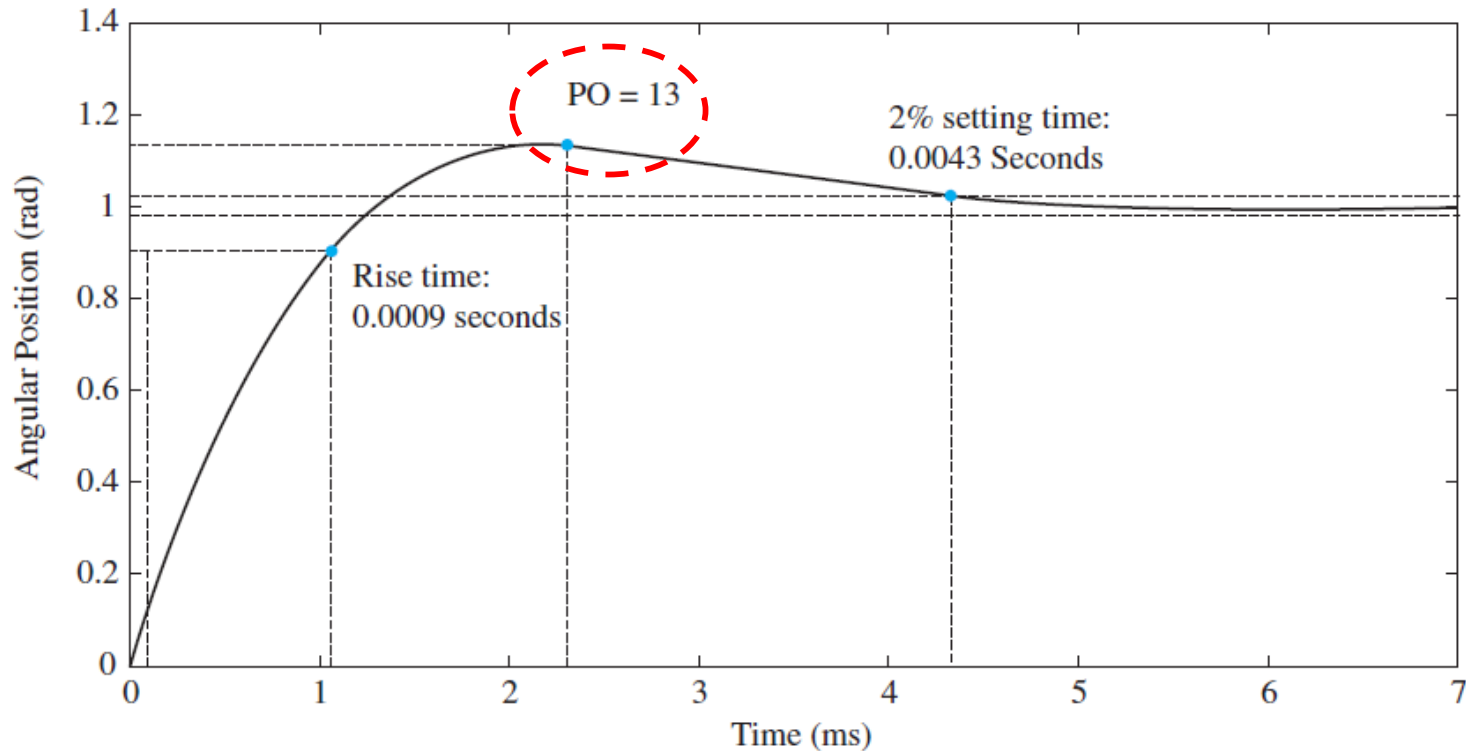


Figure 11-8 Unit-step response of Eq. (11-12) for the controller zero fixed at $s = -K_p/K_D = -1085$ and poles at $s_{1,2} = -800 \pm j838.9$.

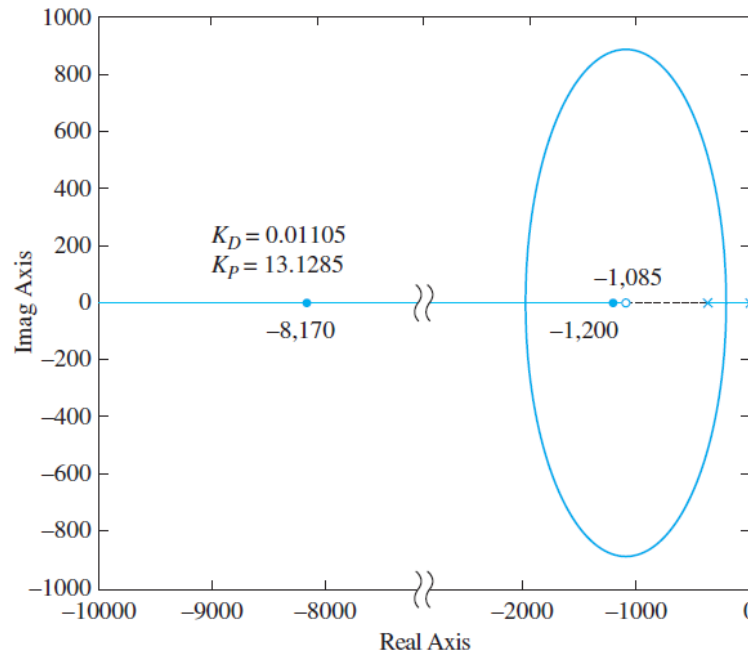
- %OS = 13인 이유는? 7-8절 내용임. 또한 7-7-3절에서 페루프 전달함수의 영점은 오버슈트 증가시킨다고 했음(상승시간도 감소)

- 다른 설계사양은 가능한 유지하면서, %OS 를 줄이자
 - $s = -K_p/K_D = -1085$ 의 비율을 유지하면 변수가 하나로 줄어서 편함 → $K_p = 1085K_D$ 로 대입

$$s^2 + (361.2 + 815,265K_D)s + 815,265(1085K_D) = 0$$

$$s_{1,2} = -\frac{(361.2 + 815,265K_D)}{2} \pm j\sqrt{\frac{(361.2 + 815,265K_D)^2}{4} - 815,265(1085K_D)}$$

- K_D 의 변화에 대한 근궤적을 그리면,



Always check whether the dc motor can provide the required torque to achieve the desired response. You must operate the motor below its stall torque limits.

- 찾아진 2개 근의 위치는 -1200, -8170임

- 매트랩을 이용해서 원하는 값을 찾은 것으로 추정됨

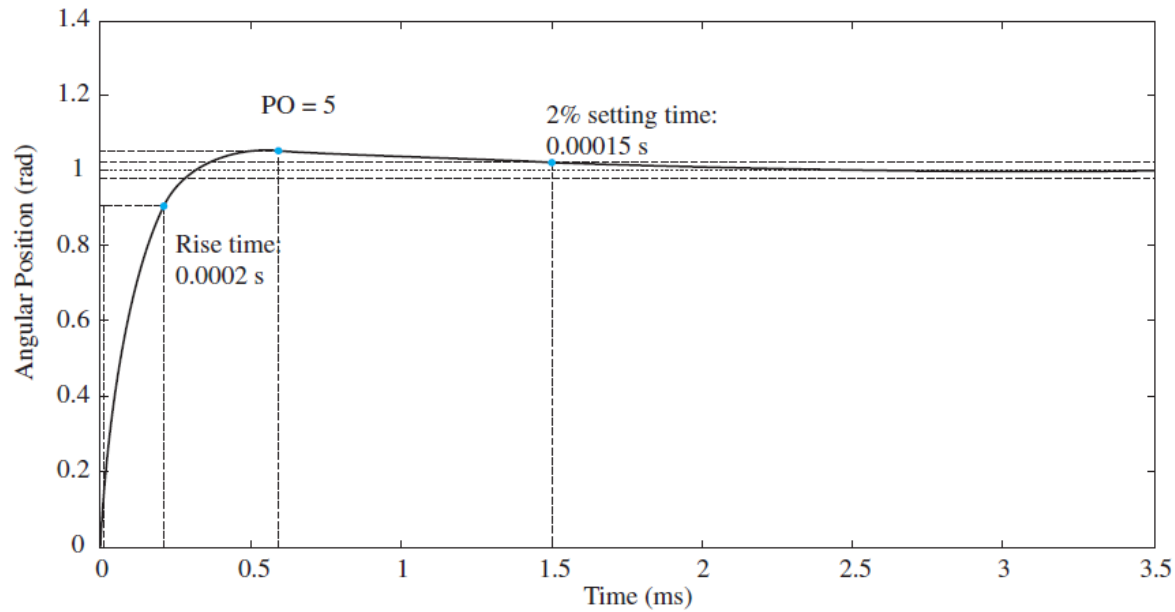


Figure 11-10 Desired unit-step response of Eq. (11-12) for $K_D = 0.01105$ and $K_p = 13.1285$.

TABLE 11-1 Attributes of the Unit-Step Responses of the System in Example 11-2-1 with PD Controller Using a Fixed Zero at $s = -K_p/K_D = -1085$

K_D	t_r (s)	t_s (s)	Maximum Overshoot (%)
0	0.00125	0.0151	52.2
0.000152	0.0009	0.0043	13
0.01105	0.0002	0.00015	5

시간영역 설계 (2) - 근컨투어

단위램프입력에 대한 정상상태오차는 $e_{ss} = 1/K_v = 0.000443/K_p$ 이다.

- 위의 조건에서 정상상태오차에 대한 설계사양이 0.000443보다 작거나 같아야 한다고 했으므로, K_p 를 1로 가정해도 무방함. 따라서 감쇠비는

$$\zeta = \frac{361.2 + 815,265K_D}{1805.84} = 0.2 + 451.46K_D$$

- 이 예제의 경우는

It turns out that, for this second-order system, as the value of K_D increases, the zero will move very close to the origin and effectively cancels the pole of $G(s)$ at $s = 0$. Thus, as K_D increases, the transfer function in Eq. (11-11) approaches that of a first-order system with the pole at $s = -361.2$, and the closed-loop system will not have any overshoot. In general, for higher-order systems, however, the zero at $s = -K_p/K_D$ may increase the overshoot when K_D becomes very large.

- 근컨투어를 그리기 위해 먼저 K_D 를 0으로 설정함.

$$s^2 + (361.2 + 815,265K_D)s + 815,265K_p = 0 \quad \Rightarrow \quad s^2 + 361.2s + 815,265K_p = 0$$

- 매트랩으로 근궤적 그리면 오른쪽과 같음

- K_D 가 0이 아닌 경우는 9장에서 배웠듯이

$$1 + G_{eq}(s) = 1 + \frac{815,265K_D s}{s^2 + 361.2s + 815,265K_p} = 0$$

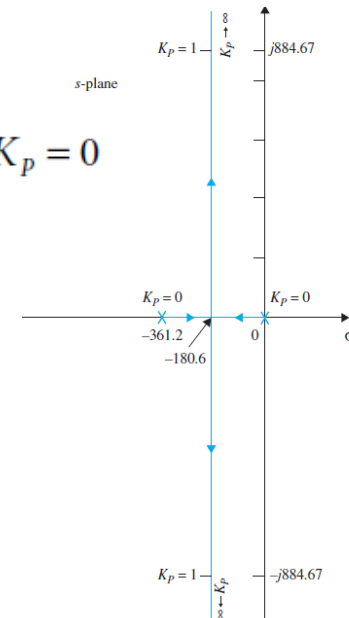
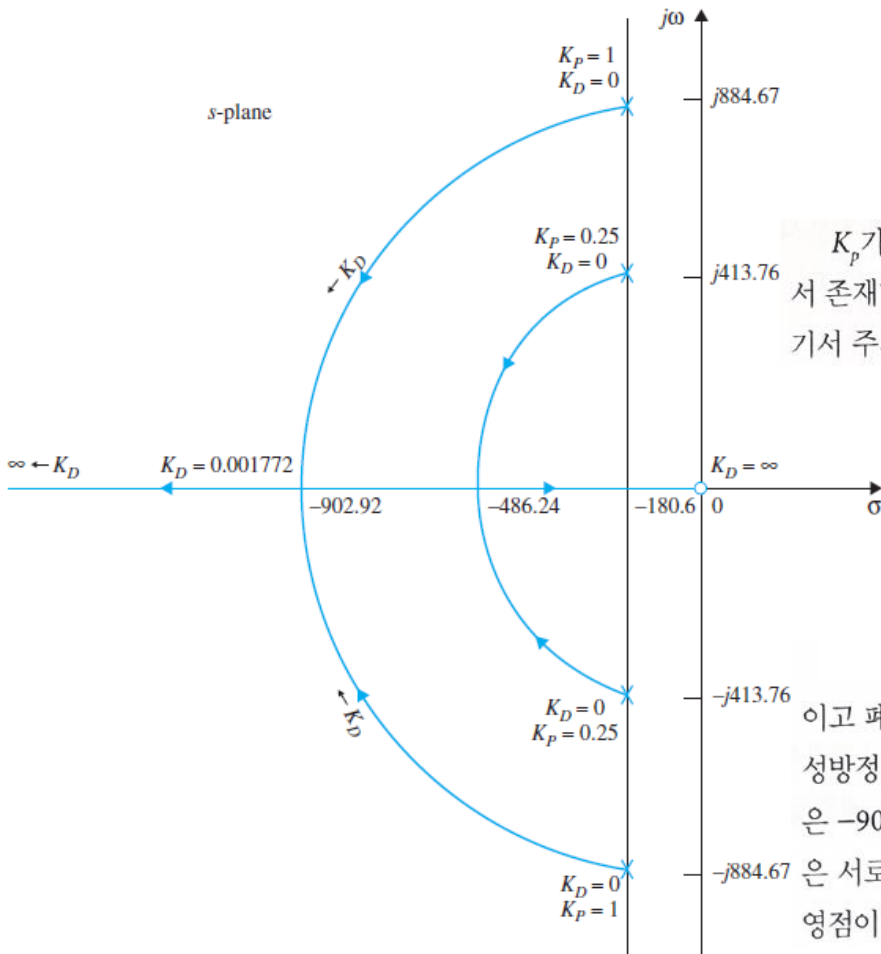


Figure 11-11 Root loci of Eq. (11-26).

- K_p 값을 고정(아래 그림에선 1, 0.25)시키고, K_D 를 변화시켜서 근컨투어 그림



K_p 가 0.25이고 $K_D = 0$ 일 때, 두 특성방정식의 근은 $-180.6 + j413.76$ 과 $-180.6 - j413.76$ 에 존재한다. 근컨투어는 PD 제어기로 인해 K_D 가 증가함에 따라 향상된 감쇠를 나타낸다. 여기서 주의할 점은 K_p 값은 정상상태 요구 조건을 만족시키지 못한다는 점이다.

$K_p = 1$ 이고 $K_D = 0$ 일 때, 특성방정식의 근들은 $-180.6 + j884.67$ 과 $-180.6 - j884.67$ 이고 폐루프시스템의 감쇠비는 0.2라는 것을 확인할 수 있다. 여기서 K_D 값이 증가하면 두 특성방정식의 근들은 원호를 따라 실수 축 방향으로 이동한다. K_D 가 0.00177로 증가하면 근들은 -902.92 로 실중근이 되고, 감쇠도 크게 나타난다. K_D 가 0.00177 이상으로 증가하면 두 근은 서로 다른 두 실근 -900.065 와 -905.78 이 되고 시스템은 과도응답을 보이지만, 제어기의 영점이 오버슈트와 비진동 응답을 유발하는 효과를 갖는다.

Figure 11-12 Root contours of Eq. (11-14) when $K_p = 0.25$ and 1.0 ; K_D varies.

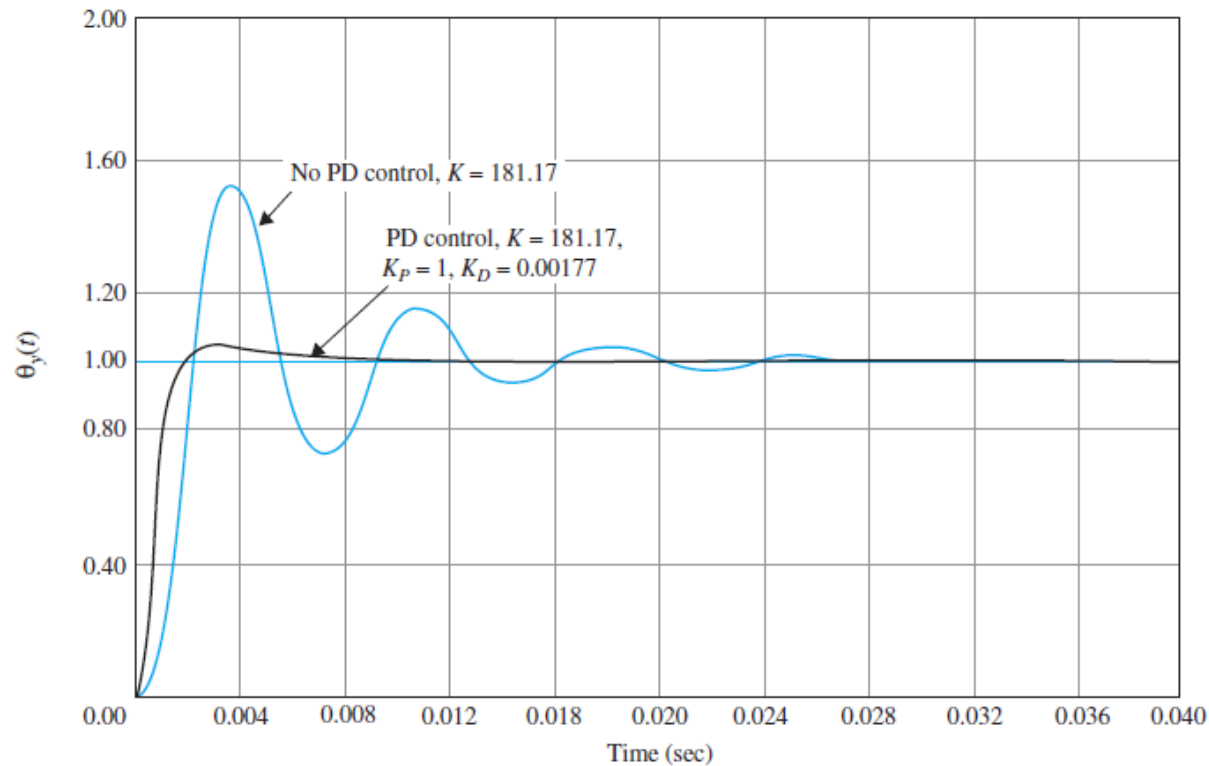


Figure 11-13 Unit-step response of the attitude control system in 7-52 with and without PD controller.

TABLE 11-2 Attributes of the Unit-Step Responses of the System in Example 11-2-1 with PD Controller Using the Root-Contour Approach

K_D	t_r (s)	t_s (s)	Maximum Overshoot (%)
0	0.00125	0.0151	52.2
0.0005	0.0076	0.0076	25.7
0.00177	0.00119	0.0049	4.2
0.0025	0.00103	0.0013	0.7

The general conclusion is that the PD controller decreases the maximum overshoot, the rise time, and the settling time.

Applying the stability requirement to Eq. (11-14), we find that, for system stability,
 $K_p > 0$ and $K_D > -0.000443$

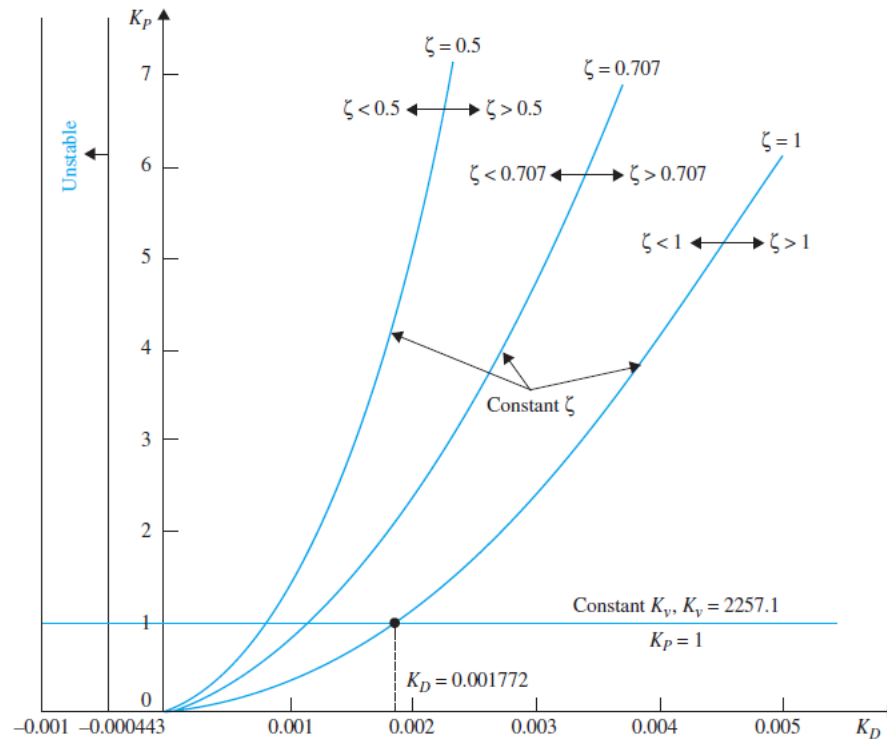


Figure 11-14 K_p -versus- K_D parameter plane for the attitude control system with a PD controller.

주파수영역 설계

- $K_p = 1$ and $K_D = 0$ 일 때 Bode 선도
- 이때 phase margin은 22.68도,
 M_r 은 2.522임

Steady-state error due to a unit-ramp input ≤ 0.00443

Phase margin $\geq 80^\circ$

Resonant peak $M_r \leq 1.05$

BW ≤ 2000 rad/s

- 오른쪽 Bode 선도는 $K_p = 1$,
 $K_D = 0, 0.005, 0.00177$ 일때 임

TABLE 11-3 Frequency-Domain Characteristics of the System in Example 11-2-1 with PD Controller

K_D	GM (dB)	PM (deg)	Gain CO (rad/s)	BW (rad/s)	M_r	t_r (s)	t_s (s)	Maximum Overshoot (%)
0	∞	22.68	868	1370	2.522	0.00125	0.0151	52.2
0.0005	∞	46.2	913.5	1326	1.381	0.0076	0.0076	25.7
0.00177	∞	82.92	1502	1669	1.025	0.00119	0.0049	4.2
0.0025	∞	88.95	2046	2083	1.000	0.00103	0.0013	0.7

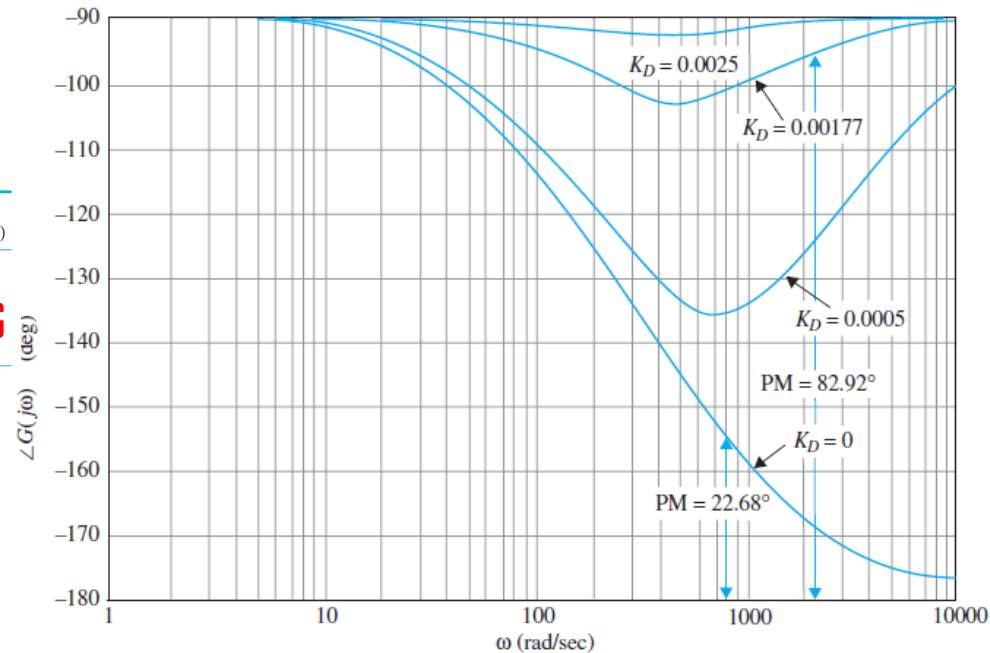
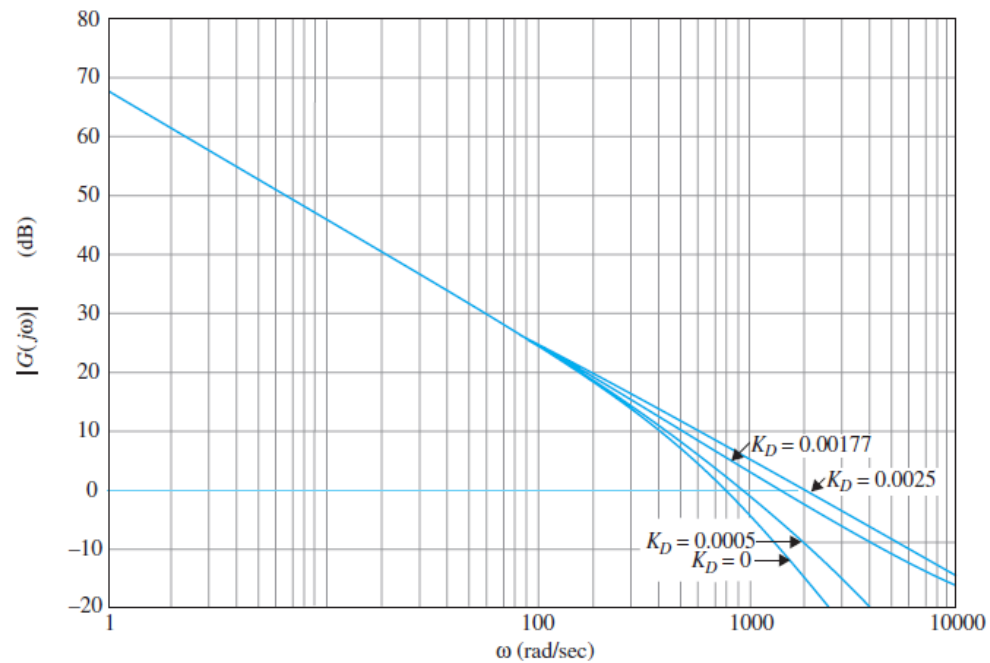


Figure 11-15 Bode plot of $G(s) = \frac{815,265(1 + K_D s)}{s(s + 361.2)}$.

예제 11-2-2 DC 모터 제어: 전기적 시상수를 무시하지 않은 경우

- 이전에는 모터 인덕터 L 이 저항 R 에 비해서 아주 작아서 무시했음

$$G(s) = \frac{1.5 \times 10^7 K}{s(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)}$$

- 7-9절에서 when $K = 181.17$, the maximum overshoot of the system is 78.88 percent.
- 이 시스템에 PD 제어기를 추가하면, 아래의 3차 시스템이 됨

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (K_p + K_D s)}{s(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)}$$

- 3차 시스템은 그 자체적으로 불안정할 수 있으며, PD 제어기로 성능, 안정성을 모두 개선할 수 있음

시간영역 설계

- 근권투어 방법 사용하기 위해, $K_p = 1$ 이라고 가정하면,

$$s^3 + 3408.3s^2 + (1,204,000 + 2.718 \times 10^9 K_D)s + 2.718 \times 10^9 = 0$$

- 근컨투어를 그리기 위해 식 변형,

$$1 + G_{eq}(s) = 1 + \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{s^3 + 3408.2s^2 + 1,204,000s + 2.718 \times 10^9} = 0$$

$$G_{eq}(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_D s}{(s + 3293.3)(s + 57.49 + j906.6)(s + 57.49 - j906.6)}$$

- K_D 가 증가하면 특성방정식의 한 근은 -3293.3에서 원점을 향해 이동하고, 다른 두 복소근은 왼쪽을 향하 출발하여 -1704의 점근선으로 향함. K_D 가 너무 크면 두 복소근은 고유진동주파수를 증가시키고 감쇠를 감소시킴. 이상적인 값은 빨간 원 부근이며, 감쇠비는 0.707임

1. 최대오버슈트의 최소치 11.37%는 K_D 가 약 0.002일 때 발생한다.
2. 상승시간은 K_D 의 증가에 따라 개선(감소)된다.
3. K_D 가 너무 크면 실제로 최대오버슈트와 정정시간을 상당히 증가시킨다. 이는 K_D 가 무한대로 증가할 때 감쇠가 감소하기 때문이다.

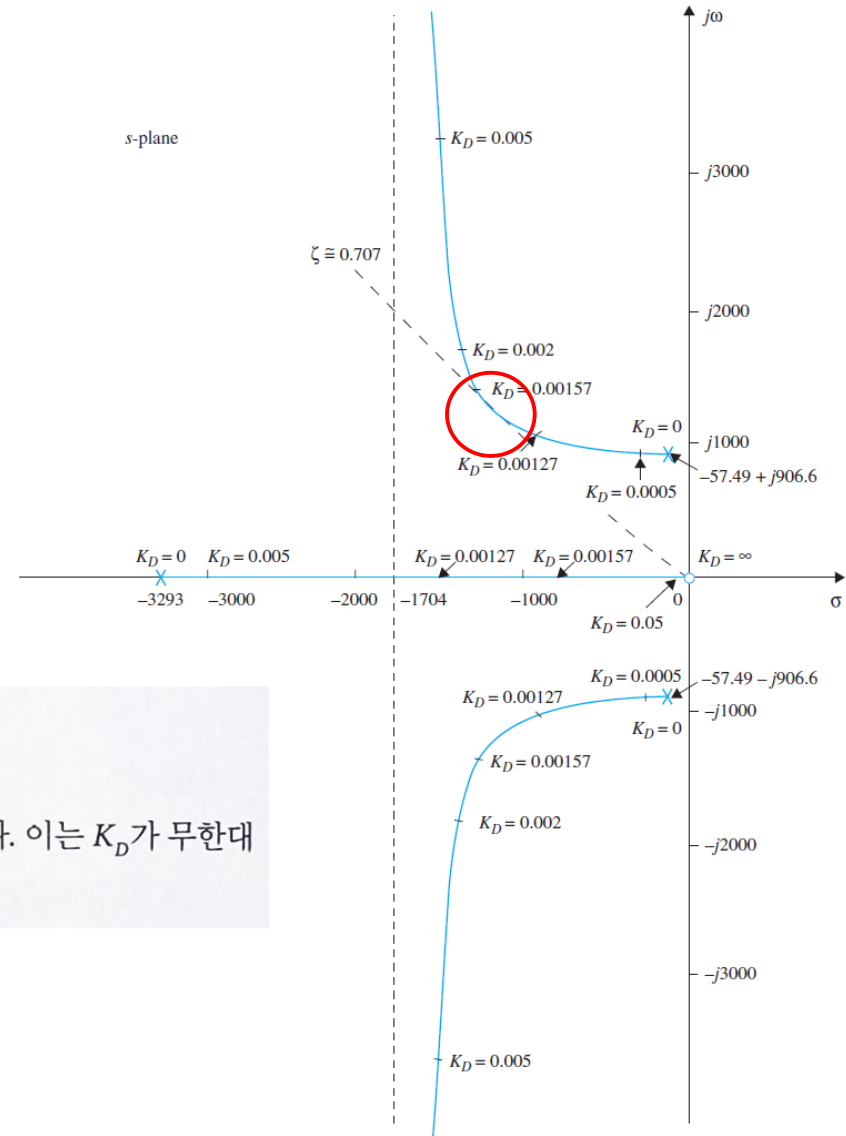


Figure 11-16 Root contours of $s^3 + 3408.3s^2 + (1,204,000 + 2.718 \times 10^9 K_D)s + 2.718 \times 10^9 = 0$.

TABLE 11-4 Time-Domain Attributes of the Third-Order System in Example 11-2-2 with PD Controller

K_D	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Characteristic Equation Roots	
0	78.88	0.00125	0.0495	-3293.3,	-57.49 ± j906.6
0.0005	41.31	0.00120	0.0106	-2843.07,	-282.62 ± j936.02
0.00127	17.97	0.00100	0.00398	-1523.11,	-942.60 ± j946.58
0.00157	14.05	0.00091	0.00337	-805.33,	-1301.48 ± j1296.59
0.00200	11.37	0.00080	0.00255	-531.89,	-1438.20 ± j1744.00
0.00500	17.97	0.00042	0.00130	-191.71,	-1608.29 ± j3404.52
0.01000	31.14	0.00026	0.00093	-96.85,	-1655.72 ± j5032
0.05000	61.80	0.00010	0.00144	-19.83,	-1694.30 ± j11583

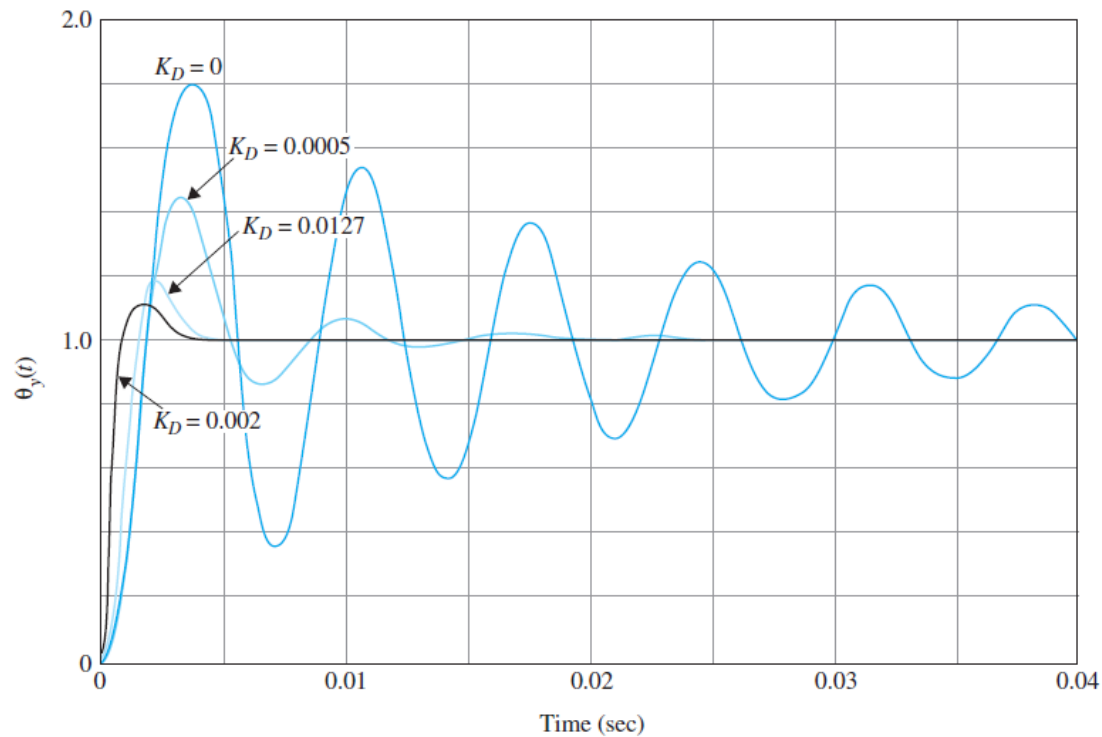


Figure 11-17 Unit-step responses of the system in Example 11-2-2 with PD controller.

주파수영역 설계

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (K_p + K_D s)}{s(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)}$$

이득여유 = 3.6 dB

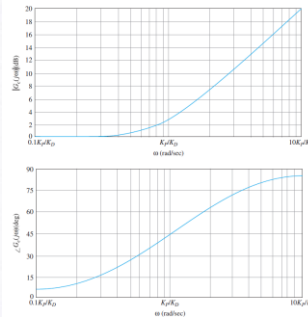
위상여유 = 7.77°

첨두공진치 $M_r = 7.62$

대역폭 BW = 1408.83 rad/sec

이득교차점(GCO) = 888.94 rad/sec

위상교차점(PCO) = 1103.69 rad/sec



- PD 제어기 없이 PM은 7.77도이고, 목표는 80도이므로 72.23도를 PD 제어기가 추가보상해야 함
- PD 제어기의 Bode 선도 그림 11.6를 보면 위상을 추가하기 위해 제어기를 연결하면 이득도 같이 증가하여 이득교차점도 같이 이동함.
- PD 제어기의 이득여유는 무한대이므로 위상여유를 기준으로 설계함

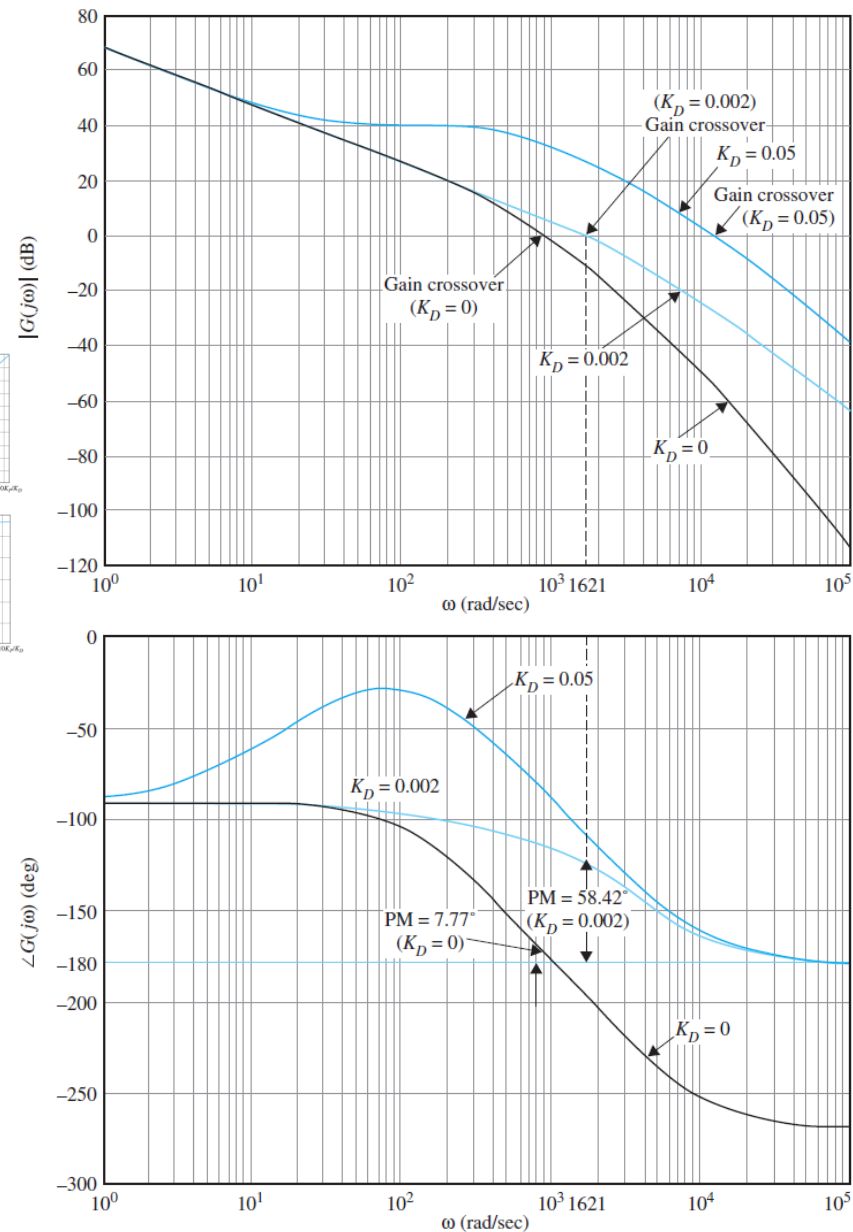


Figure 11-18 Bode diagram of $G(s)$ of the system in Example 11-2-2 with PD controller.

- 시간영역의 표 11-4를 기반으로 몇몇 K_D 를 선택해서 다음의 표 11-5를 만듦

TABLE 11-5 Frequency-Domain Characteristics of the Third-Order System in Example 11-2-2 with PD Controller

K_D	GM (dB)	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Gain CO (rad/s)	Phase CO (rad/s)
0	3.6	7.77	7.62	1408.83	888.94	1103.69
0.0005	∞	30.94	1.89	1485.98	935.91	∞
0.00127	∞	53.32	1.19	1939.21	1210.74	∞
0.00157	∞	56.83	1.12	2198.83	1372.30	∞
0.00200	∞	58.42	1.07	2604.99	1620.75	∞
0.00500	∞	47.62	1.24	4980.34	3118.83	∞
0.01000	∞	35.71	1.63	7565.89	4789.42	∞
0.0500	∞	16.69	3.34	17989.03	11521.00	∞

- $K_D = 0.002$ 일 때, 위상여유는 58.42도로서 최대값이고 M_r 은 1.07인 최소값이며, 표 11-3에서 시간영역에서 얻었던 최적값과 일치함
- BW와 이득교차점은 K_D 가 증가하면 따라 증가함
- 현재의 PD 제어기로는 주파수 영역 설계 요구사항 만족하지 못함.
- 시간영역 설계에서 원래의 시스템이 매우 낮은 감쇠를 갖거나 불안정하다면 PD 제어가 안정도 개선에 효과적이지 못함
- 이득교차 주파수 부근에서 위상곡선의 기울기가 아주 급해도 PD 제어가 효과적이지 못함

11-3 PI 제어기를 이용한 설계

- 앞에서 PD 제어기가 높은 대역폭과 공진주파수의 대가로 제어시스템의 감쇠와 상승시간 개선을 얻을 수 있으며, 시간에 따라 달라지지 않는 한 정상상태오차는 영향을 받지 않는다는 것을 알 수 있음 → 한계가 있음

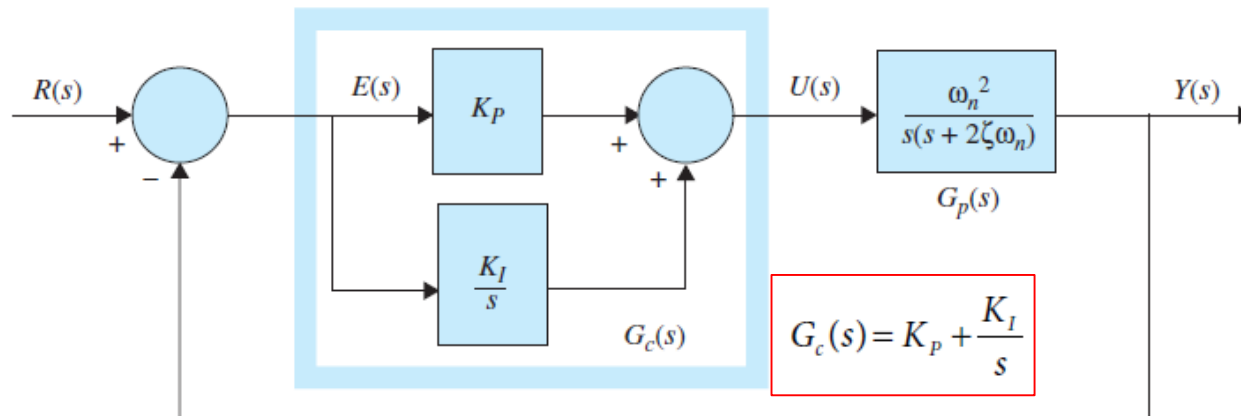


Figure 11-19 Control system with PI controller.

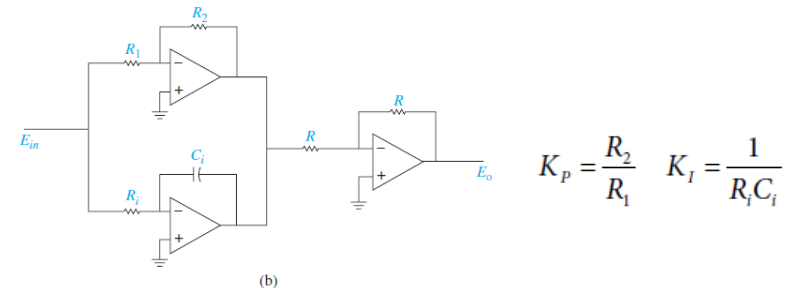
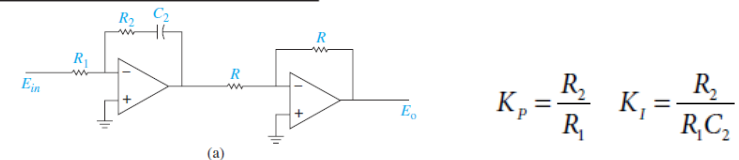


Figure 11-20 Op-amp-circuit realization of the PI controller, $G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$. (a) Two-op-amp circuit. (b) Three-op-amp circuit.

The forward-path transfer function of the compensated system is

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{\omega_n^2 (K_p s + K_I)}{s^2 (s + 2\zeta\omega_n)}$$

- PI 제어기의 효과:

1. $s = -K_I/K_p$ 에 있는 영점을 전방경로 전달함수에 추가한다.
2. $s = 0$ 에 있는 극을 전방경로 전달함수에 추가한다. 이는 시스템 형을 한 단계 증가시켜 2형 시스템으로 변경함을 의미한다. 따라서 원래 시스템의 정상상태오차를 한 차수 개선한다. 즉 주어진 입력에 대한 정상상태오차가 상수이면 PI 제어는 이를 영으로 줄인다(보상된 시스템이 안정을 유지하는 경우).

- 그러나, 시스템의 형(차수)가 올라가면서 덜 안정하게 되거나 K_p, K_I 를 잘못 선택하면 불안정하게 됨
- PD 제어를 갖는 1형 시스템의 경우, 램프입력에 대한 정상상태오차는 K_p 에 반비례함. 하지만 K_p 가 너무 크면 불안정해짐. 0형 시스템에 계단입력을 줄 때도 K_p 에 반비례함
- PI 제어를 갖는 1형 시스템의 경우, 2형으로 바뀌므로 램프입력에 대한 정상상태오차는 항상 0이 됨 → 정상상태오차에 대한 성능요구사항은 대부분 만족하게 되므로, 과도응답에 집중해서 K_p, K_I 를 선택함

11-3-1 PI 제어의 시간영역 해석과 설계

- 얼핏보면, PI 제어기는 안정도를 희생해서 정상상태오차를 개선하는 것으로 보이지만, 잘 선택하면 감쇠와 정상상태오차 모두 개선 가능함
- PI 제어기는 저역통과필터임. 따라서 PI 제어기 때문에 상승시간과 정정 시간이 길어짐.
- 중요: PI 제어기를 설계하는 방법은 $s = -K_I/K_P$ 영점을 원점에 가까우면서 significant 극점들에서는 멀도록 잡으면 됨. 대부분 K_P 와 K_I 값은 작아야 함

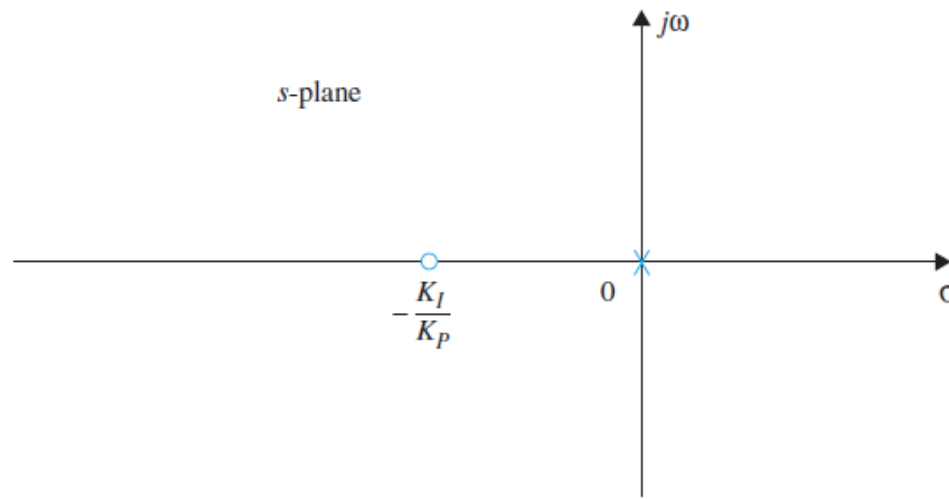


Figure 11-21 Pole-zero configuration of a PI controller.

11-3-2 PI 제어의 주파수영역 해석과 설계

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I \left(1 + \frac{K_p}{K_I} s \right)}{s}$$

- ω 가 무한대일 때, 크기는 $20 \log_{10} K_p$ dB이며, 이는 K_p 가 1보다 작다면 크기가 감소함
→ 안정도 개선
- $G_c(j\omega)$ 의 위상은 항상 음이며, 안정도에 좋지 않음. 따라서 $\omega = K_I/K_p$ 를 대역폭의 요구 조건이 허락하는 한 왼쪽으로 멀리 설정하여 $G_c(j\omega)$ 의 지상 특성이 시스템의 위상 이득에 손실이 없도록 선택

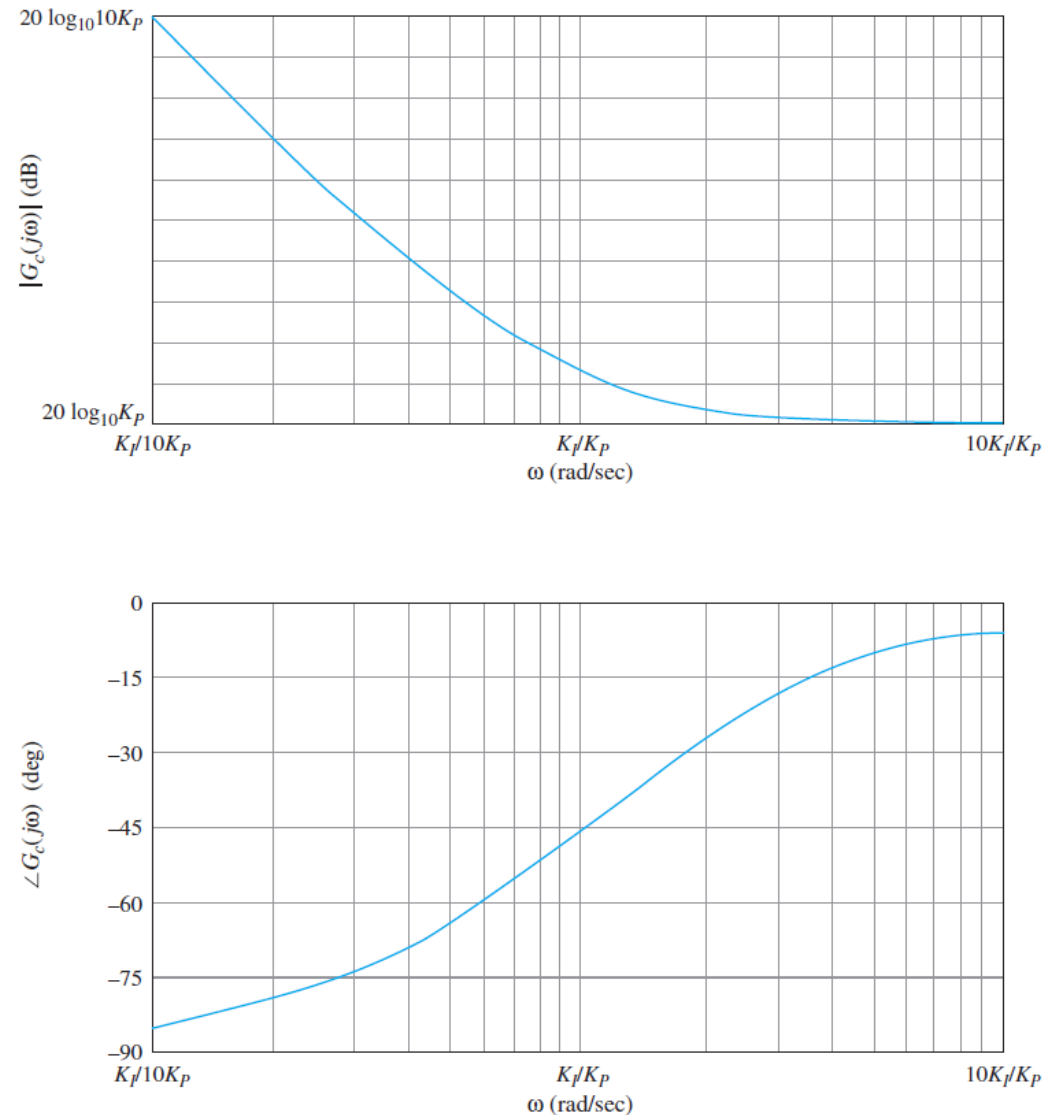


Figure 11-22 Bode diagram of the PI controller. $G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$.

- 위상여유를 개선하기 위한 PI 제어기의 주파수영역 설계과정은

1. 보상되지 않은 시스템의 전방경로 전달함수 $G_p(s)$ 의 Bode 선도를 정상 상태의 성능 요구조건을 만족시키는 루프이득을 이용하여 구한다.
2. Bode 선도로부터 보상되지 않은 시스템의 위상여유와 이득여유를 구한다. 주어진 위상여유 요구조건에 따라 이 위상여유에 대응하는 새로운 이득교차 주파수 ω'_g 를 Bode 선도 상에서 찾는다. 보상된 전달함수의 크기선도는 필요한 위상여유를 실현할 수 있도록 이 새로운 이득교차 주파수에서 0 dB 축을 지나도록 한다.
3. 보상되지 않은 전달함수의 크기곡선을 새 이득교차 주파수 ω'_g 에서 0 dB로 감소시키기 위해 PI 제어기는 새 이득교차 주파수에서 크기곡선의 이득과 동일한 크기 감소를 제공해야 한다. 즉 다음과 같이 놓는다.

$$|G_p(j\omega'_g)|_{dB} = -20 \log_{10} K_p \text{ dB} \quad K_p < 1$$

$$K_p = 10^{-|G_p(j\omega'_g)|_{dB}/20} \quad K_p < 1$$

- K_p 를 구한 후, K_I 는 다음과 같이 정함

$$\frac{K_I}{K_p} = \frac{\omega'_g}{10} \text{ rad/s}$$

4. 성능사양을 모두 만족시키는가를 보상된 시스템의 Bode 선도를 이용하여 검토한다.
5. PI 제어기의 필요한 전달함수를 얻기 위해 K_I 와 K_p 의 값을 식 (11-40)에 대입한다.

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = \frac{K_I \left(1 + \frac{K_p}{K_I} s \right)}{s}$$

제어공정 $G_p(s)$ 가 0형이라면 K_p 값을 램프오차상수에 대한 요구조건에 따라 선택해도 좋으며, 이 경우에는 파라미터 K_p 만 결정하면 된다. 일정한 범위의 K_p 값에 대하여 페루프시스템의 위상여유, 이득여유, M_r 및 BW를 계산하여 최적의 K_p 값을 선정한다.

- PI 제어기의 장단점은

1. 감쇠를 개선하고 최대오버슈트를 줄인다.
2. 상승시간이 증가한다.
3. BW를 감소시킨다.
4. 이득여유와 위상여유 및 M_r 을 개선한다.
5. 고주파수 잡음을 여과한다.

예제 11-3-1

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{4500KK_p(s + K_I/K_p)}{s^2(s + 361.2)}$$

Time-Domain Design Let the time-domain performance requirements be

Steady-state error due to parabolic input $t^2u_s(t)/2 \leq 0.2$

Maximum overshoot $\leq 5\%$

Rise time $t_r \leq 0.01$ s

Settling time $t_s \leq 0.02$ s

The parabolic-error constant is

$$\begin{aligned} K_a &= \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{4500KK_p(s + K_I/K_p)}{s^2(s + 361.2)} \\ &= \frac{4500KK_I}{361.2} = 12.46KK_I \end{aligned} \quad e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{0.08026}{KK_I} (\leq 0.2)$$

- 일단, 예전 문제처럼 $K = 181.17$ 로 하고, 포물선입력의 정상상태오차 조건 0.2를 대입하면 $K_I = 0.002215$ 가 됨 $\rightarrow$ 다른 조건에 따라 좀 더 수정예정

- With $K = 181.17$, the characteristic equation of the closed-loop system is

$$s^3 + 361.2s^2 + 815,265K_p s + 815,265K_I = 0$$

- 안정도 판별을 위해서 R-H 판별법 사용하면,

$$\frac{K_I}{K_p} \ll 361.2$$

- 이 의미는, PI 제어기의 영점($s = -K_I/K_p$)이 왼편으로 너무 멀면 불안정해진다는 뜻임. 따라서 원점에 비교적 가깝도록 $s = -K_I/K_p = -10$ 을 선택함
- 이 그림은 PD 제어기 예제인 그림 11-11과 유사함.

- 감쇠비가 0.707이 되도록 하고 싶고, 그림 11-11과의 유사성을 고려하면, 분자의 K_I/K_p 항을 무시할 수 있음

$$G(s) \cong \frac{815,265K_p}{s(s + 361.2)}$$

- 이 경우, 감쇠비 0.707을 갖기 위해서 K_p 는 0.08이어야 함 $\rightarrow K_I = 0.8$

$$s_1 = -10.605, \text{ and } s_{2,3} = -175.3 \pm j175.4$$

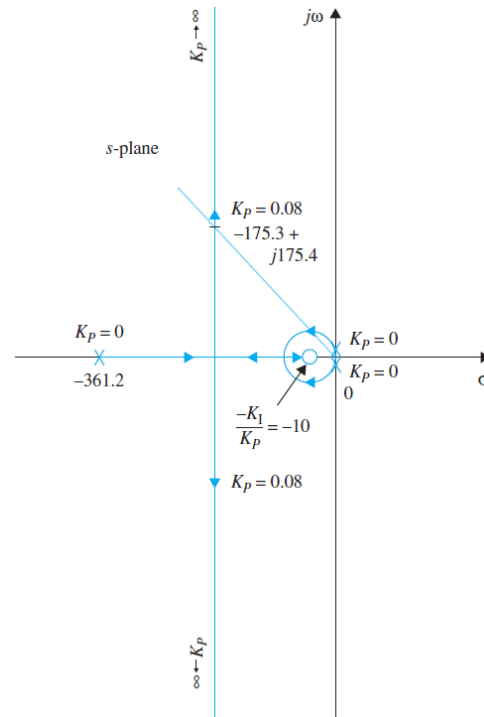


Figure 11-23 Root loci of Eq. (11-37) with $K_I/K_p = 10$; K_p varies.

- K_I 와 K_p 가 다음의 조건만 만족하면, 대부분의 경우, 감쇠비가 0.707임

$$\frac{K_I}{K_p} \ll 361.2$$

- 또한 $s = -K_I/K_p$ 영점이 페루프전달함수의 실극점과 가까워지면 이 실극점의 과도응답 영향이 줄어듦 → 나머지 2개의 공액복소극이 dominant

$$\frac{\Theta_y(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{65,221.2(s+5)}{(s+5.145)(s+178.03+j178.03)(s+178.03-j178.03)}$$

TABLE 11-6 Attributes of the Unit-Step Responses of the System in Example 11-3-1 with PI Controller

K_I/K_p	K_I	K_p	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0	0	1.00	52.7	0.00135	0.015
20	1.60	0.08	15.16	0.0074	0.049
10	0.80	0.08	9.93	0.0078	0.0294
5	0.40	0.08	7.17	0.0080	0.023
2	0.16	0.08	5.47	0.0083	0.0194
1	0.08	0.08	4.89	0.0084	0.0114
0.5	0.04	0.08	4.61	0.0084	0.0114
0.1	0.008	0.08	4.38	0.0084	0.0115

- 앞장의 표 11-6은 $K_p = 0.08$ 로 선택하고 나서 다양한 K_I/K_p 에 대한 계단 응답을 보여줌
- PI 제어가 최대오버슈트를 감소시키지만 상승시간을 증가시킴(정정시간은 오해의 소지가 있음)
- 앞서 op-amp로 회로구성하면 캐패시터 C_2 의 용량 한계 때문에 K_I 의 최소값이 제한됨

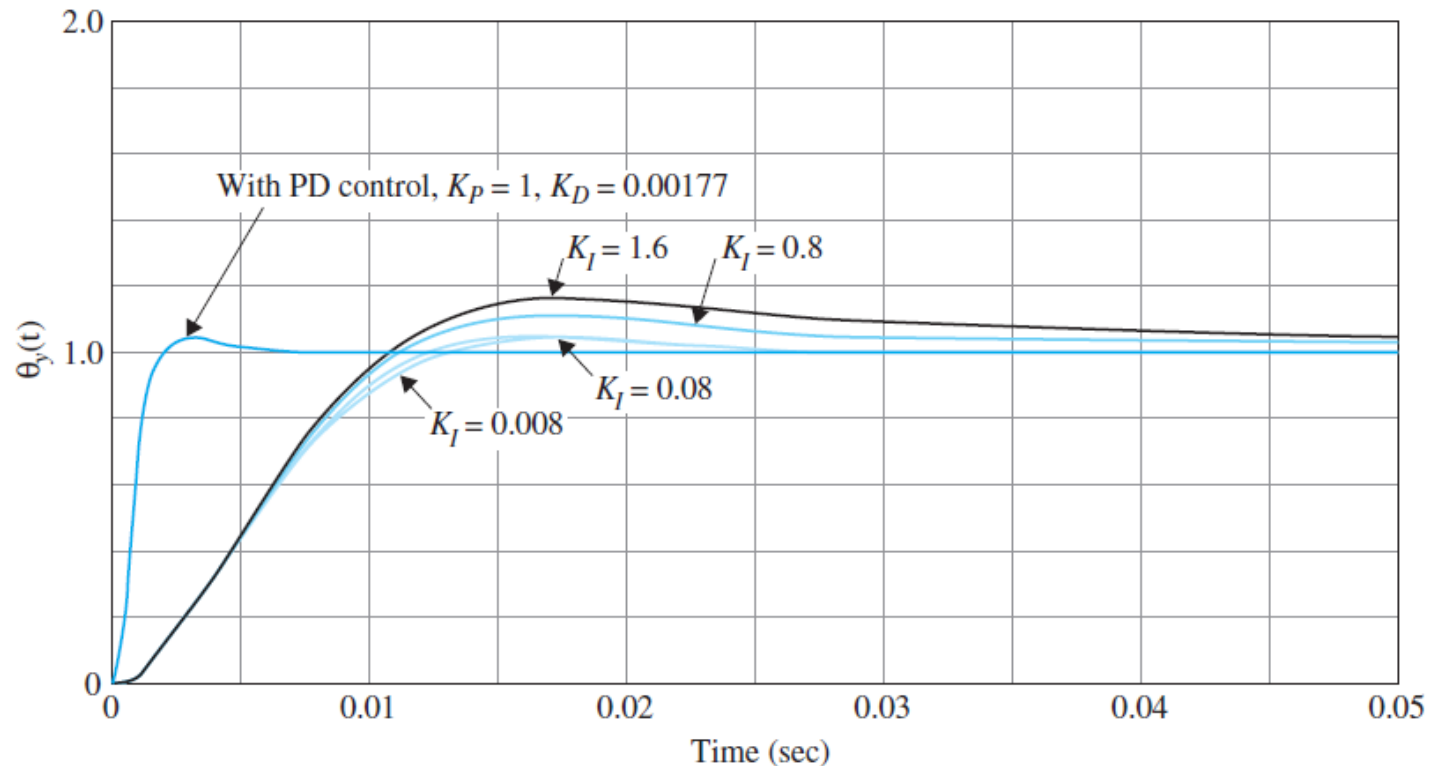


Figure 11-24 Unit-step responses of the system in Example 11-3-1 with PI control, compared to unit-step response of the system in Example 11-2-1 with a PD controller.

주파수영역 설계

- Bode 선도를 그리면 →
위상여유는 22.68도, 이득교차
주파수는 868 rad/s 임
- 위상여유가 65도가 되도록 설계

1. 65°의 위상여유를 실현하는 새로운 이득교차 주파수 ω'_g 를 그림 11-25로부터 구하면 170 rad/sec임을 알 수 있다. 이 주파수에서 $G(j\omega)$ 의 크기는 21.5 dB이다. 따라서 PI 제어기는 $\omega'_g = 170$ rad/sec에서 크기를 -21.5 dB만큼 감소시킨다. 식 (11-42)에 를 대입하여 K_p 를 구하면

$$K_p = 10^{-\frac{|G(j\omega'_g)|_{dB}}{20}} = 10^{-21.5/20} = 0.084 \quad (11-51)$$

을 얻는다. 앞에서 실행한 시간영역 설계에서는 K_p 를 0.08로 선택하여 특성방정식 복소근의 감쇠비가 약 0.707이 되도록 한 바 있다

2. $K_p = 0.08$ 로 선택하여

$$K_I = \frac{\omega'_g K_p}{10} = \frac{170 \times 0.08}{10} = 1.36$$

- 그런데, 시간영역 설계에서 K_I/K_p 가 361.2 보다 작기만 하면 된다고 했음. 위의 1.36은 커보임

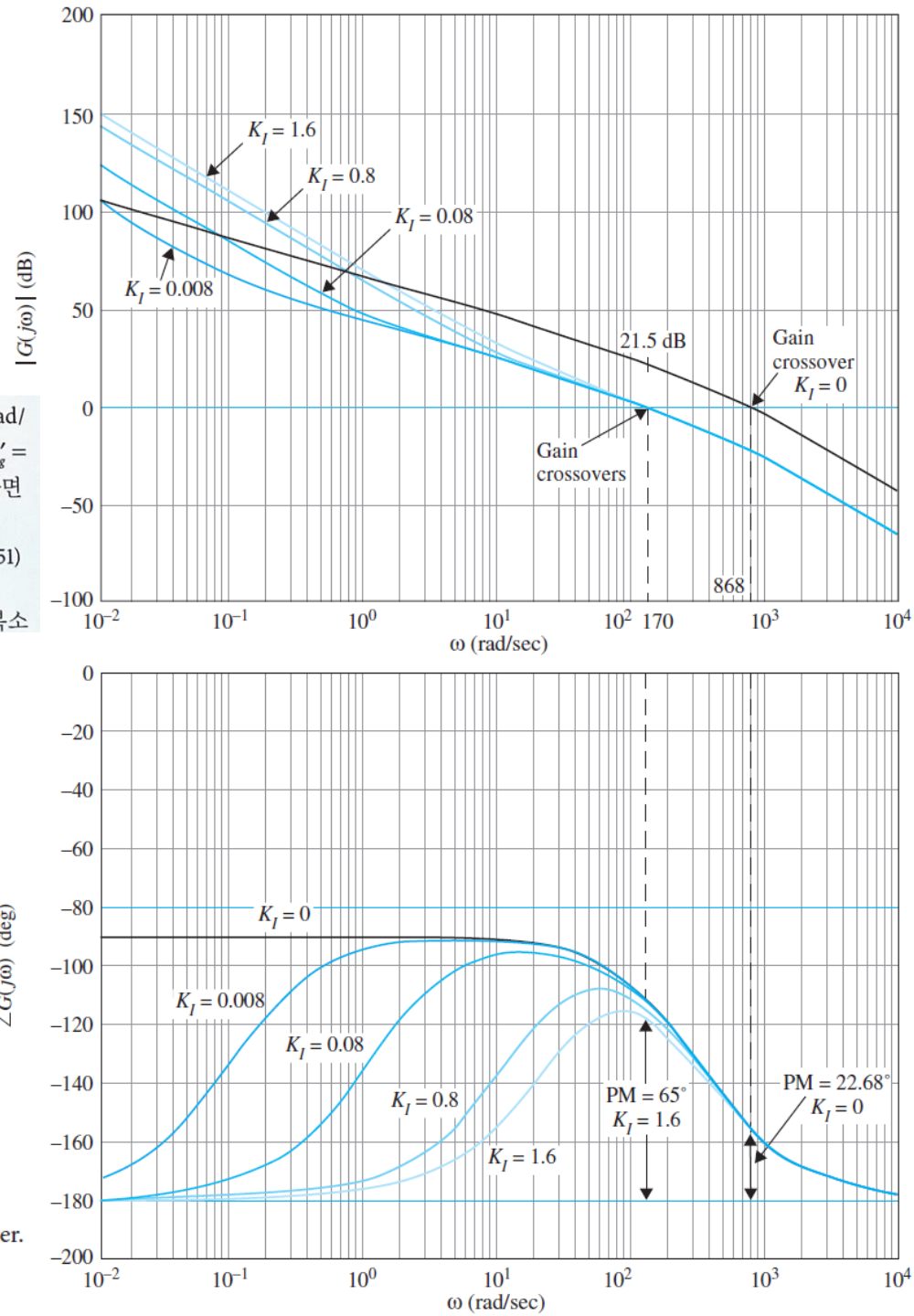


Figure 11-25 Bode plots of the control system in Example 11-3-1 with PI controller.

$$G(s) = \frac{815,265 K_p (s + K_I/K_p)}{s^2 (s + 361.2)}$$

TABLE 11-7 Frequency-Domain Performance Data of the System in Example 11-3-1 with PI Controller

K_I/K_p	K_I	K_p	GM (dB)	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Gain CO (rad/s)	Phase CO (rad/s)
0	0	1.0	∞	22.6	2.55	1390.87	868	∞
20	1.6	0.08	∞	58.45	1.12	268.92	165.73	∞
10	0.8	0.08	∞	61.98	1.06	262.38	164.96	∞
5	0.4	0.08	∞	63.75	1.03	258.95	164.77	∞
1	0.08	0.08	∞	65.15	1.01	256.13	164.71	∞
0.1	0.008	0.08	∞	65.47	1.00	255.49	164.70	∞

- 위의 표를 보면, K_I/K_p 가 충분히 작으면, 위상여유와 BW, 이득교차 주파수의 변화가 적은 걸 알 수 있음
- K_p 를 0.08보다 작게 하면 위상여유가 개선됨을 알 수 있음. 하지만 BW는 더욱 감소하게 됨. 예를 들어, $K_p = 0.04$, $K_I = 0.04$ 일 때 위상여유는 75.7도로 증가하고, $M_r = 1.01$ 이 되지만, BW는 117.3 rad/s로 감소함

예제 11-3-2

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{1.5 \times 10^7 KK_p(s + K_I/K_p)}{s^2(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)}$$

$$= \frac{1.5 \times 10^7 KK_p(s + K_I/K_p)}{s^2(s + 400.26)(s + 3008)}$$

Steady-state error due to the parabolic input $t^2 u_s(t)/2 \leq 0.2$

Maximum overshoot $\leq 5\%$

Rise time $t_r \leq 0.01$ s

Settling time $t_s \leq 0.02$ s

시간영역 설계

- $e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{0.08026}{KK_I} (\leq 0.2)$ 이므로, $K = 181.17$ 로 임의로 잡으면, $K_I = 0.002215$ 임

The characteristic equation of the closed-loop system with $K = 181.17$ is

$$s^4 + 3408.3s^3 + 1,204,000s^2 + 2.718 \times 10^9 K_p s + 2.718 \times 10^9 K_I = 0$$

The Routh's tabulation of the last equation is performed as follows:

s^4	1	1,204,000	$2.718 \times 10^9 K_I$
s^3	3408.3	$2.718 \times 10^9 K_p$	0
s^2	$1,204,000 - 797465 K_p$	$2.718 \times 10^9 K_I$	0
s^1	$\frac{1,204,000 K_p - 797465 K_p^2 - 3408.3 K_I}{1,204,000 - 797465 K_p}$	0	
s^0	$2.718 \times 10^9 K_I$	0	

- 따라서 안정하기 위한 조건은

$$K_I > 0$$

$$K_p < 1.5098$$

$$K_I < 353.255K_p - 233.98K_p^2$$

- PI 제어를 설계할 때, 원점에 가까운 극점인 -400.26보다 더 작은 K_I/K_p 를 선택함

$$K_I/K_p = 2$$

- 공액복소극이 되도록 K_p 를 잘 선택하면 과도응답 요구사항을 만족시킬 수 있음

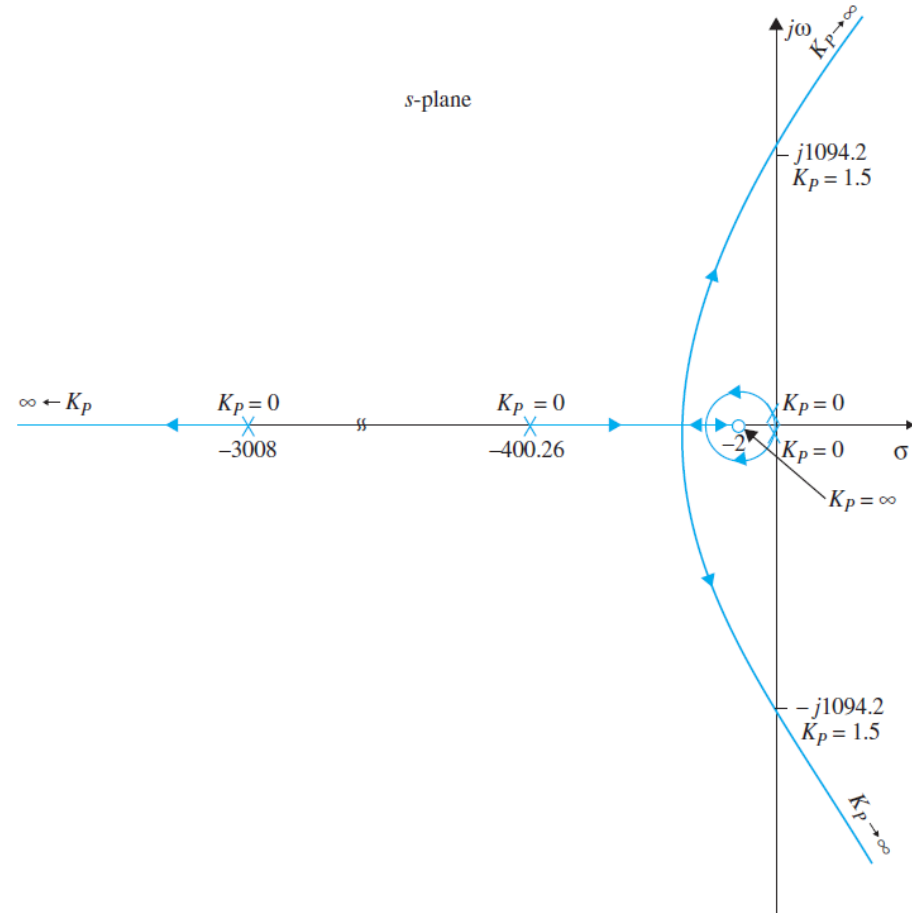


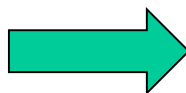
Figure 11-26 (a) Root loci of the control system in Example 11-3-2 with PI controller $K_I/K_p = 2, 0 \leq K_p < \infty$.
(b) Bode plots of the control system in Example 11-3-2 with PI control.

TABLE 11-8 Attributes of the Unit-Step Responses of the System in Example 11-3-2 with PI Controller

K_I/K_p	K_I	K_p	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Roots of Characteristic Equation			
0	0	1	76.2	0.00158	0.0487	-3293.3	-57.5	$\pm j906.6$	
20	1.6	0.08	15.6	0.0077	0.0471	-3035	-22.7	-175.3	$\pm j180.3$
20	0.8	0.04	15.7	0.0134	0.0881	-3021.6	-259	-99	-28
5	0.4	0.08	6.3	0.00883	0.0202	-3035	-5.1	-184	$\pm j189.2$
2	0.08	0.04	2.1	0.02202	0.01515	-3021.7	-234.6	-149.9	-2
5	0.2	0.04	4.8	0.01796	0.0202	-3021.7	-240	-141.2	-5.3
2	0.16	0.08	5.8	0.00787	0.01818	-3035.2	-185.5	$\pm j190.8$	-2
1	0.08	0.08	5.2	0.00792	0.01616	-3035.2	-186	$\pm j191.4$	-1
2	0.15	0.075	4.9	0.0085	0.0101	-3033.5	-187.2	$\pm j178$	-1
2	0.14	0.070	4.0	0.00917	0.01212	-3031.8	-187.2	$\pm j164$	-1

주파수영역 설계

- Gain margin = 3.578 dB
- Phase margin = 7.788°
- $M_r = 6.572$
- BW = 1378 rad/s



위상여유 65도

- Look for the new gain-crossover frequency ω'_g at which the phase margin of 65° is realized. From Fig. 11-20, ω'_g is found to be 163 rad/s, and the magnitude of $G(j\omega)$ at this frequency is 22.5 dB. Thus, the PI controller should provide an attenuation of -22.5 dB at $\omega'_g = 163$ rad/s. Substituting $|G(j\omega'_g)| = 22.5$ dB into Eq. (11-42), and solving for K_p , we get

$$K_p = 10^{-|G(j\omega'_g)|_{\text{dB}}/20} = 10^{-22.5/20} = 0.075$$

This is exactly the same result that was selected for the time-domain design that resulted in a system with a maximum overshoot of 4.9 percent when $K_I = 0.15$, or $K_I/K_p = 2$.

2. The suggested value of K_I is found from Eq. (11-43):

$$K_I = \frac{\omega'_g K_p}{10} = \frac{163 \times 0.075}{10} = 1.222$$

Thus, $K_I/K_p = 16.3$. However, the phase margin of the system with these design parameters is only 59.52.

To realize the desired PM of 65° , we can reduce the value of K_p or K_I . Table 11-9 gives the results of several designs with various combinations of K_p and K_I . Notice that the last three designs in the table all satisfy the PM requirements. However, the design ramifications show the following:

Reducing K_p would reduce BW and increase M_r .

Reducing K_I would increase the capacitor value in the implementing circuit.

TABLE 11-9 Performance Summary of the System in Example 11-3-2 with PI Controller

K_I/K_p	K_I	K_p	GM (dB)	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0	0	1	3.578	7.788	6.572	1378	77.2	0.0015	0.0490
16.3	1.222	0.075	25.67	59.52	1.098	264.4	13.1	0.0086	0.0478
1	0.075	0.075	26.06	65.15	1.006	253.4	4.3	0.0085	0.0116
15	0.600	0.040	31.16	66.15	1.133	134.6	12.4	0.0142	0.0970
14	0.280	0.020	37.20	65.74	1.209	66.34	17.4	0.0268	0.1616

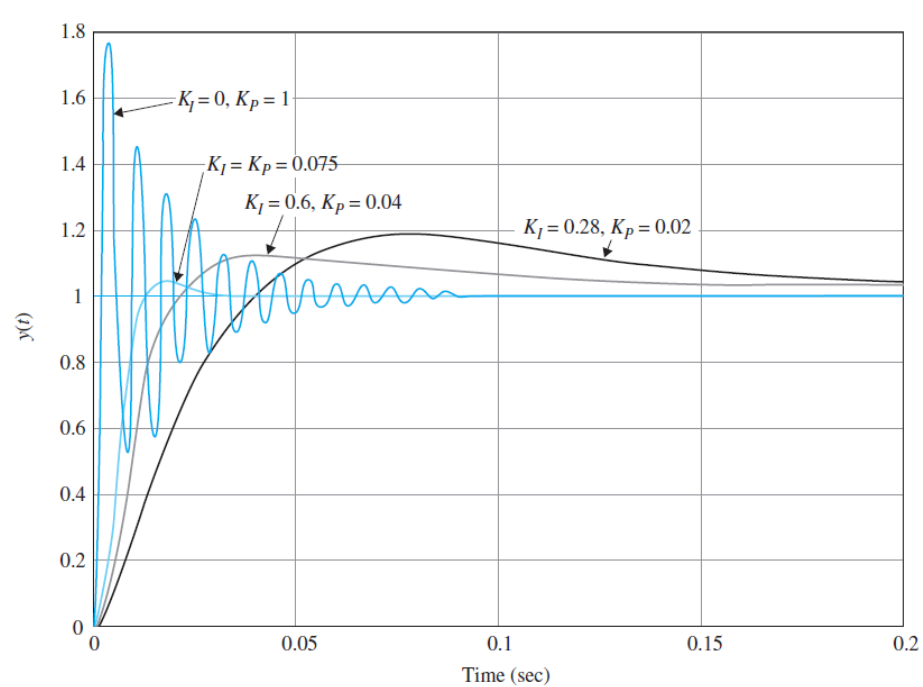
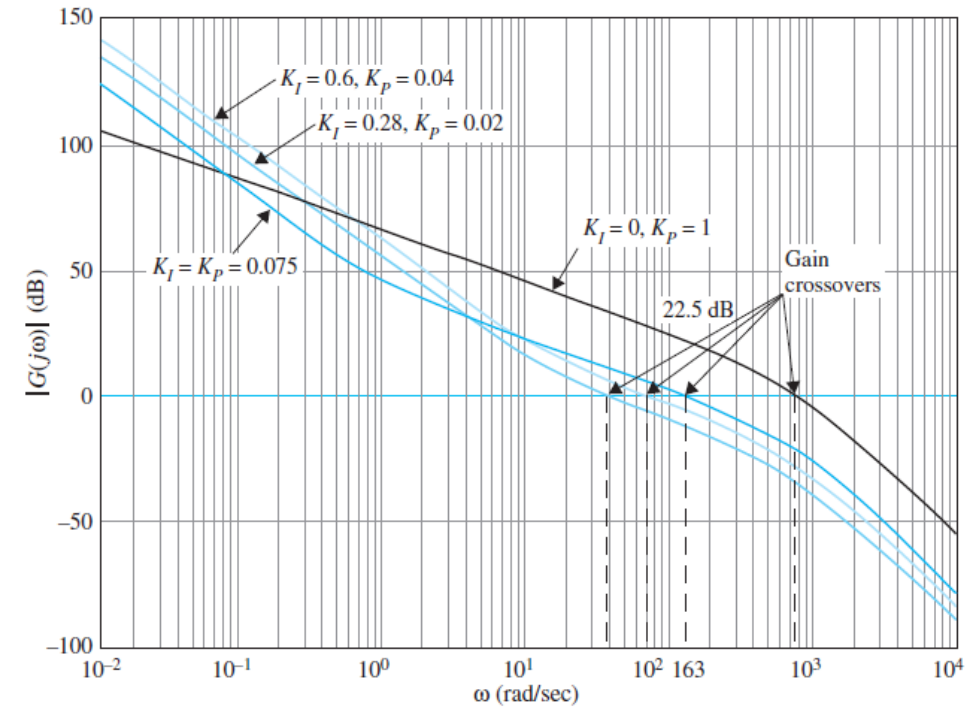
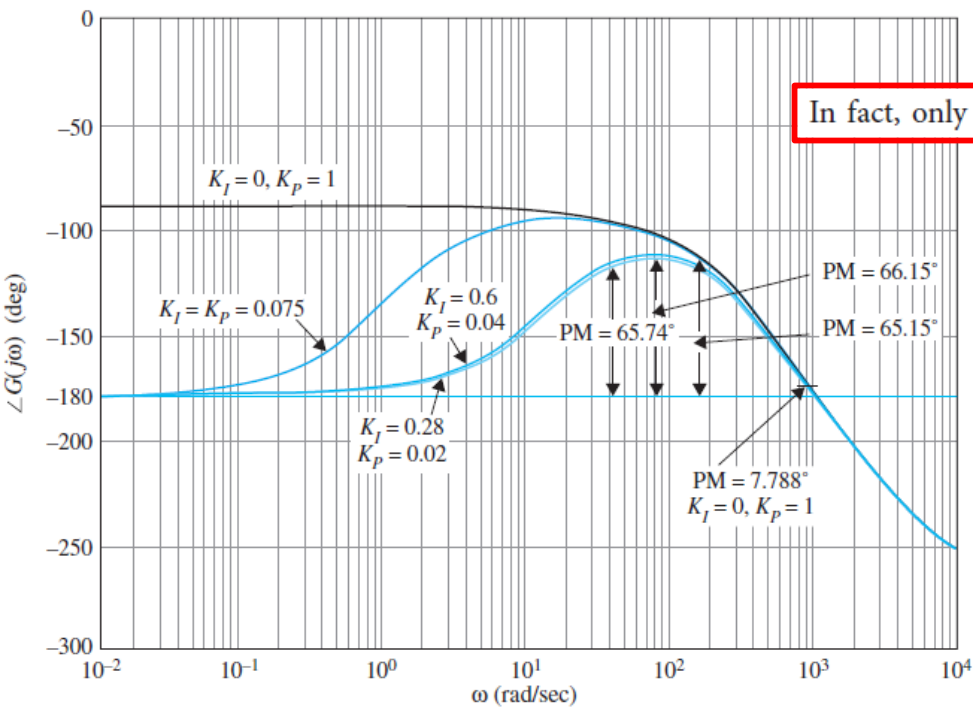


Figure 11-27 Unit-step response of system with PI controller in Example 11-3-2.



In fact, only the $K_I = K_P = 0.075$ case gives the best all-around performance in both

11-4 PID 제어를 이용한 설계

PD controllers enhance damping of a system, but the steady-state response is not affected.



PI controllers improve the relative stability and improve the steady-state error at the same time, but the rise time is increased.



PID controllers combine the features of PD and PI controllers.

$$1. \quad G_c(s) = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s} = (K_{p1} + K_{D1}s) \left(K_{p2} + \frac{K_{I2}}{s} \right)$$

$$K_p = K_{p2} + K_{D1}K_{I2}$$

$$K_D = K_{D1}K_{p2}$$

$$K_I = K_{I2}$$

$$\underline{K_{p1} = 1},$$

- 원하는 상대안정도의 일부를 얻기 위해 K_{D1} 을 선택(시간영역에서는 최대 오버슈트로 주파수영역에서는 위상여유를 기준으로)
- 상대안정도를 완전하게 얻기 위해 나머지 K_{I2} 와 K_{p2} 를 선택함

예제 11-4-1

- With $K = 181.17$, the transfer function is

$$G_p(s) = \frac{2.718 \times 10^9}{s(s + 400.26)(s + 3008)}$$

Steady-state error due to a ramp input $t^2 u_s(t)/2 \leq 0.2$

Maximum overshoot $\leq 5\%$

Rise time $t_r \leq 0.005$ s

Settling time $t_s \leq 0.005$ s

시간영역 설계

- 앞선 예제에서 이러한 설계요구사항을 PI나 PD만으로 만족시킬 수 없다는 것을 배웠음
- 먼저 $(1 + K_{D1}s)$ 의 PD 제어기를 더해 보면,

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + K_{D1}s)}{s(s + 400.26)(s + 3008)}$$

- 앞쪽의 표 11-4에서 최대오버슈트 기준으로 찾으면,

$K_{P1} = 1$ and $K_{D1} = 0.002$, and the maximum overshoot is 11.37 percent.

- 상승시간과 정정시간도 이미 만족함

TABLE 11-4 Time-Domain Attributes of the Third-Order System in Example 11-2-2 with PD Controller

K_D	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Characteristic Equation Roots	
0	78.88	0.00125	0.0495	-3293.3,	$-57.49 \pm j906.6$
0.0005	41.31	0.00120	0.0106	-2843.07,	$-282.62 \pm j936.02$
0.00127	17.97	0.00100	0.00398	-1523.11,	$-942.60 \pm j946.58$
0.00157	14.05	0.00091	0.00337	-805.33,	$-1301.48 \pm j1296.59$
0.00200	11.37	0.00080	0.00255	-531.89,	$-1438.20 \pm j1744.00$
0.00500	17.97	0.00042	0.00130	-191.71,	$-1608.29 \pm j3404.52$
0.01000	31.14	0.00026	0.00093	-96.85,	$-1655.72 \pm j5032$
0.05000	61.80	0.00010	0.00144	-19.83,	$-1694.30 \pm j11583$

- 그 다음에, PI 제어기 추가함

$$G(s) = \frac{5.436 \times 10^6 K_{p2} (s+500)(s + K_{I2}/K_{p2})}{s^2 (s+400.26)(s+3008)}$$

- 예제 11-3-1과 11-3-2에서 K_{I2}/K_{p2} 는 상대적으로 작아야 했음. 따라서 15로 선택하면,

$$G(s) = \frac{5.436 \times 10^6 K_{p2} (s+500)(s+15)}{s^2 (s+400.26)(s+3008)}$$

TABLE 11-10 Time-Domain Performance Characteristics of Third-Order Attitude Control System with PID Controller Designed in Example 11-4-1

K_{p2}	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Roots of Characteristic Equation			
1.0	11.1	0.00088	0.0025	-15.1	-533.2	$-1430 \pm j$	1717.5
0.9	10.8	0.00111	0.00202	-15.1	-538.7	$-1427 \pm j$	1571.8
0.8	9.3	0.00127	0.00303	-15.1	-546.5	$-1423 \pm j$	1385.6
0.7	8.2	0.00130	0.00303	-15.1	-558.4	$-1417 \pm j$	1168.7
0.6	6.9	0.00155	0.00303	-15.2	-579.3	$-1406 \pm j$	897.1
0.5	5.6	0.00172	0.00404	-15.2	-629	$-1382 \pm j$	470.9
0.4	5.1	0.00214	0.00505	-15.3	-1993	$-700 \pm j$	215.4
0.3	4.8	0.00271	0.00303	-15.3	-2355	$-519 \pm j$	263.1
0.2	4.5	0.00400	0.00404	-15.5	-2613	$-390 \pm j$	221.3
0.1	5.6	0.00747	0.00747	-16.1	-284	$-284 \pm j$	94.2
0.08	6.5	0.00895	0.04545	-16.5	-286.3	$-266 \pm j$	4.1

- Selecting $K_{p2} = 0.3$, and with $K_{D1} = 0.002$ and $K_{I2} = 15K_{p2} = 4.5$

$$K_I = K_{I2} = 4.5$$

$$K_P = K_{p2} + K_{D1}K_{I2} = 0.3 + 0.002 \times 4.5 = 0.309$$

$$K_D = K_{D1}K_{p2} = 0.002 \times 0.3 = 0.0006$$

Notice that the PID design resulted in a smaller K_D and a larger K_P , which correspond to smaller capacitors in the implementing circuit.

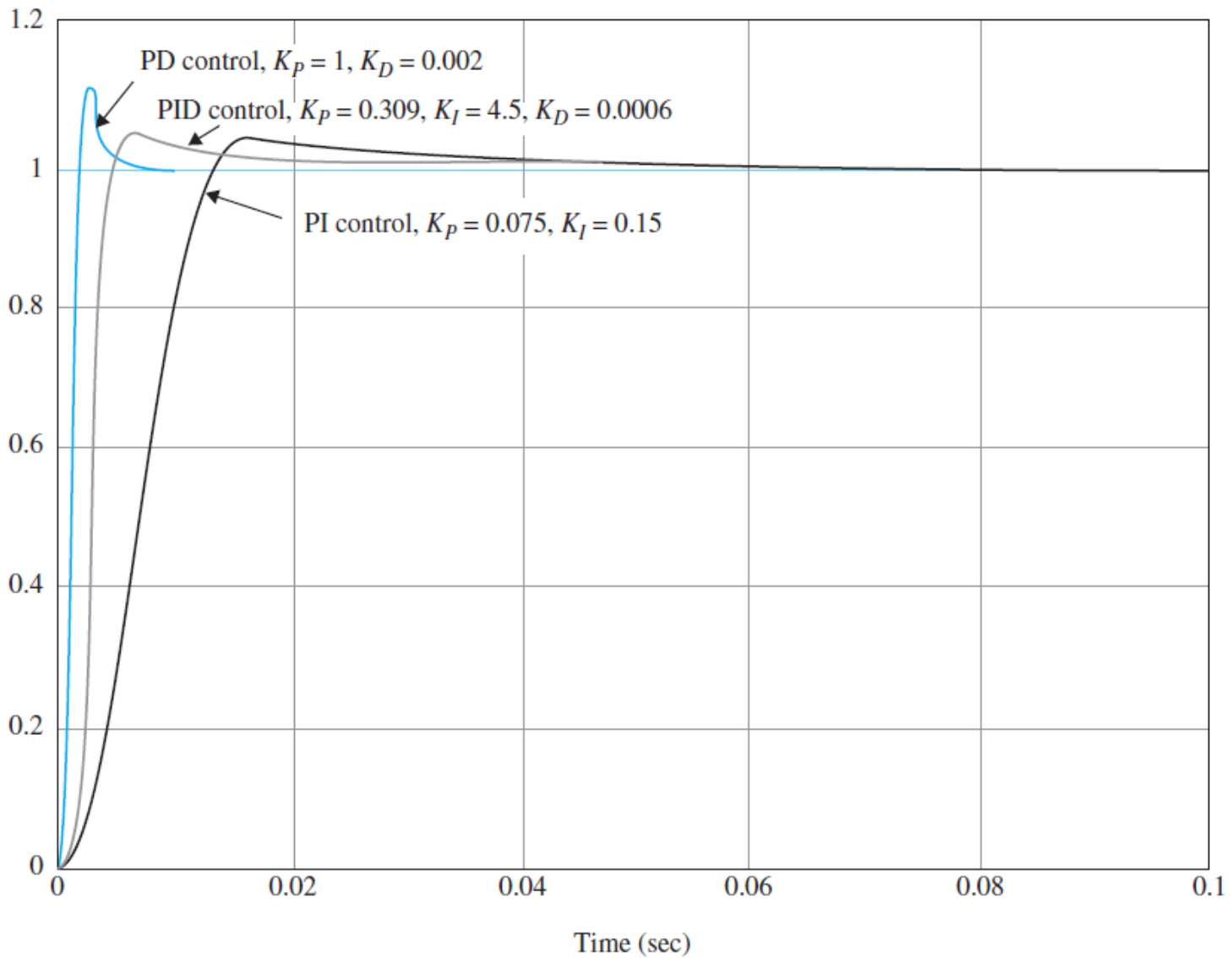


Figure 11-28 Step responses of the system in Example 11-4-1 with PD, PI, and PID controllers.

주파수영역 설계

- 예제 11-2-2에서 PD제어기 설계했으며, $K_P = 1$ 과 $K_D = 0.002$ 로 결정해서 최대오버슈트 11.37%를 얻음
- 이를 기반으로

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + 0.002s)}{s(s + 400.26)(s + 3008)}$$

Phase margin $\geq 70^\circ$

$M_r \leq 1.1$

BW ≥ 1.000 rad/s

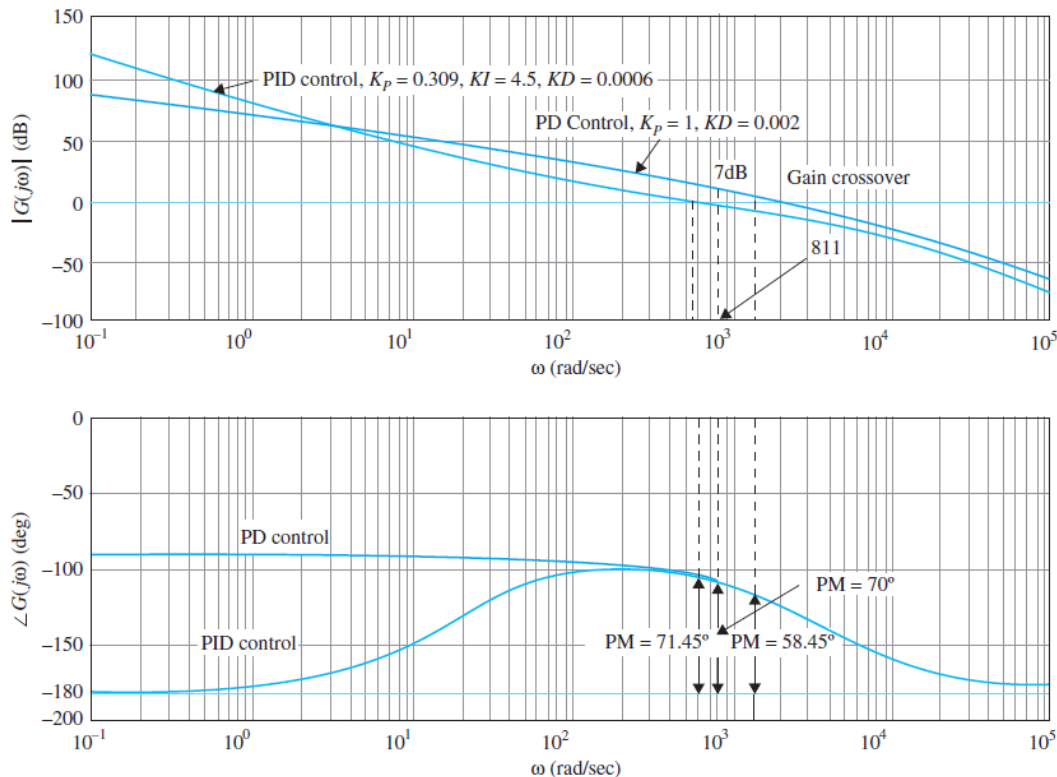


Figure 11-29 Bode plot of the system in Example 11-4-1 with PD and PID controllers.

- Bode 선도를 보면 위상여유 70도를 만족하려면 새로운 위상교차주파수는 $\omega_g' = 811 \text{ rad/s}$, at which the magnitude of $G(j\omega)$ is 7 dB 이어야 함. 따라서,

$$K_{p2} = 10^{-7/20} = 0.45$$

- 그런데, 시간영역 설계에서 $K_{I2}/K_{P2} = 15$ 이고 K_{P2} 는 0.2에서 0.4 사이 라고 했음

TABLE 11-11 Frequency-Domain Performance of System in Example 11-4-1 with PID Controller

K_{p2}	K_{I2}	GM (dB)	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	t_r (s)	t_s (s)	Maximum Overshoot (%)
1.00	0	∞	58.45	1.07	2607	0.0008	0.00255	11.37
0.45	6.75	∞	68.5	1.03	1180	0.0019	0.0040	5.6
0.40	6.00	∞	69.3	1.027	1061	0.0021	0.0050	5.0
0.30	4.50	∞	71.45	1.024	1024	0.0027	0.00303	4.8
0.20	3.00	∞	73.88	1.031	528.8	0.0040	0.00404	4.5
0.10	1.5	∞	76.91	1.054	269.5	0.0076	0.0303	5.6

11-5 Design with Phase-lead and Phase-lag Controllers

The high-pass filter is often referred to as a **phase-lead controller**, because positive phase is introduced to the system over some frequency range.

The low-pass filter is also known as a **phase-lag controller**, because the corresponding phase introduced is negative.

PD controller is a high-pass filter.
PI controller is a low-pass filter.
PID controller is a band-pass or band-attenuate filter.

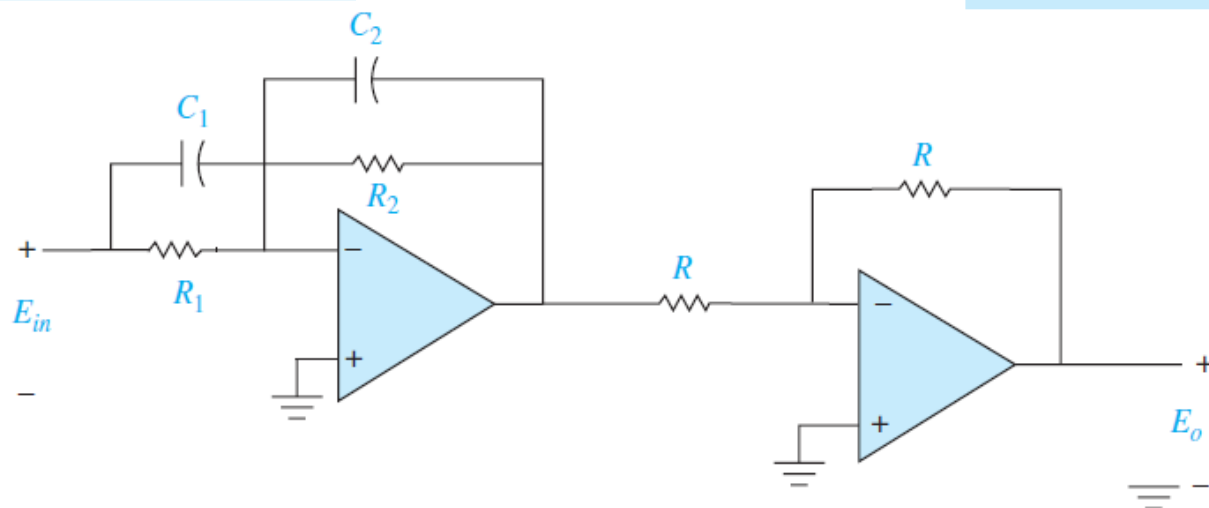


Figure 11-30 Op-amp circuit implementation of $G(s) = K_c \frac{s + z_1}{s + p_1}$

high-pass or phase-lead if $p_1 > z_1$, and low-pass or phase-lag if $p_1 < z_1$

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{C_1}{C_2} \frac{s + \frac{1}{R_1 C_1}}{s + \frac{1}{R_2 C_2}}$$

$$K_c = C_1 / C_2$$

$$z_1 = 1 / R_1 C_1$$

$$p_1 = 1 / R_2 C_2$$

$$C = C_1 = C_2$$

$$G_c(s) = \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + R_1 C s}{1 + R_2 C s} \right)$$

$$a = \frac{R_1}{R_2}$$

$$= \frac{1}{a} \left(\frac{1 + a T s}{1 + T s} \right)$$

$$T = R_2 C$$

11-5-1 진상제어기(Phase-Lead Control)의 시간영역 해석과 설계 ($z_1 < p_1$ or $a > 1$)

- 먼저, 진상제어기가 정상상태오차를 악화시키지 않도록 하려면, a 는 전방 경로 이득 K 에 포함되어야 함

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad (a > 1)$$

- 7-7-4절에서 전방경로 전달함수에 원점에 가까운 영점을 적절히 선택/추가하면 폐루프 시스템의 안정도를 개선함
- a 와 T 를 선택하는 방법

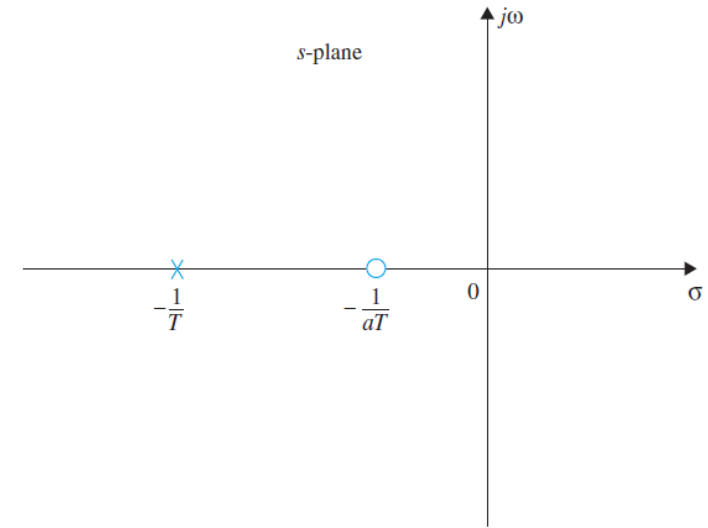


Figure 11-31 Pole-zero configuration of the phase-lead controller.

- $-1/aT$ 영점을 원점쪽으로 이동하면 상승시간과 정정시간이 개선됨. 너무 가까우면 최대오버슈트가 다시 증가함
- $-1/T$ 극점을 영점과 원점에서 멀리 배치하면, 최대오버슈트가 줄어듬. 단 T 를 너무 작게($-1/T$ 를 아주 멀리) 하면, 상승시간과 정정시간이 증가함 (7-7-1절)

- 적절히 이용하면 시스템의 감쇠를 증가시킬 수 있다.
- 상승시간과 정정시간을 개선한다.
- 식 (11-75)의 형태에서 $G_c(0) = 1$ 이므로 진상제어는 정상상태오차에 영향을 미치지 않는다.

11-5-2 진상제어기(Phase-Lead Control)의 주파수영역 해석과 설계

- $$\log_{10} \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log_{10} \frac{1}{aT} + \log_{10} \frac{1}{T} \right)$$

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}$$

$$\angle G_c(j\omega) = \phi(j\omega) = \tan^{-1} \omega aT - \tan^{-1} \omega T$$

$$\tan \phi(j\omega) = \frac{\omega aT - \omega T}{1 + (\omega aT)(\omega T)}$$

$$\tan \phi_m = \frac{a-1}{2\sqrt{a}} \quad \sin \phi_m = \frac{a-1}{a+1}$$

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m}$$

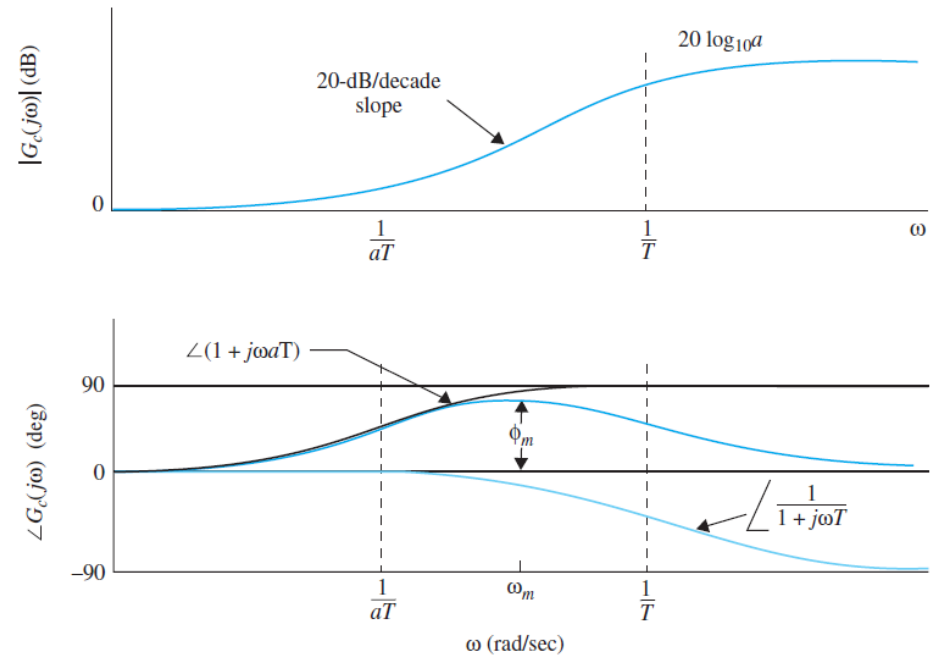


Figure 11-32 Bode plot of phase-lead controller $G_c(s) = a \frac{s + 1/aT}{s + 1/T}$ $a > 1$.

- 진상제어기 설계 방법

1. 정상상태오차에 관한 요구조건에 따라 이득상수 K 의 값을 정하고 보상되지 않은 공정 $G_p(j\omega)$ 의 Bode 선도를 그린다. K 의 값은 a 의 값을 결정한 후 다시 상향조정되어야 한다.
2. 비보상시스템의 위상여유와 이득여유를 구하고, 위상여유를 실현하기 위해 필요한 진위상값을 결정한다. 요구되는 추가의 진위상으로부터 적절한 ϕ_m 의 값이 정해지고 식 (11-82)로부터 a 의 값을 계산한다.
3. 일단 a 가 결정되면, 다음에는 T 의 값을 결정하는 과정만 남게 되고, T 의 값이 결정되면 설계는 원칙적으로 끝난다. 이는 진상제어기의 절점주파수 $1/aT$ 과 $1/T$ 을, ϕ_m 이 새로운 이득교차 주파수 ω_g' 에 오도록 한다. 그러므로 보상시스템의 위상여유가 ϕ_m 만큼 증가하도록 한 것이다. 진상제어기의 고주파수이득은 $20 \log_{10} a$ dB임을 알고 있다. 따라서 $1/aT$ 과 $1/T$ 의 기하평균치가 되는 ω_m 에 이득교차점을 갖기 위해서 비보상 공정 $G_p(j\omega)$ 의 크기가 $-10 \log_{10} a$ dB인 주파수에 ω_m 을 위치하도록 할 필요가 있다. 이러한 방법으로 $10 \log_{10} a$ dB인 제어기 이득의 추가로 주파수 ω_m 에서 크기곡선이 0 dB를 통과하도록 한다.

- 보상된 시스템의 전방경로 전달함수의 Bode 선도를 검토해서 만족했는지 확인 → 반복
- M_r 과 BW도 만족해야 하면 Nichols 차트 등으로 추가 검토

예제 11-5-1

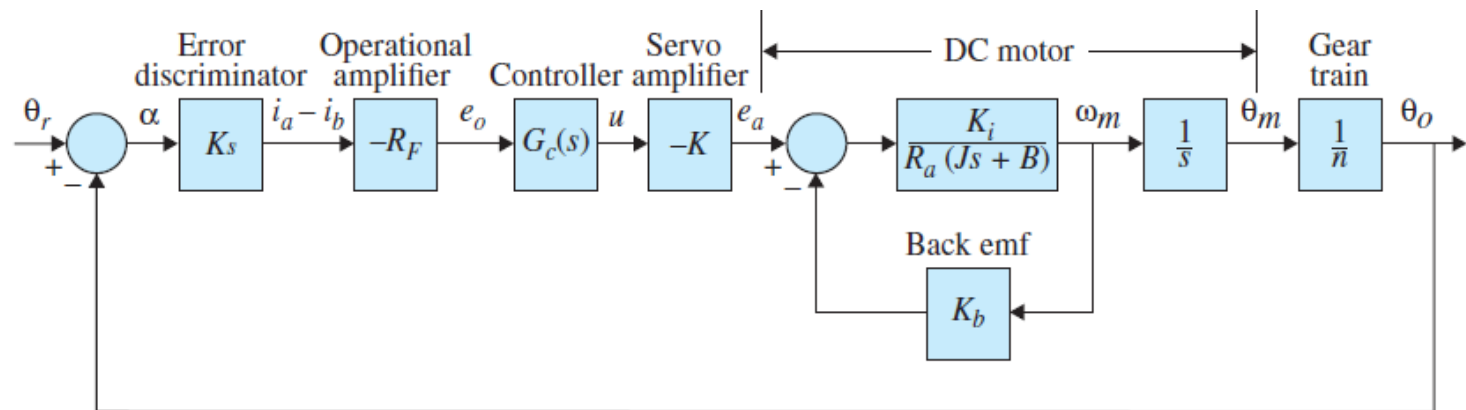


Figure 11-33 Block diagram of sun-seeker control system.

$$R_F = 10,000 \, \Omega$$

$$K_i = 0.0125 \, \text{N-m/A}$$

$$J = 10^{-6} \, \text{kg-m}^2$$

$$K = \text{to be determined}$$

$$n = 800$$

$$K_b = 0.0125 \, \text{V/rad/s}$$

$$R_a = 6.25 \, \Omega$$

$$K_s = 0.1 \, \text{A/rad}$$

$$B = 0$$

The forward-path transfer of the uncompensated system is

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{K_s R_F K K_i / n}{R_a J s^2 + K_i K_b s} \quad \longrightarrow \quad G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

시간영역 설계

1. The steady-state error of $\alpha(t)$ due to a unit-ramp function input for $\theta_r(t)$ should be ≤ 0.01 rad per rad/s of the final steady-state output velocity. In other words, the steady-state error due to a ramp input should be $\leq 1\%$.
2. The maximum overshoot of the step response should be less than 5 percent or as small as possible.
3. Rise time $t_r \leq 0.02$ s.
4. Settling time $t_s \leq 0.02$ s.

- 먼저 정상상태오차 요구조건을 통해 K 의 최소값을 정할 수 있음

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sA(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s\Theta_r(s)}{1+G_p(s)}$$

For a unit-ramp input, $\Theta_r(s) = 1/s^2$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \frac{0.01}{K}$$

Thus, for the steady-state value of $\alpha(t)$ to be ≤ 0.01 , K must be ≥ 1 . Let us set $K = 1$.

- $K = 1$ 로 정하면, 특성방정식은 $s^2 + 25s + 2500 = 0$ 이 되고, 감쇠비는 0.25가 되서 최대오버슈트는 44.4%가 됨 $\rightarrow$ Phase-Lead 제어기 추가해야 함

$$G(s) = \frac{2500K(1+aTs)}{as(s+25)(1+Ts)}$$

- 위 시스템도 정상상태오차 요구조건을 따라야 하므로 $K \geq a$ 이어야 함. $K = a$ 로 선택하면,

$$(s^2 + 25s + 2500) + Ts^2(s + 25) + 2500aTs = 0$$

- 위 특성방정식의 근컨투어를 그리기 위해 우선 $a = 0$ 일 때를 보면,

$$s^2 + 25s + 2500 + Ts^2(s + 25) = 0$$

$$1 + G_{eq1}(s) = 1 + \frac{Ts^2(s + 25)}{s^2 + 25s + 2500} = 0$$

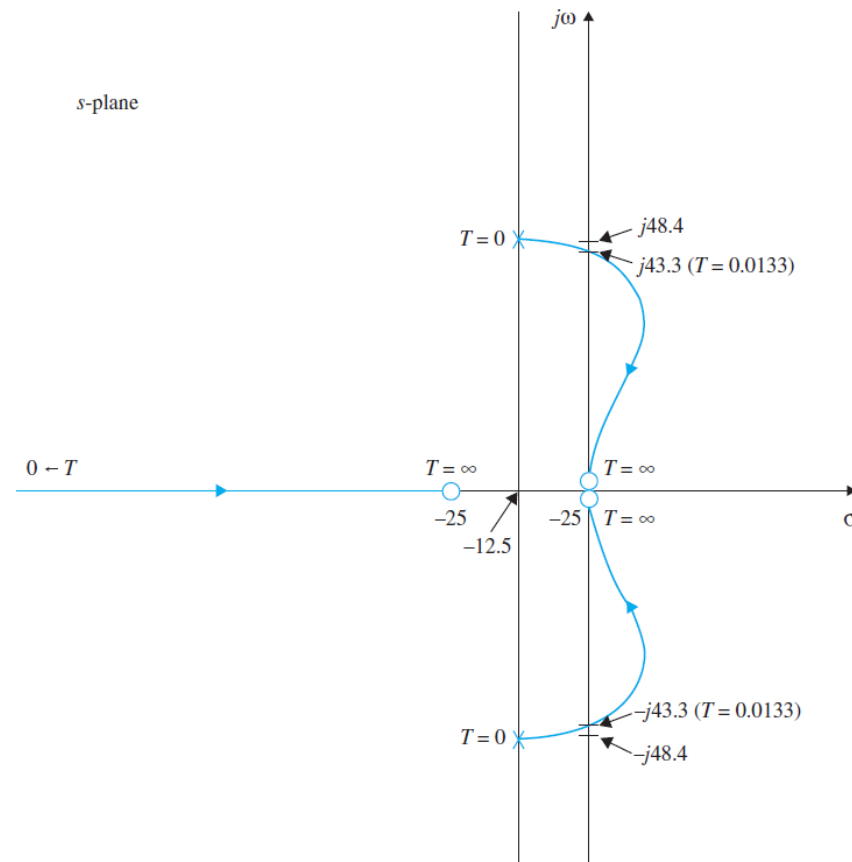


Figure 11-35 Root contours of the sun-seeker system with $a = 0$, and T varies from 0 to ∞ .

- 위의 그림에서 분모에 $(1+Ts)$ 를 추가한 것이 성능 향상에 도움이 되지 않을 것으로 판단됨(우반면으로 궤적이 그려짐)
- T 가 0.0133보다 커지면 시스템은 불안정해짐. 따라서 a 를 잘 선택해야 함
→ 근컨투어

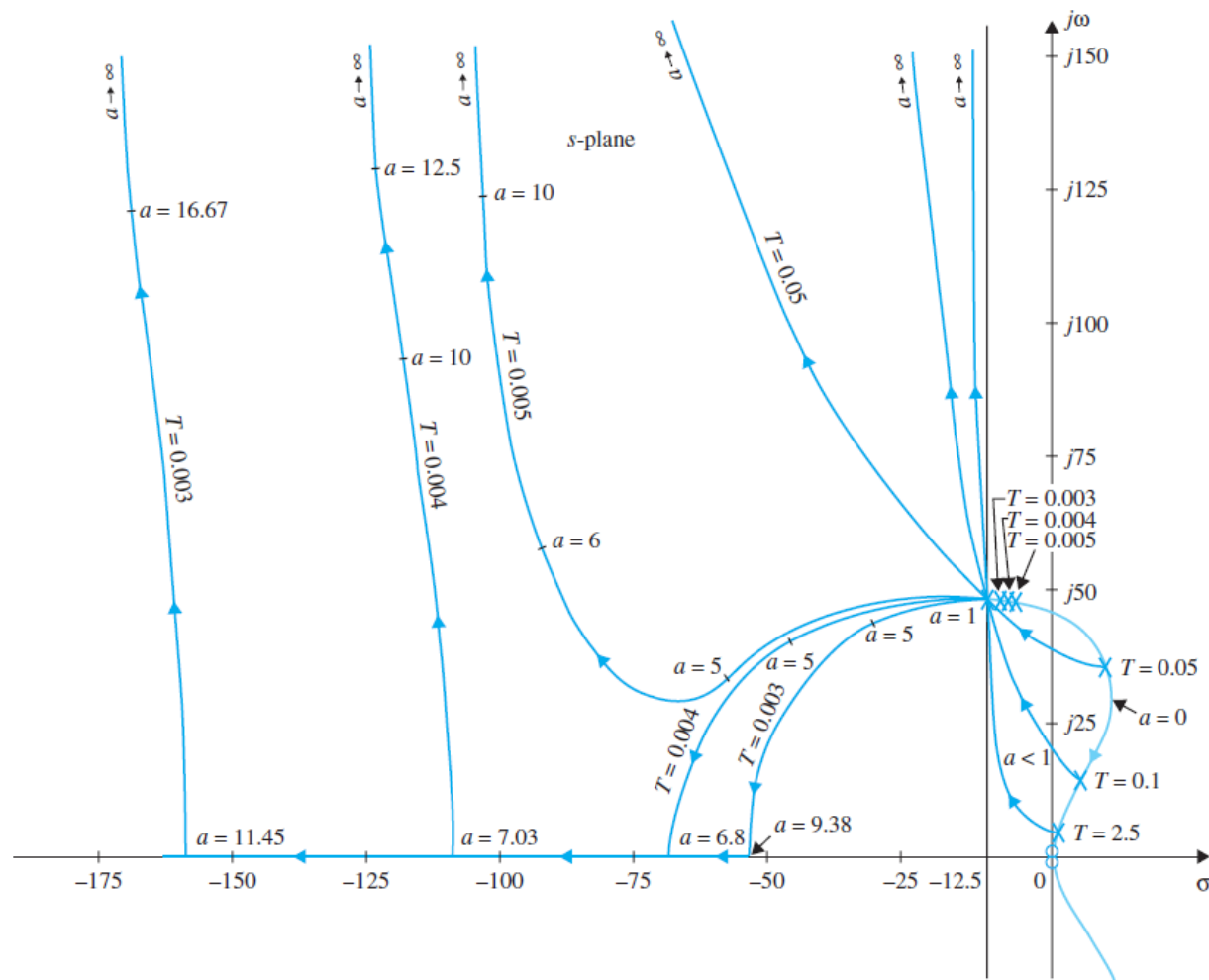


Figure 11-36 Root contours of the sun-seeker system with a phase-lead controller.

- 그림에서 T 가 작아야 함. T 가 크면 a 가 커지면서 고유진동주파수가 급격하게 커짐(따라서 시스템의 감쇠 개선에 효과가 적음)

TABLE 11-12 Attributes of Unit-Step Response of System with Phase-Lead Controller in Example 11-5-1: $T=0.01$

aT	a	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.02	2	26.6	0.0222	0.0830
0.03	3	18.9	0.0191	0.0665
0.04	4	16.3	0.0164	0.0520
0.05	5	16.2	0.0146	0.0415
0.06	6	17.3	0.0129	0.0606
0.08	8	20.5	0.0112	0.0566
0.10	10	23.9	0.0097	0.0485

- 위의 표처럼 $T = 0.01$ 로 가정할 때, 최대오버슈트의 최소값은 aT 가 0.05일 때이고 aT 가 증가할수록 상승시간과 정정시간은 감소함
- 또한 설계사양 요구조건인 5%도 초과함

TABLE 11-13 Attributes of Unit-Step Responses of System with Phase-Lead Controller in Example 11-5-1: $aT=0.05$

T	a	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.01	5.0	16.2	0.0146	0.0415
0.005	10.0	4.1	0.0133	0.0174
0.004	12.5	1.1	0.0135	0.0174
0.003	16.67	0	0.0141	0.0174
0.002	25.0	0	0.0154	0.0209
0.001	50.0	0	0.0179	0.0244

설계요구조건 만족

- 위의 표처럼 $aT = 0.05$ 로 고정하고 T 를 0.01에서 0.001로 바꾸면, T 가 감소할 때마다 최대오버슈트는 줄고, 상승시간과 정정시간은 늘어남

$$G_c(s) = a \frac{s+1/aT}{s+1/T} = 12.5 \frac{s+20}{s+250}$$

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{31250(s+20)}{s(s+25)(s+250)}$$

주파수영역 설계

- 정상상태응답 요구조건은 동일하다고 하고, 위상여유가 45도 이상 되도록 설계하면,

1. $K = 1$ 일 때, Bode 선도를 그림
2. 원래 시스템은 $\omega_c = 47 \text{ rad/s}$ 에서 28도의 위상여유 있음 $\rightarrow$ 이득교차 주파수에서 17도 추가 필요함
3. 문제는 현재의 이득교차 주파수에서 17도 추가를 하려고 진상제 어기를 추가하면 이득그래프도 같이 변하므로 이득교차 주파수도 오른쪽으로 이동함 $\rightarrow$ 이걸 감안해서 적당히 위상여유를 더 잡음 $\rightarrow$ 25도 정도? let ϕ_m be 25°

$$a = \frac{1 + \sin 25^\circ}{1 - \sin 25^\circ} = 2.46$$

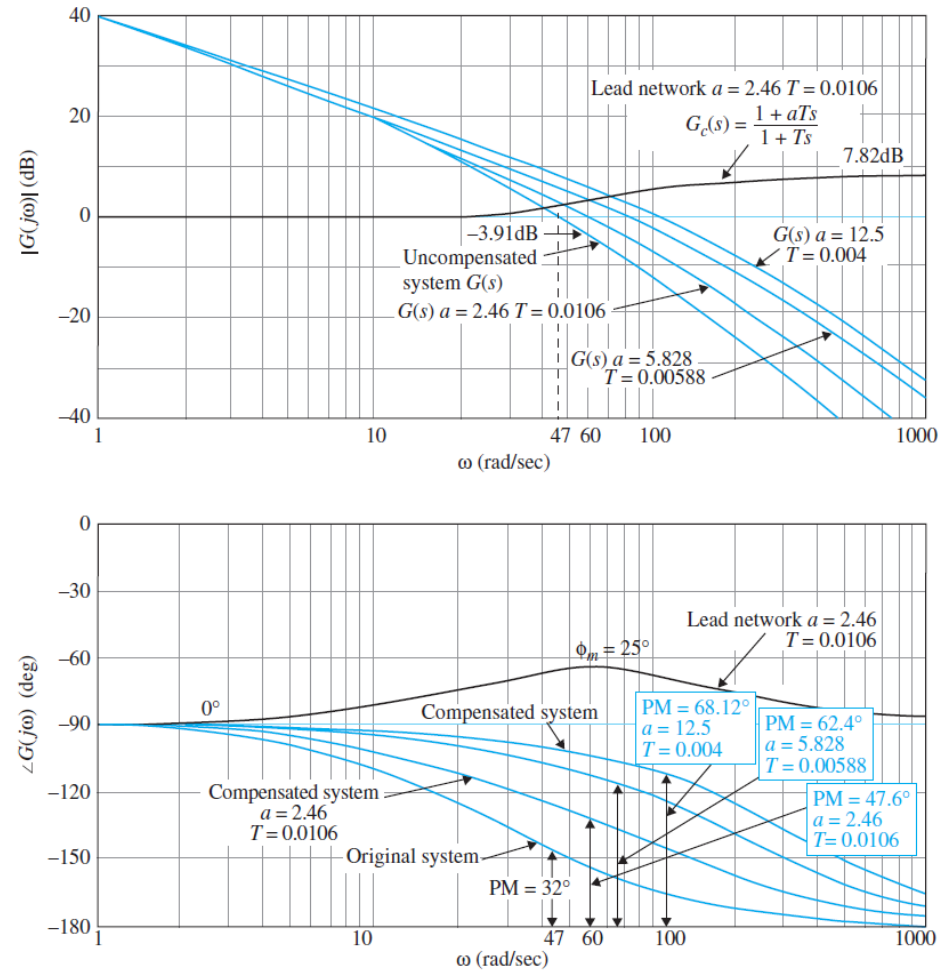


Figure 11-37 Bode diagram of the phase-lead compensation and uncompensated systems in

Example 11-5-1. $G(s) = \frac{2500(1+aTs)}{s(s+25)(s+Ts)}$.

4. 두개의 코너주파수(절점주파수) $1/aT$ 와 $1/T$ 의 위치를 구해야 함.

4.a 진상제어기의 고주파이득은 $20 \log_{10} a$ dB 이므로

$$20 \log_{10} a = 20 \log_{10} 2.46 = 7.82 \text{ dB}$$

4.b $1/aT$ 와 $1/T$ 의 기하평균치 w_m 을 원래 시스템 $G_p(jw)$ 의 크기가 위 이득 7.82의 $1/2$ 이 되는 음의 값(-3.91dB)을 갖는 주파수에 위치하도록 즉, w_m 제어기가 추가된 시스템의 크기 곡선이 $w = w_m$ 에서 0dB가 되도록 함

$$|G_p(jw)|_{\text{dB}} = -10 \log_{10} 2.46 = -3.91 \text{ dB}$$

그림 11-37에서 보면, $w = 60 \text{ rad/s}$ 에서 -3.91dB가 되므로 $w_m = 60 \text{ rad/s}$ 가 되도록 정함

$$\frac{1}{T} = \sqrt{a} w_m = \sqrt{2.46} \times 60 = 94.1 \text{ rad/s}$$

- 최종적으로 $G_c(s) = a \frac{s+1/aT}{s+1/T} = 2.46 \frac{s+38.21}{s+94.1}$ $G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{6150(s+38.21)}{s(s+25)(s+94.1)}$
- 그림 11-37에서 보면 Phase-Lead 제어기를 포함하면 위상여유는 47.6도임

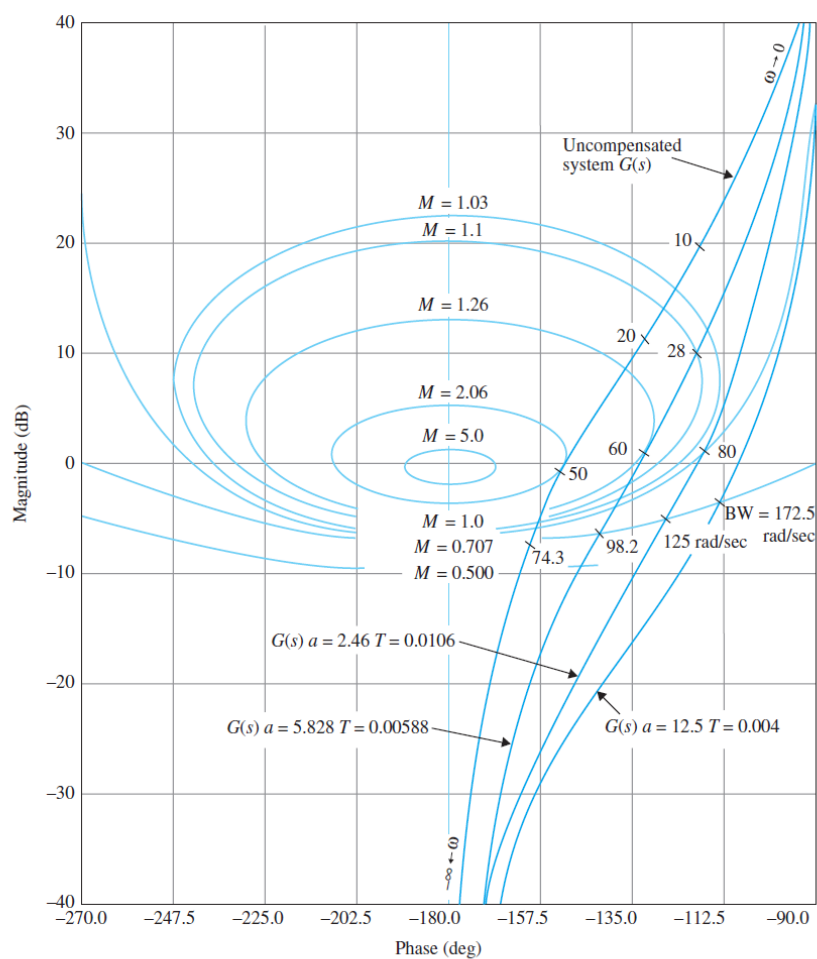


Figure 11-38 Plots of $G(s)$ in the Nichols chart for the system in Example 11-5-1. $G(s) = \frac{2500(1+aTs)}{s(s+25)(1+Ts)}$.

TABLE 11-14 Attributes of System with Phase-Lead Controller in Example 11-5-1

a	T	PM (deg)	M_r	Gain CO (rad/s)	Maximum BW (rad/s)	Overshoot (%)	$t_r(s)$	$t_s(s)$
1	1	28.03	2.06	47.0	74.3	44.4	0.0255	0.2133
2.46	0.0106	47.53	1.26	60.2	98.2	22.3	0.0204	0.0744
5.828	0.00588	62.36	1.03	79.1	124.7	7.7	0.0169	0.0474
12.5	0.0040	68.12	1.00	113.1	172.5	1.1	0.0135	0.0174

앞장에서 구한 Phase-Lead 제어기는 시간영역 요구사항에 미치지 못함. 이유는?

예제 11-5-2

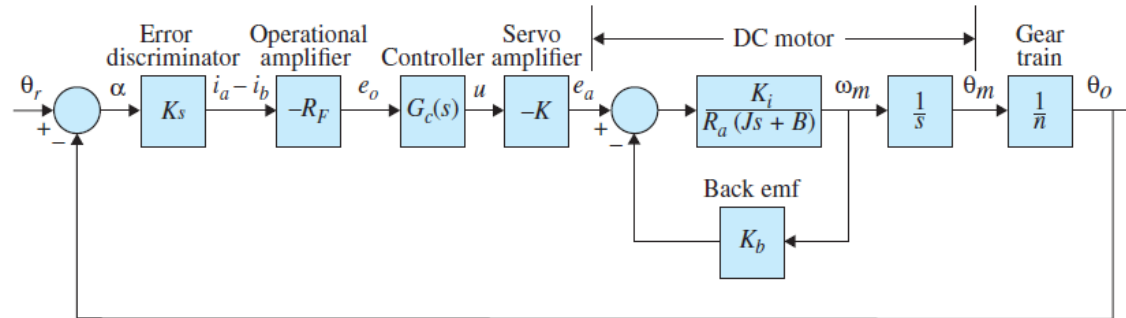


Figure 11-33 Block diagram of sun-seeker control system.

$$R_F = 10,000 \, \Omega$$

$$K_i = 0.0125 \, \text{N-m/A}$$

$$J = 10^{-6} \, \text{kg-m}^2$$

$$K = \text{to be determined}$$

$$n = 800$$

$$K_b = 0.0125 \, \text{V/rad/s}$$

$$R_a = 6.25 \, \Omega$$

$$K_s = 0.3 \, \text{A/rad}$$

$$B = 0$$

$$L_a = 10^{-3} \, \text{H}$$

The transfer function of the dc motor is written

$$\frac{\Omega_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{s(L_a J s^2 + J R_a s + K_i K_b)}$$

The forward-path transfer function of the system is

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{K_s R_F K K_i}{s(L_a J s^2 + J R_a s + K_i K_b)}$$

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{4.6875 \times 10^7 K}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$$

시간영역 설계

- 증폭기의 이득 K의 최소값을 정상상태에 대한 요구조건에 따라 결정하면,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sA(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s\Theta_r(s)}{1 + G_p(s)}$$

- 전 슬라이드의 G_p 를 대입하고 $\Theta_r(s) = 1/s^2$ 이므로,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \frac{1}{300 K}$$

- 따라서 $\alpha(t)$ 이 $1/300K$ 보다 작거나 같으려면 K는 1보다 크거나 같아야 함. 따라서 $K = 1$ 로 정함.

$$G_p(s) = \frac{4.6875 \times 10^7}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$$

- 따라서 Maximum overshoot = 43% Rise time $t_r = 0.004797$ s Settling time $t_s = 0.04587$ s
- 현재 시스템은 2, 3, 4번 요구사항을 만족하지 못하므로, 개선해야 함
phase-lead 제어를 전방 경로에 추가하면

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{4.6875 \times 10^7 K(1 + aTs)}{as(s^2 + 625s + 156,250)(1 + Ts)}$$

- 다시 정상상태 요구조건을 만족시키기 위해서는 $K \geq a$ 여야 하므로, $K=a$ 라고 하면, 특성방정식은

$$(s^3 + 625s^2 + 156,250s + 4.6875 \times 10^7) + Ts^2(s^2 + 625s + 156,250) + 4.6875 \times 10^7 aTs = 0$$

- 정해야 하는 변수가 a 와 T 이므로 근컨투어를 이용함. 먼저 a 를 0으로 놓으면,

$$(s^3 + 625s^2 + 156,250s + 4.6875 \times 10^7) + Ts^2(s^2 + 625s + 156,250) = 0$$

- 양변을 T 를 포함하지 않은 항으로 나누면,

$$1 + G_{eq1}(s) = 1 + \frac{Ts^2(s^2 + 625s + 156,250)}{s^3 + 625s^2 + 156,250s + 4.6875 \times 10^7} = 0$$

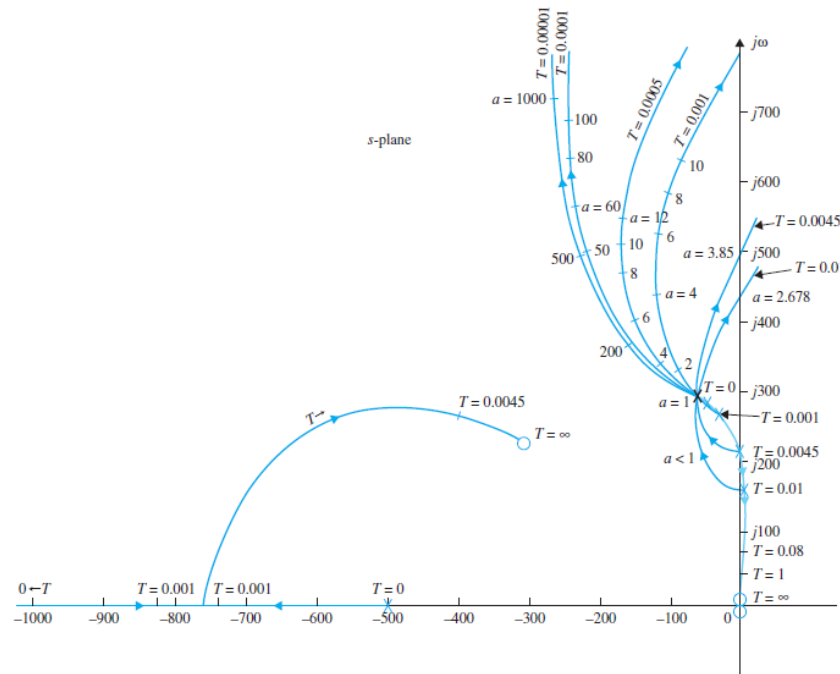


Figure 11-39 Root contours of sun-seeker system in Example 11-5-2 with phase-lead controller.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

- 처음 특성방정식에서 a 를 포함한 항으로 나누면,

$$1 + G_{eq2}(s) = 1 + \frac{4.6875 \times 10^7 a Ts}{s^3 + 625s^2 + 156,250s + 4.6875 \times 10^7 + Ts^2(s^2 + 625s + 156,250)} = 0$$

- 따라서 앞서 그린 a 가 0일 때의 근궤적에서 여러 T 를 결정한 후 a 를 0에서 무한대로 변화시키면 앞 슬라이드의 그림 11-39 근궤 투어가 만들어짐

$$T = 0.01, 0.0045, 0.001, 0.0005, 0.0001, \text{ and } 0.00001$$

- 원래 시스템이 lightly damped되어 있으므로 phase-lead제어기가 효과적 이려면, T 가 아주 작아야 함. T 가 아주 작아도 damping을 증가시킬 수 있는 a 의 범위가 아주 작지만, 시스템의 고유진동주파수가 a 가 증가하면서 같이 증가함
- $a = 500$ 이고 $T = 0.00001$ 이면 최대오버슈트는 3.8%임(단, 언더슈트가 더 큼)

TABLE 11-15 Roots of Characteristic Equation and Time Response Attributes of System with Phase-Lead Controller in Example 11-5-2

T	a	Roots of Characteristic Equation			Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.001	4	-189.6	-1181.6	$-126.9 \pm j439.5$	21.7	0.0037	0.0184
0.0005	9	-164.6	-2114.2	$-173.1 \pm j489.3$	13.2	0.00345	0.0162
0.0001	50	-147	-10024	$-227 \pm j517$	5.4	0.00348	0.0150
0.00005	100	-147	-20012	$-233 \pm j515$	4.5	0.00353	0.0150
0.00001	500	-146.3	-10^5	$-238 \pm j513.55$	3.8	0.00357	0.0146

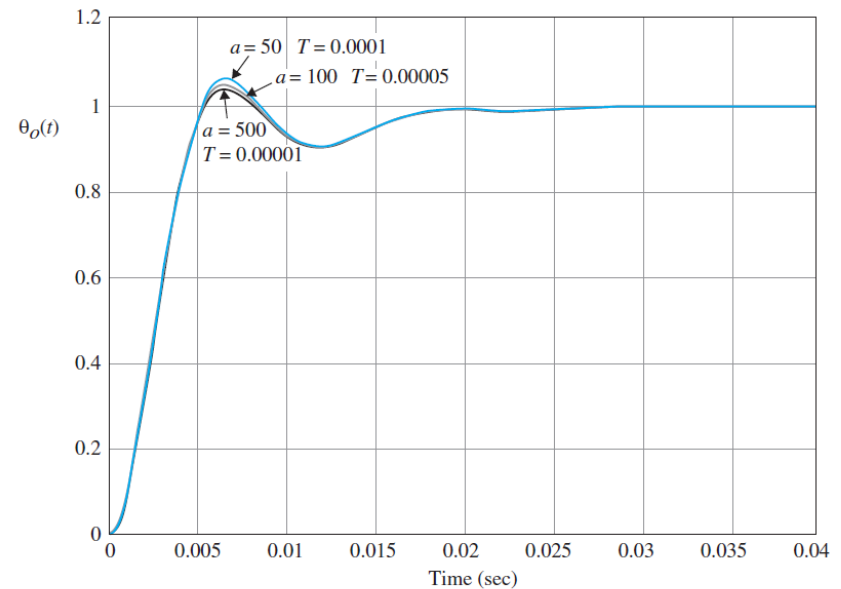


Figure 11-40 Unit-step responses of sun-seeker system in Example 11-5-2 with phase-lead controller.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

주파수영역 설계

- 위상곡선이 이득 교차점 부근에서 매우 급한 기울기를 가짐
- 앞서 배운대로 설계해보자. 65도의 위상여유를 실현하려면, $65 - 29.74 = 35.26$ 이므로 $\phi_m = 35.26^\circ$ 의 phase lead가 필요함

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = \frac{1 + \sin 35.26^\circ}{1 - \sin 35.26^\circ} = 3.732$$

- 따라서 $a = 4$ 로 선택함. 이론적으로 $\phi_m = 35.26^\circ$ 을 최대로 활용하려면 ω_m 을 $G_p(j\omega)$ 의 크기가 $-10 \log_{10} a \text{ dB} = -10 \log_{10} 4 = -6 \text{ dB}$ 가 되는 주파수에 새로운 이득 교차점을 잡아야 함. 오른쪽 그림에서 찾으면 380임

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{380 \sqrt{4}} = 0.0013$$

- 하지만, $a = 4$ 와 $T = 0.0013$ 를 선택하면, 실제 위상여유는 38.27° 이고, $M_r = 1.69$. $\rightarrow G_p(j\omega)$ 의 위상변화가 아주 급하기 때문

$$\begin{aligned} PM &= 29.74^\circ \\ M_r &= 2.156 \\ BW &= 426.5 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

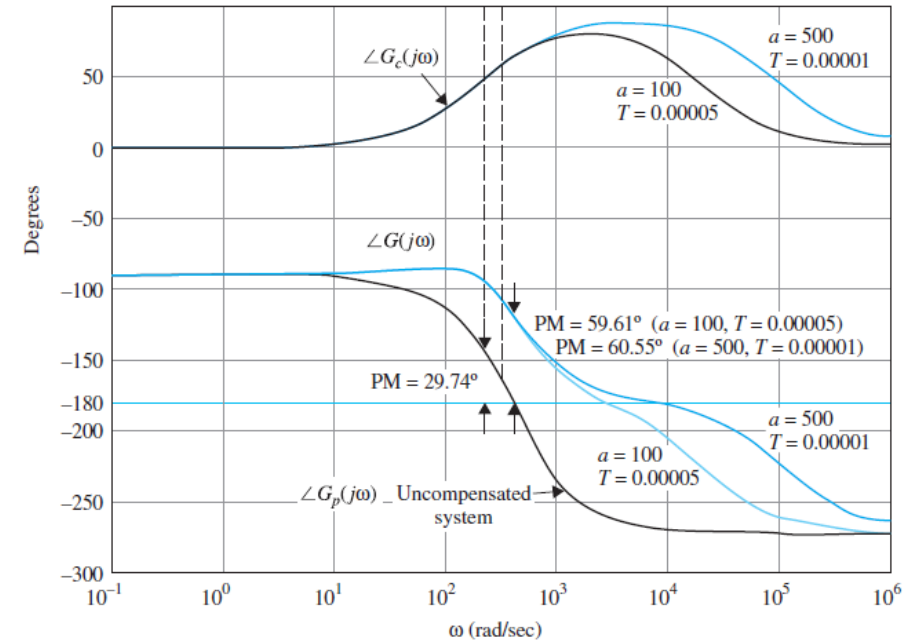
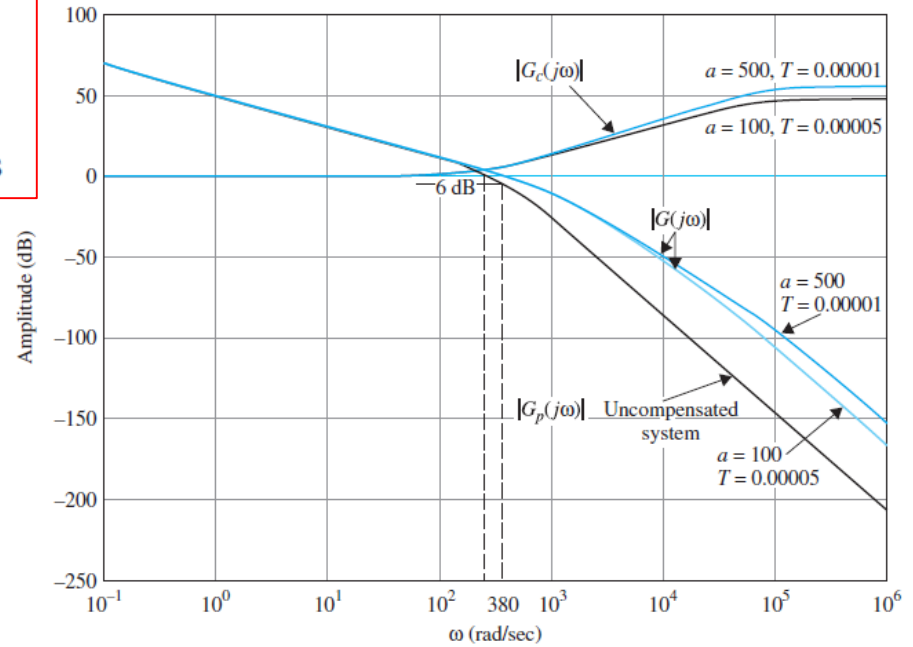


Figure 11-41 Bode plots of phase-lead controller and forward-path transfer function of sun-seeker system in Example 11-5-2. $G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$.

TABLE 11-16 Attributes of System with Phase-Lead Controller in Example 11-5-2

T	a	PM (deg)	GM (dB)	M_r	BW (rad/s)	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_r (s)
1	1	29.74	6.39	2.16	430.4	43.0	0.00478	0.0459
0.00005	100	59.61	31.41	1.009	670.6	4.5	0.00353	0.015
0.00001	500	60.55	45.21	1.000	664.2	3.8	0.00357	0.0146

- 시간영역 설계에서, $a = 4$ 이고 $T = 0.001$ 이면 최대오버슈트는 21.7%였음.
반대로 $a = 500$ 이고 $T = 0.00001$ 일때 주파수영역에서 해석하면,

$$PM = 60.55 \text{ degrees} \quad M_r = 1 \quad BW = 664.2 \text{ rad/s}$$

따라서 위상이 급격하게 감소하는 경우를 극복하기 위해서는 a 를 아주 많이 증가시켜서 새로운 이득교차점을 아주 높게 이동시켜야 함

- $a = 100$ 이고 $T = 0.00005$ 이면

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \frac{1+aTs}{1+Ts} = \frac{1}{100} \frac{1+0.005s}{1+0.00005s}$$

- 그림 11-30으로 구현하기 위해,

letting $C = 0.01 \mu\text{F}$,

$$R_2 = \frac{T}{C} = \frac{5 \times 10^{-5}}{10^{-8}} = 5000 \Omega$$

$$R_1 = aR_2 = 500,000 \Omega$$

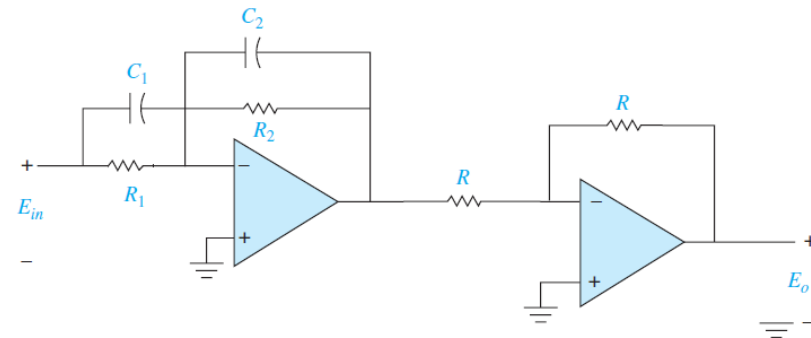


Figure 11-30 Op-amp circuit implementation of $G(s) = K_c \frac{s + z_1}{s + p_1}$.

- 따라서 최종 전달함수는
(K 는 정상상태 요구사항을 만족하기 위해 100으로 선택 함)

$$\frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{4.6875 \times 10^7 (1 + 0.005s)}{s(s^2 + 625s + 156,250)(1 + 0.00005s)}$$

11-5-3 진상보상의 효과

1. 진상제어기는 전방경로 전달함수에 영점과 극을 한 개씩 추가하며, 영점이 극의 오른 쪽에 오도록 한다. 일반적으로 페루프시스템의 감쇠를 증가시키며 상승시간과 정정 시간은 일반적으로 감소된다.
2. 이득교차 주파수 근처에서 전방경로 전달함수의 위상은 증가하며 이것으로 인해 페루프시스템의 위상여유가 개선된다.
3. 이득교차 주파수에서 전방경로 전달함수의 Bode 선도의 크기곡선 기울기가 감소된다. 이는 이득여유와 위상여유 개선의 측면에서 시스템의 상대안정도가 개선됨을 의미한다.
4. 페루프시스템의 대역폭이 증가한다. 이는 빠른 시간응답을 의미한다.
5. 시스템의 정상상태오차에 영향을 미치지 않는다.

11-5-4 1단 진상제어의 한계

1. 대역폭 문제: 원래의 시스템이 불안정하거나 낮은 안정도 여유를 갖고 있는 경우, 어떤 요구되는 위상여유를 실현하기 위해 필요한 추가의 진상은 과도하게 되기 쉽다. 이는 제어기에서 상대적으로 큰 값의 a 가 필요하며, 결과적으로 이 제어기는 보상된 시스템의 대역폭을 크게 증가시키고, 입력 측에서 시스템에 인가되는 고주파수 잡음이 심각한 문제를 일으킬 수 있다. 그러나 출력 측 근방에서 잡음이 인가되면 증가된 대역폭이 잡음제거에 유익할 수도 있다. 큰 대역폭은 또한 강인성의 이점을 갖는다(즉 시스템은 앞에서와 마찬가지로 파라미터 변화와 잡음에 둔감하게 된다).
2. 원래의 시스템이 불안정하거나 낮은 안정도 여유를 가지면, 전방경로 전달함수에 대한 Bode 선도의 위상곡선이 이득교차 주파수 근처에서 급격한 음의 기울기를 갖게 된다. 이런 상태의 경우 1단 진상제어기는 효과가 적다. 이는 새 이득교차점에 추가되는 진상이 원래의 이득교차점의 위상보다 훨씬 작은 위상이 더해지기 때문이다. 요구되는 위상여유를 실현하기 위해서는 제어기에서 큰 값의 a 를 사용해야 한다. a 를 보상하기 위해 증폭기 이득 K 도 조정되어야 하며, 큰 값의 a 를 얻으려면 높은 증폭기 이득이 요구되고, 이는 비용이 많이 든다.
3. 1단 진상제어기로부터 얻을 수 있는 최대위상은 90° 이하이다. 따라서 90° 이상의 진상이 필요할 때는 제어기를 다단으로 사용해야 한다.

11-5-5 다단 진상제어기

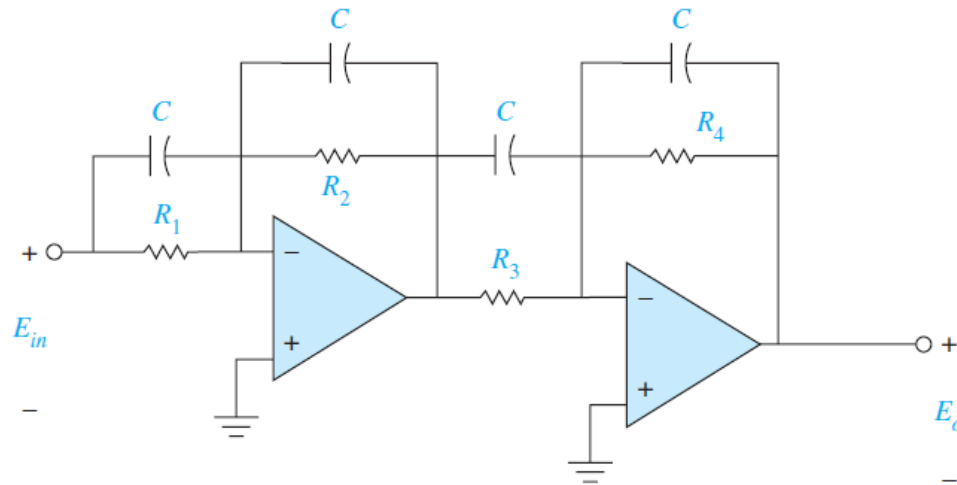


Figure 11-42 Two-stage phase-lead (phase-lag) controller.

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \left(\frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_2 C}} \right) \left(\frac{s + \frac{1}{R_3 C}}{s + \frac{1}{R_4 C}} \right) \quad \text{or} \quad G_c(s) = \frac{1}{a_1 a_2} \left(\frac{1 + a_1 T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + a_2 T_2 s}{1 + T_2 s} \right)$$

$$= \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \left(\frac{1 + R_1 C s}{1 + R_2 C s} \right) \left(\frac{1 + R_3 C s}{1 + R_4 C s} \right)$$

where $a_1 = R_1/R_2$, $a_2 = R_3/R_4$, $T_1 = R_2 C$, and $T_2 = R_4 C$

- 다단 진상제어기를 시간영역에서 설계하는 것은 아주 어려움. 극점과 영점이 많이 늘어서 근컨투어를 하기도 어려움. 따라서 주파수영역에서의 설계가 타당함
- 먼저 첫 단의 진상제어기로 위상여유의 일부분을 만족시키게 설계하고 나서 나머지 단의 진상제어기로 위상여유의 남은 값을 만족시키도록 함

예제 11-5-3 앞선 예제 11-5-2에서 시간영역 조건을

Rise time $t_r \leq 0.001$ s

Settling time $t_s \leq 0.005$ s

- 전방경로 전달함수는 아래와 같음(ramp-error 상수를 1000으로 설정)

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{156,250,000}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$$

- 앞선 예제 11-5-2에서 위상여유는 60.55도 였음. 이번 예제에서 시간요구조건을 더 까다롭게 했으므로 위상여유가 더 커야 함. 따라서 2단 phase lead 제어가 필요함
- 설계변수가 많으므로 자유도가 높음. $a_1 = 100$ 으로 임의로 정함

$$\phi_m = \sin^{-1} \left(\frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} \right) = \sin^{-1} \left(\frac{99}{101} \right) = 78.58^\circ$$

To maximize the effect of ϕ_m , the new gain crossover should be at

$$-10 \log_{10} a_1 = -10 \log_{10} 100 = -20 \text{ dB}$$

- Bode 선도에서 1150rad/s이므로,
Substituting $\omega_{m1} = 1150 \text{ rad/s}$ and $a_1 = 100$

$$T_1 = \frac{1}{\omega_{m1} \sqrt{a_1}} = \frac{1}{1150 \sqrt{100}} = 0.000087$$

- 따라서 1단 phase lead 제어를 포함하면,

$$G(s) = \frac{156,250,000(1 + 0.0087s)}{s(s^2 + 625s + 156,250)(1 + 0.000087s)}$$

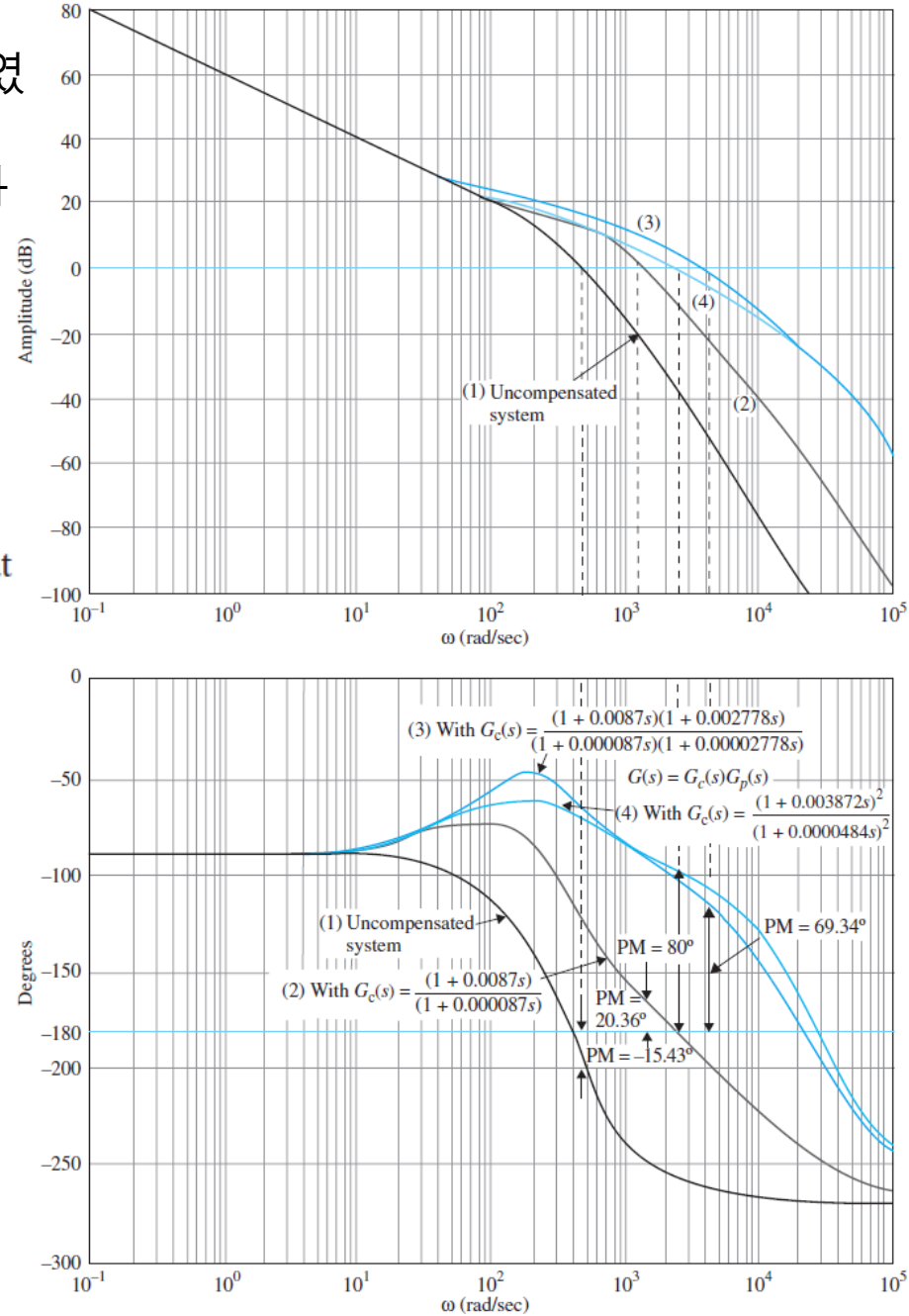


Figure 11-43 Bode plots of uncompensated and compensated sun-seeker systems in Example 11-5-2 with two-state phase-lead controller. $G_p(s) = \frac{156,250,000}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$.

- 1단 phase-lead 제어를 추가한 시스템의 위상여유는 20.36도임. 따라서 추가적인 phase-lead를 설계해야 함
- 2단 phase-lead 제어기의 a_2 도 임의로 100으로 선정함. $G(jw)$ 의 크기가 -20dB가 되는 주파수는 3600 rad/s이므로,

$$T_2 = \frac{1}{\omega_{m2} \sqrt{a_2}} = \frac{1}{3600 \sqrt{100}} = 0.00002778$$

- 결과적으로 전방경로 전달함수는 ($a_1 = a_2 = 100$)

$$G(s) = \frac{156,250,000(1+0.0087s)(1+0.002778s)}{s(s^2 + 625s + 156,250)(1+0.000087s)(1+0.00002778s)}$$

- 최종 위상여유는 69.34도임. 아래 표에서 보면, 시간영역 요구조건도 만족함. 아래 표를 보면 a가 80, 70이어도 만족함을 알 수 있음

TABLE 11-17 Attributes of Sun-Seeker System in Example 11-5-3 with Two-Stage Phase-Lead Controller

$a_1 = a_2$	T_1	T_2	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
80	0.0000484	0.0000484	80	1	5686	0	0.00095	0.00475
100	0.000087	0.0000278	69.34	1	5686	0	0.000597	0.00404
70	0.0001117	0.000039	66.13	1	5198	0	0.00063	0.00404

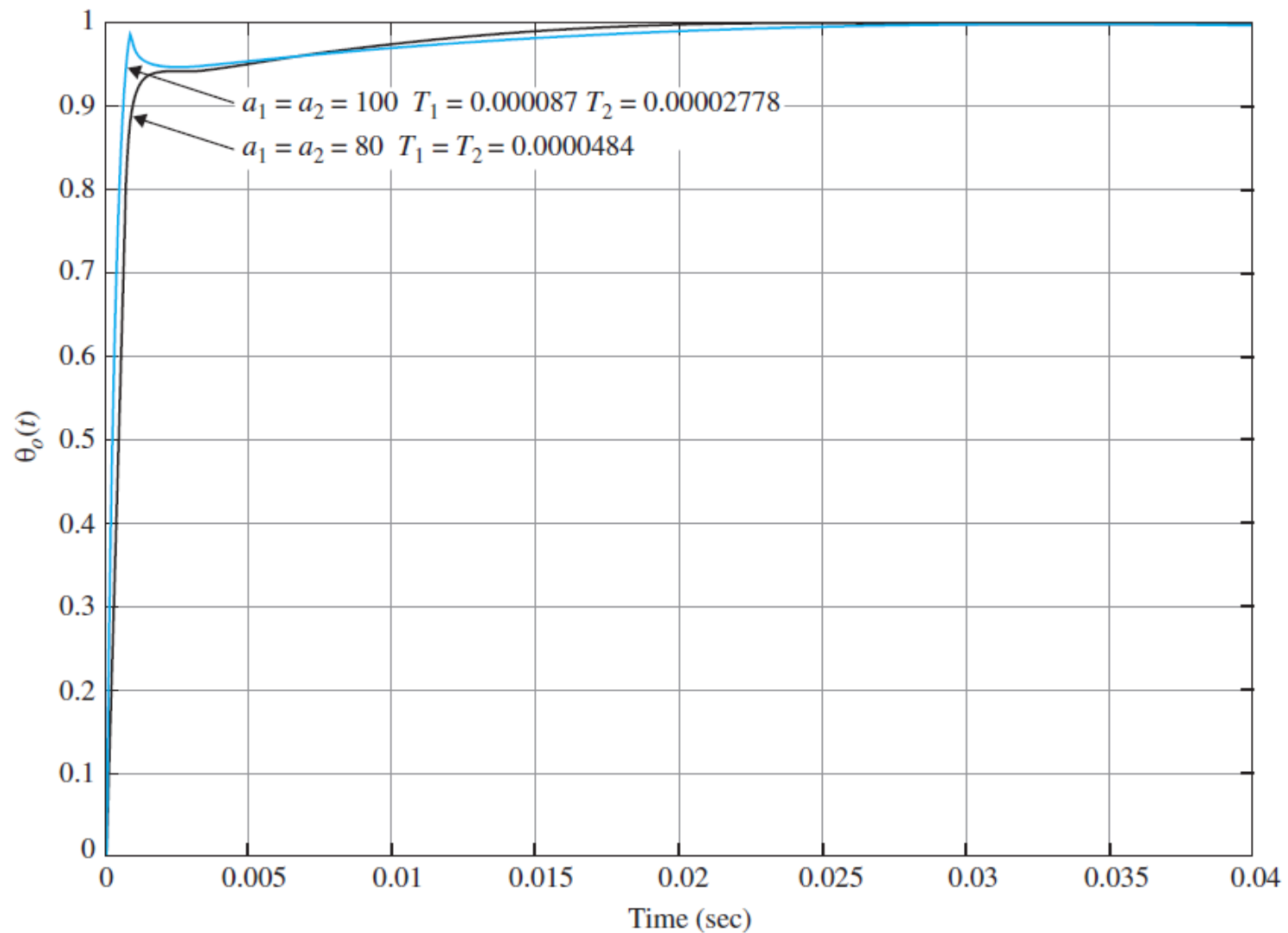


Figure 11-44 Unit-step responses of sun-seeker system in Example 11-5-2 with two-stage phase-lead

controller. $G_c(s) = \left(\frac{1 + a_1 T_1 s}{1 + T_1 s} \right) \left(\frac{1 + a_2 T_2 s}{1 + T_2 s} \right)$ $G_p(s) = \frac{156,250,000}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$.

11-5-6 민감도 고찰

- 10-15절에서 정의한 전방경로 전달함수의 변화에 따른 페루프 전달함수 민감도 함수는

$$S_G^M(s) = \frac{\partial M(s)/M(s)}{\partial G(s)/G(s)} = \frac{G^{-1}(s)}{1+G^{-1}(s)} = \frac{1}{1+G(s)}$$

- 이상적인 결과는 $|S_G^M(j\omega)|$ 가 아주 넓은 주파수 범위에서 아주 작은($\ll 1$) 값을 가지는 것임
- 예를 들어 예제 11-5-2에서 1단 phase-lead제어기를 추가한 시스템의 민감도 함수를 그려보면,

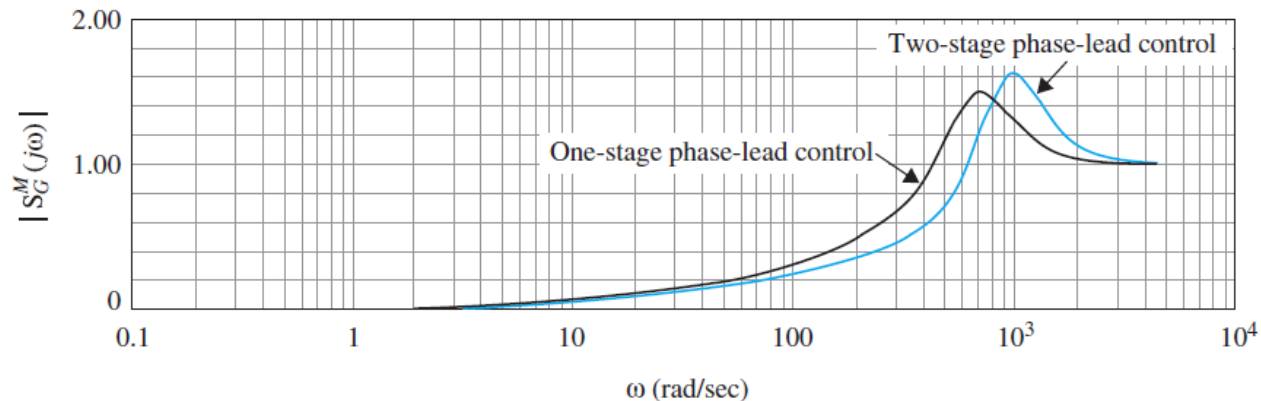


Figure 11-45 Sensitivity functions of sun-seeker system in Example 11-5-2.

- 민감도 함수는 저주파수에서 작은 값을 가지며, $w < 400 \text{ rad/s}$ 의 경우는 1보다 작음. 예제 11-5-2는 다단 phase lead 제어기가 필요하진 않지만, 2단 phase lead제어기를 사용하면 a 의 값이 실질적으로 감소하고 구현할 때 op-amp에 대해 낮은 이득을 허용하도록함. 또한 시스템도 더욱 강인해짐
- $a_1 = a_2 = 5.83$ and $T_1 = T_2 = 0.000673$ 이면, 전방경로 전달함수는

$$G(s) = \frac{4.6875 \times 10^7 (1 + 0.0039236s)^2}{s(s^2 + 625s + 156,250)(1 + 0.000673s)^2}$$

- 앞 슬라이드의 그림에서 민감도를 보면 $w < 600 \text{ rad/s}$ 의 경우 1보다 작음. 따라서 1단보다는 2단이 좀 더 강인함. 일반적으로 phase-lead 제어기가 BW를 넓히므로 시스템을 강인하게 함

11-5-7 지상제어기의 시간영역 해석과 설계

- 지상제어기(phase-lag controller) 혹은 저주파필터(low-pass filter)는 $a < 1$ 이며 전달함수는 다음과 같음

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \left(\frac{1 + aTs}{1 + Ts} \right) \quad a < 1$$

- 원점에 극점이 있어서 시스템의 형을 높이고 따라서 정상상태오차를 줄이는 PI 제어기와 달리, 단지 $G_c(s)$ 의 영주파수이득이 1보다 크다는 의미에서 정상상태오차에 영향을 미침. 따라서 지상제어기에서는 유한하고 영이 아닌 오차상수가 $1/a$ 배로 증가함

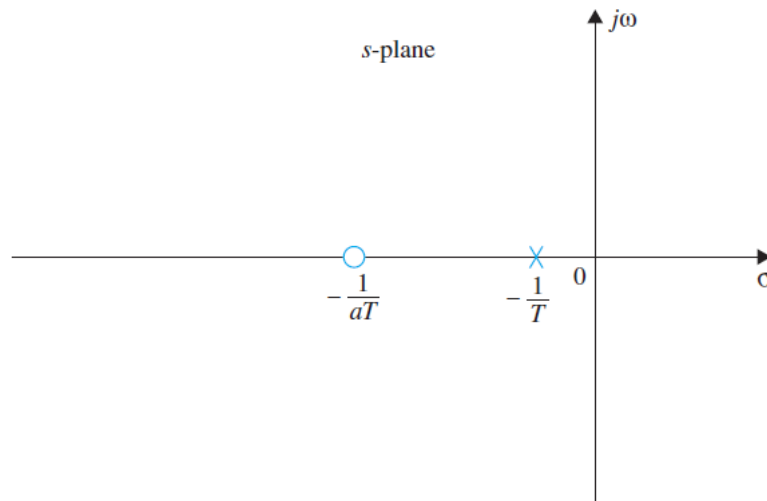


Figure 11-46 Pole-zero configuration of phase-lag controller.

- 지상제어기는 2형 시스템에는 적용하지 않아야 함. 0형과 1형에 대해서만 설명함
- 지상제어기를 적용하는 적절한 방법은 극과 영점을 가까이 놓는 것임. 0형과 1형 시스템에 적용할 때는 원점에 가까이 배치함
- 예를 들어, 다음과 같은 0형 시스템을 가정하자

$$G_p(s) = \frac{K}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)}$$

- 지상제어기 추가하면,

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{K(1 + aTs)}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)(1 + Ts)} \quad (a < 1)$$

- K는 정상상태오차에 대한 요구사항을 만족시키는 값이라고 가정하고, 이러한 K값으로 인해 시스템 감쇠가 작거나 불안정하기까지 하다고 하자.
 $1/T \cong 1/aT$ 라고 하면,

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Ka(s + 1/aT)}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)(s + 1/T)} \\ &\cong \frac{Ka}{(s + p_1)(s + \bar{p}_1)(s + p_3)} \end{aligned}$$

- a 가 1보다 작으므로, 지상제어기(phase-lag controller)는 정상상태 성능에는 영향을 주지 않으면서, 전방경로 이득을 K 에서 Ka 로 줄이는 것과 동일

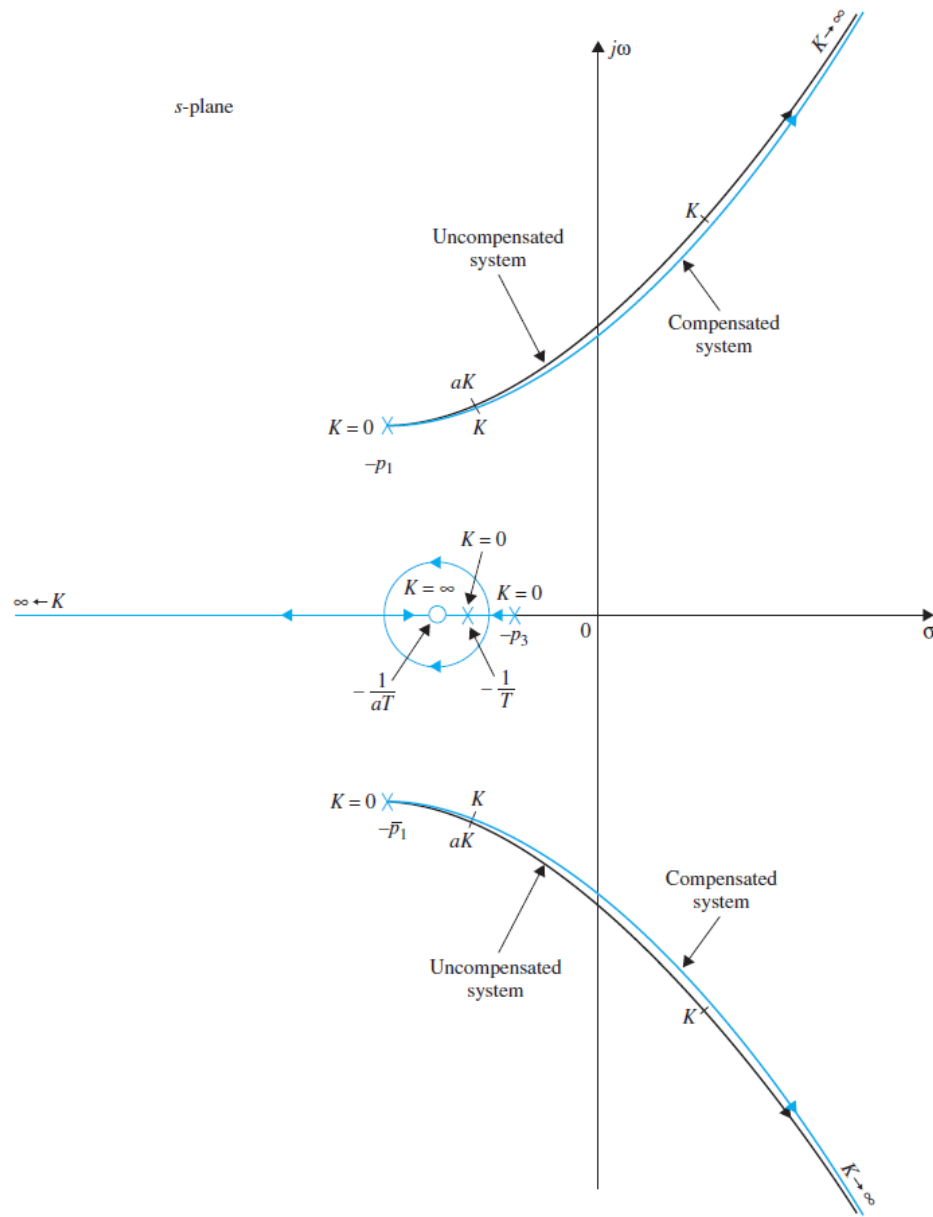
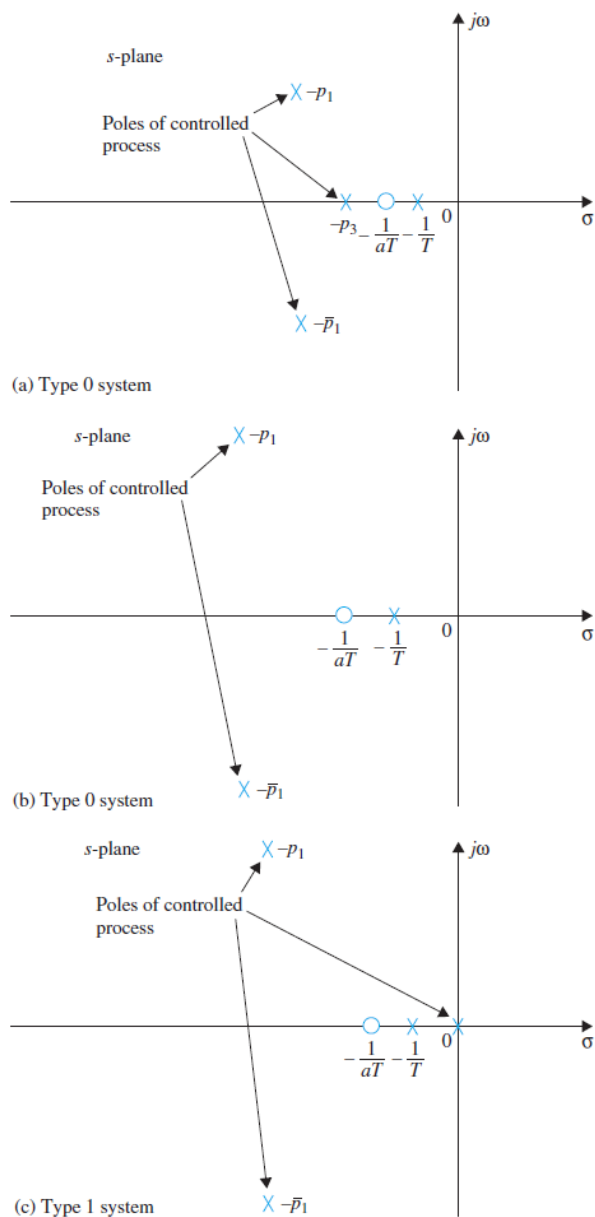


Figure 11-47 Design strategies for phase-lag control for type 0 and type 1 systems.

Figure 11-48 Root loci of uncompensated and phase-lag-compensated systems.

- 앞선 근궤적 그림에서 a 를 감쇠가 충족되도록 선택할 수 있음

$$a = \frac{K \text{ to realize the desired damping}}{K \text{ to realize the steady-state performance}}$$

- 그리고 제어기의 극과 영점이 매우 가깝고, $-1/P_3$ 에 가깝도록 T 를 선택함.
시간영역에서 지상제어기는 상승시간과 정정시간을 증가시킴

11-5-8 지상제어기의 주파수영역 해석과 설계

$$G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad (a < 1)$$

$$\phi_m = \sin^{-1} \left(\frac{a-1}{a+1} \right) \quad (a < 1)$$

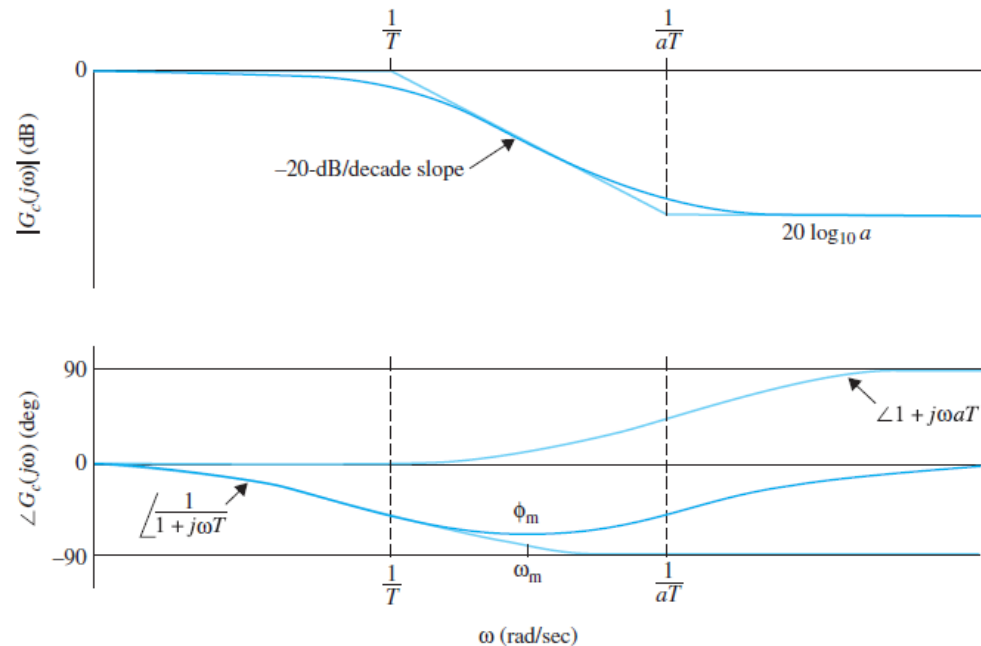


Figure 11-49 Bode diagram of the phase-lag controller. $G_c(s) = \frac{(1+aTs)}{(1+Ts)}$ $a < 1$.

- 앞선 Bode 선도에서 지상제어기가 높은 주파수에서 $20\log_{10}a$ 만큼 크기를 감소시켜서 결과적으로 전체 시스템의 높은 주파수에서의 크기를 감소시킴. 반면 진상제어기는 제어기의 최대위상 진상(phase lead)을 이용함
- 진상제어기의 경우, 이득교차점 근처에서 개루프시스템의 위상을 증가시키며 동시에 새로운 이득교차점에서 최대의 진상이 발생하게 하는 것임
- 지상제어기의 경우, 이득교차점을 더 낮은 주파수로 이동시킴으로써 낮은 주파수에서 요구되는 위상여유가 실현되도록 하며, 동시에 새로운 이득교차점에서는 Bode 선도의 위상곡선이 비교적 변하지 않도록 함
- Bode선도를 이용하여 지상제어기를 설계하는 과정을 보면,
 1. 비보상시스템의 전방경로 전달함수의 Bode 선도를 그린다. 전방경로 이득 K 를 정상 상태 성능의 요구조건에 따라 정한다.
 2. 비보상시스템의 위상여유와 이득여유를 Bode 선도에서 구한다.
 3. 위상여유가 증가될 것으로 가정하여 필요한 위상여유를 얻을 수 있는 주파수를 Bode 선도 위에 위치시킨다. 이 주파수가 새로운 이득교차 주파수 ω'_g 이고, 이 주파수에서 보상된 크기곡선이 0 dB 축과 교차하도록 한다.
 4. 새 이득교차 주파수 ω'_g 에서 크기곡선이 0 dB가 되도록 하기 위하여, 지상제어기가 ω'_g 의 크기곡선의 값과 같은 양의 감쇠를 제공해야 한다. 즉

$$|G_p(j\omega'_g)| = -20\log_{10} a \text{ dB} \quad (a < 1) \quad (11-137)$$

이다. 이 식에서 a 를 구하면

$$a = 10^{-|G_p(j\omega'_g)|/20} \quad (a < 1) \quad (11-138)$$

a 의 값을 결정한 다음, 적당한 T 를 선택함

$$\frac{1}{T} = \frac{a\omega'_g}{10} \text{ rad/s}$$

5. 보상된 시스템의 Bode 선도를 조사하여 위상여유의 요구조건을 만족시키는가를 확인한다. 만족시키지 못하면 a 와 T 를 다시 조정하고 설계과정을 반복한다. 설계사양이 이득여유 M_r 또는 BW를 포함하면 이들도 역시 확인하고 만족시키도록 해야 한다.

- 지상제어는 시스템이 더 많은 감쇠를 가지도록 설계가능함으로 안정도의 여유는 개선시키지만, 시스템의 대역폭이 낮아지는 대가를 치를 것임. 낮은 대역폭의 이점은 고주파 잡음과 외란의 감도를 줄이는 것 뿐임

예제 11-5-4

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

시간영역 설계

- 요구사항이 지상제어 설계보다 많이 완화함

1. The steady-state error of $\alpha(t)$ due to a unit-ramp function input for $\theta_r(t)$ should be $\leq 1\%$.
2. The maximum overshoot of the step response should be less than 5% or as small as possible.
3. Rise time $t_r \leq 0.5$ s.
4. Settling time $t_s \leq 0.5$ s.
5. Due to noise problems, the bandwidth of the system must be < 50 rad/s.

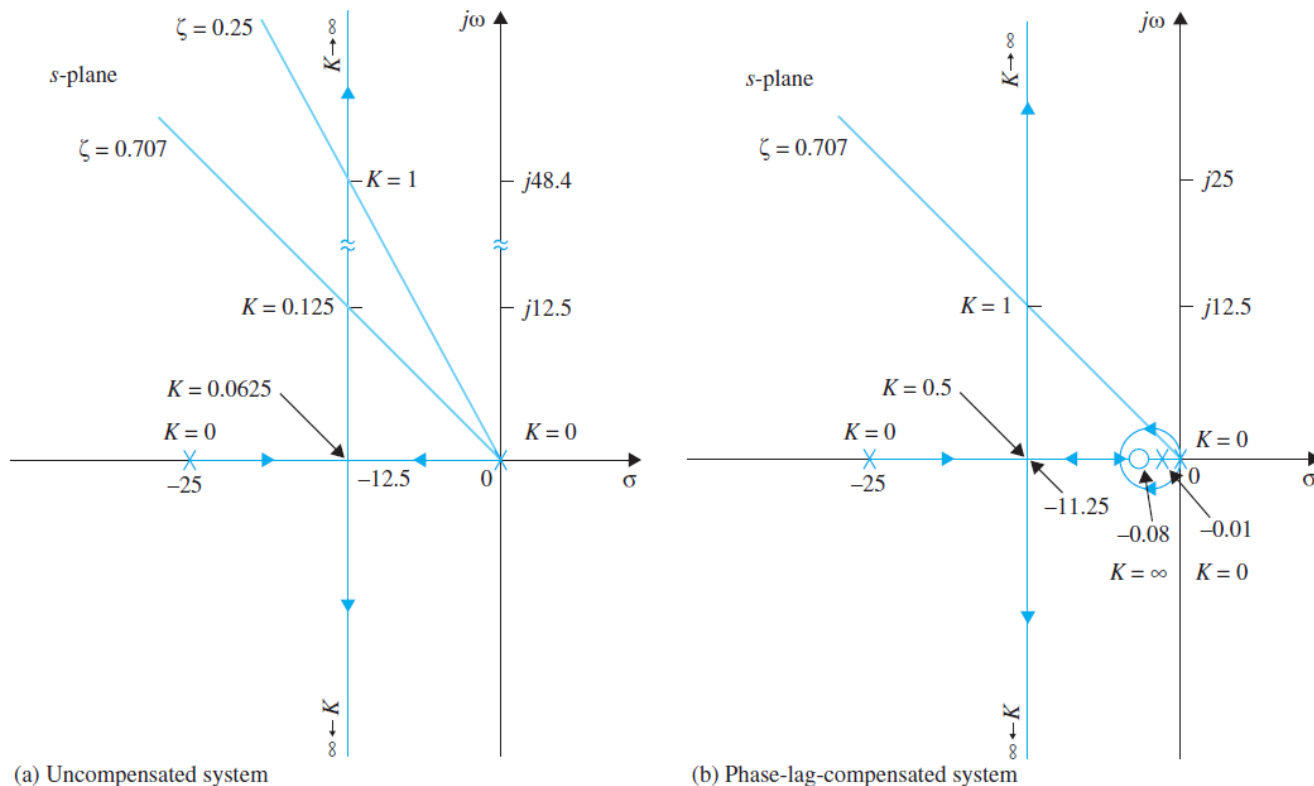


Figure 11-50 Root loci of sun-seeker system in Example 11-5-4.

$$G_p(s) = \frac{2500K}{s(s+25)} \quad G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts} \quad a = 0.125 \quad T = 100.$$

- 예제 11-5-1에서 $K = 1$ 로 설정했음. 이 경우, 감쇠비는 0.25이고 최대오버슈트는 44.4%임.

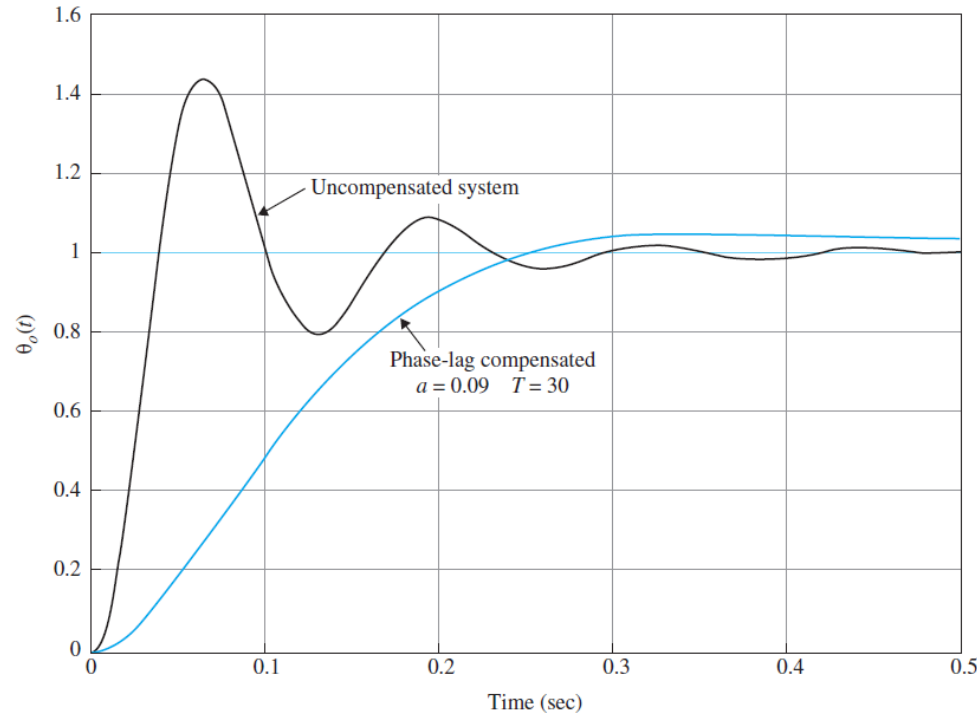


Figure 11-51 Unit-step responses of uncompensated and compensated sun-seeker systems with phase-lag controller in Example 11-5-4. $G_p(s) = \frac{2500 K}{s(s+25)}$ $G_c(s) = \frac{1+aTs}{1+Ts}$ $a = 0.09$ $T = 30$.

- 따라서 지상제어기(phase-lag controller)를 추가하면, 전방경로전달함수는

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500K(s+1/aT)}{s(s+25)(s+1/T)}$$

- $K = 1$ 이면, 정상상태 오차는 a 퍼센트이며, 원래 시스템 대비 좋아진 것임 ($a < 1$)
- Phase-lag 제어가 효과적이려면, 제어기의 극과 영점이 가까워야 하고, 1형 시스템에 대해 원점에 상대적으로 가까이 배치되어야 함
- 그림 11-50a의 원래 시스템 근궤적으로부터 K 를 0.125로 선택하면 감쇠비는 0.707이고, 최대오버슈트는 4.32%임을 알 수 있음.
- 제어기의 극과 영점을 원점에 가까이 배치하면 보상된 시스템의 우세근의 근궤적 모양은 비보상된 시스템의 근궤적과 아주 비슷하게 됨

$$a = \frac{K \text{ to realize the desired damping}}{K \text{ to realize the steady-state performance}} = \frac{0.125}{1} = 0.125$$

- $K = 1$ 일 때, T 의 값을 충분히 크게 하면, 특성방정식의 우세근은 감쇠비 0.707에 대응하게 됨. 임의로 $T = 100$ 으로 하면,
when $K = 1$, $a = 0.125$, and $T = 100$ are

$$s = -0.0805, \quad -12.465 + j12.465, \quad \text{and} \quad -12.465 - j12.465$$

- 작은 T 값을 선택하면 감쇠비는 0.707에서 조금 벗어남. 큰 T 는 커패시터 또는 저항의 값을 아주 키워야 함으로 현실적이지 않음. T 값을 줄이고 동시에 최대오버슈트 요구조건을 만족시키려면 a 도 줄여야 하지만 이 경우, 제어기의 영점이 실수축에서 멀어지게 됨

- 결과적으로 $a = 0.09$, $T = 30$ ($C = 1\mu F$, $R_2 = 30\text{Mohm}$)을 선택 함

TABLE 11-18 Attributes of Performance of Sun-Seeker System in Example 11-6-1 with Phase-Lag Controller

a	T	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	BW (rad/s)	Roots of Characteristic Equation	
1.000	1	44.4	0.0255	0.2133	75.00	-12.500	$\pm j48.412$
0.125	100	4.9	0.1302	0.1515	17.67	-0.0805	$-12.465 \pm j12.465$
0.100	100	2.5	0.1517	0.2020	13.97	-0.1009	$-12.455 \pm j9.624$
0.100	50	3.4	0.1618	0.2020	14.06	-0.2037	$-12.408 \pm j9.565$
0.100	30	4.5	0.1594	0.1515	14.19	-0.3439	$-12.345 \pm j9.484$
0.100	20	5.9	0.1565	0.4040	14.33	-0.5244	$-12.263 \pm j9.382$
0.090	50	3.0	0.1746	0.2020	12.53	-0.2274	$-12.396 \pm j8.136$
0.090	30	4.4	0.1719	0.2020	12.68	-0.3852	$-12.324 \pm j8.029$
0.090	20	6.1	0.1686	0.5560	12.84	-0.5901	$-12.230 \pm j7.890$

- 상승시간과 settling time을 희생하고 최대오버슈트를 개선했음. 개선된 settling time이 원래 시스템보다 작아졌지만 여전히 많이 시간이 걸림
- 예제 11-5-1에서 사용했던 근컨투어를 이용한 방법을 여기에 적용할 수 있음

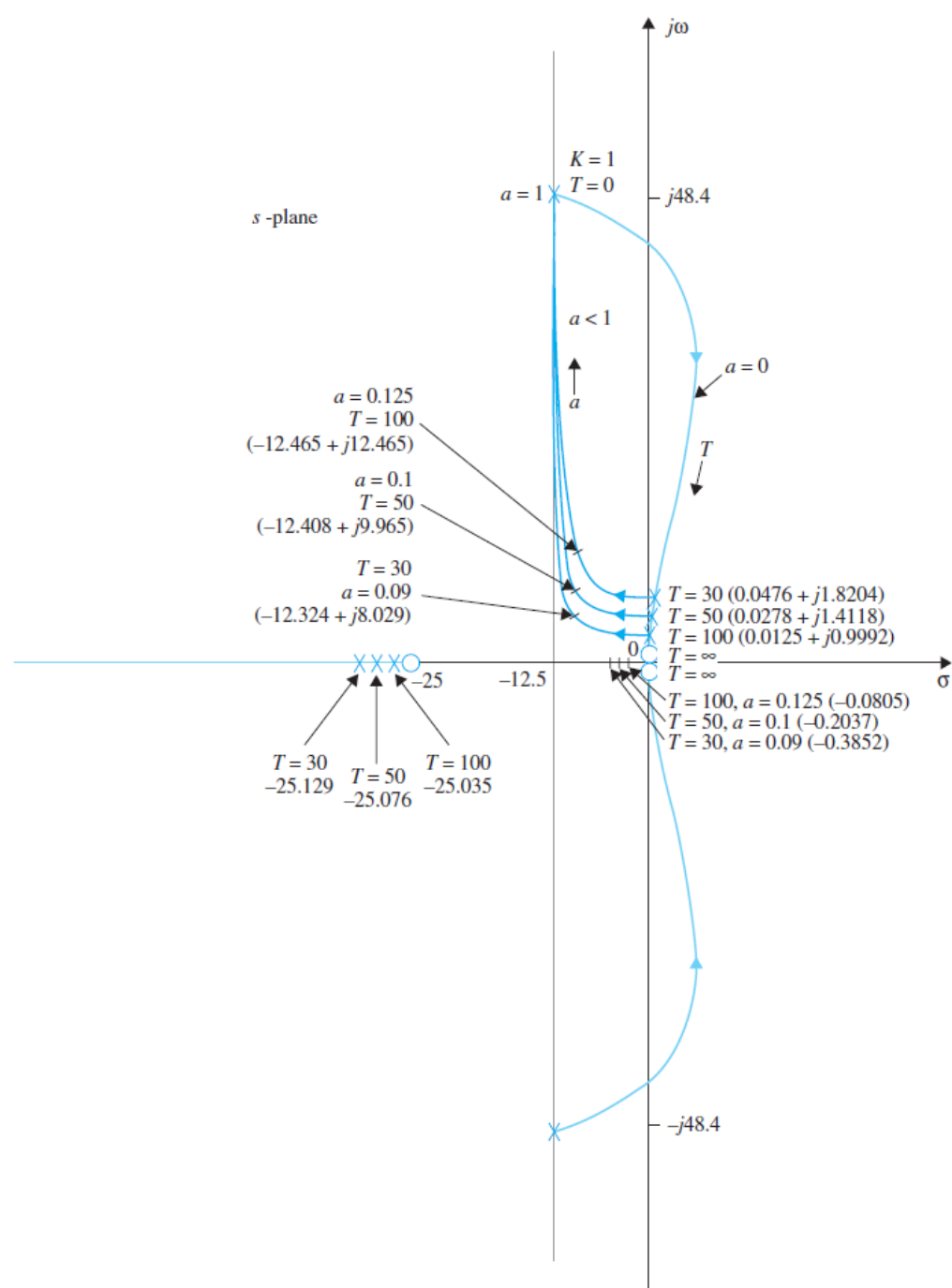


Figure 11-52 Root contours of sun-seeker system in Example 11-5-4 with phase-lag controller.

주파수영역 설계

- $K = 1$ 일 때, Bode 선도를 그리면, 위상 여유는 28도임
- 최대오버슈트가 5%이하하려면 위상여유가 얼마여야 하는지 모르는 상태에서 Bode 선도를 보면서 설계함
- 45도의 위상여유를 가지려면 지상제어기가 $\omega = 25 \text{ rad/s}$ 에서 $G_p(j\omega)$ 의 크기 곡선을 0으로 줄이지만, 이 주파수 근처에서 위상곡선에 영향을 크게 미치지 않음을 의미함. 절점주파수 $1/aT$ 이 ω'_g 의 $1/10$ 이 되는 곳에 놓여도 지상제어기는 약간의 음위상을 제공하므로 ω'_g 을 25 rad/s 보다 약간 작은 20 rad/s 정도로 선택하는 것이 적절함
- Bode 선도에서 $\omega'_g = 20 \text{ rad/s}$ 일 때 $|G_p(j\omega'_g)|_{\text{dB}}$ 의 값은 11.7dB이므로,

$$a = 10^{-|G_p(j\omega'_g)|_{\text{dB}}/20} = 10^{-11.7/20} = 0.26$$

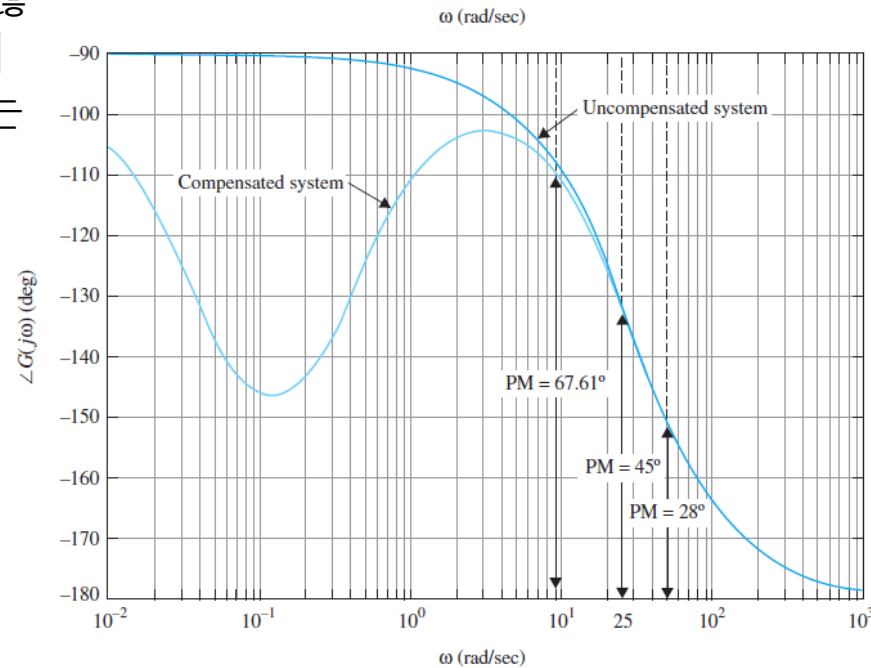
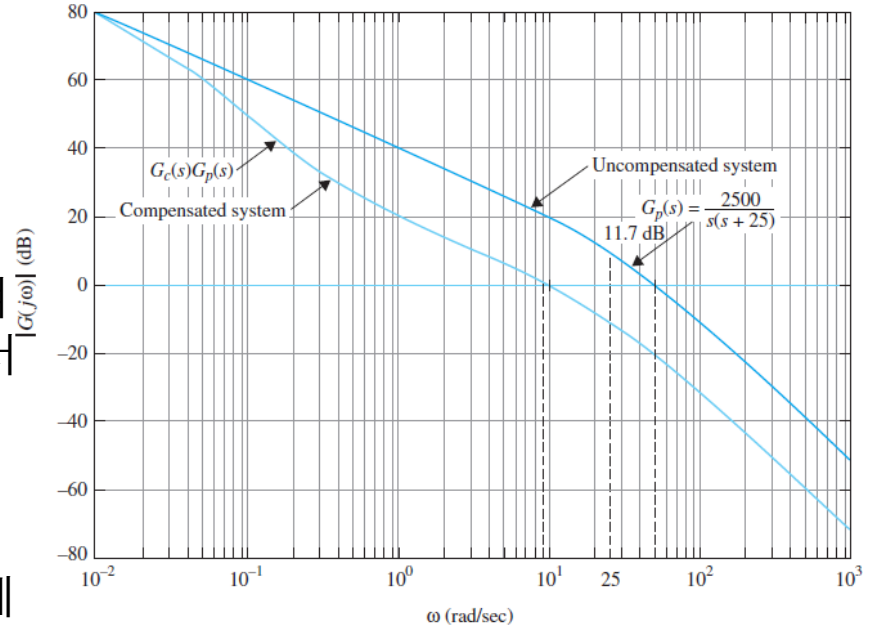


Figure 11-53 Bode plot of uncompensated and compensated systems with phase-lag controller in

Example 11-5-4. $G_c(s) = \frac{1+3s}{1+30s}$ $G_p(s) = \frac{2500}{s(s+25)}$

- $1/aT$ 의 값을 $\omega'_g = 20 \text{ rad/s}$ 의 $1/10$ 이 되도록 선택하면,

$$\frac{1}{aT} = \frac{\omega'_g}{10} = \frac{20}{10} = 2 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{1}{2a} = \frac{1}{0.52} = 1.923$$

- 위의 설계된 phase-lag 제어를 추가한 후 단위계단 응답을 보면 최대오버슈트는 24.5%임. 따라서 더 큰 위상여유를 갖도록 설계해야 함 (80도)

TABLE 11-19 Performance Attributes of Sun-Seeker System in Example 11-5-4 with Phase-Lag Controller

Desired PM (deg)	a	T	Actual PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
45	0.26	1.923	46.78	1.27	33.37	24.5	0.0605	0.2222
60	0.178	3.75	54.0	1.19	25.07	17.5	0.0823	0.303
70	0.1	10	63.87	1.08	14.72	10.0	0.1369	0.7778
80	0.044	52.5	74.68	1.07	5.7	7.1	0.3635	1.933

- 위의 표에서 어느 것도 최대오버슈트 5%이하는 만족하지 못함. 다만 $a = 0.044$, $T = 52.5$ 일 때가 최선이지만 T 가 너무 커서 실제 구현하기 어려움. $a = 0.1$, $T = 10$ 에서 출발해서 T 를 증가시켜봄. 시간영역에서 구했던 표 11-18에 따르면 $a = 0.1$, $T = 30$ 일 때, 최대오버슈트가 4.5%임. 이 때의 위상여유는 앞 슬라이드의 Bode 선도에서 67.61도임

- phase-lag 제어가 추가된 시스템의 단위계단 응답을 보면, phase-lag 제어기의 최대 단점이 보임. phase-lag 제어기는 근본적으로 저주파필터라서 상승시간과 정정시간이 보통 증가함.
- 하지만 원래 시스템이 아주 작은 감쇠나 음의 감쇠를 갖을 때, 안정도 향상 측면에서 1단 phase-lead 제어기보다 더 넓은 범위에서 효과적임

예제 11-5-5

$$G_p(s) = \frac{156,250,000 K}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$$

- $K = 1$ 이면, 시스템은 불안정하고 특성방정식의 근은 $-713.14, 44.07 + j466.01$, and $44.07 - j466.01$.
- 예제 11-5.3에서 1단 phase-lead 제어기로는 안정도를 향상하면서 성능을 만족시킬 수 없었음

Maximum overshoot $\leq 5\%$

Rise time $t_r \leq 0.02$ s

Settling time $t_s \leq 0.02$ s

- 일단 원하는 감쇠가 0.707이라고 하면, 아래의 근궤적에서 $K = 0.10675$ 이고, dominant poles은 $-172.77 \pm j172.73$ 임

$$a = \frac{K \text{ to realize the desired damping}}{K \text{ to realize the steady-state performance}} = \frac{0.10675}{1} = 0.10675$$

- $a = 0.1$ 이라고 하자. dominant poles들이 원점에서 멀어지고 있으므로 T를 다양하게 선택할 수 있음. 표 11-20에서 $a = 0.1$ 로 하고 다양한 T에 따른 성능을 보여줌
- 따라서 예제 11-5-3에서처럼 phase-lead 제어기는 2단을 사용해야 하지만 여기서는 하나의 phase-lag 제어기만 사용해서 안정도 요구사항을 만족시킴

TABLE 11-20 Performance Attributes of Sun-Seeker System in Example 11-5-6 with Phase-Lag Controller

a	T	BW (rad/s)	PM (deg)	% Max Overshoot	t_r (s)	t_s (s)
0.1	20	173.5	66.94	1.2	0.01273	0.01616
0.1	10	174	66.68	1.6	0.01262	0.01616
0.1	5	174.8	66.15	2.5	0.01241	0.01616
0.1	2	177.2	64.56	4.9	0.01601	0.0101

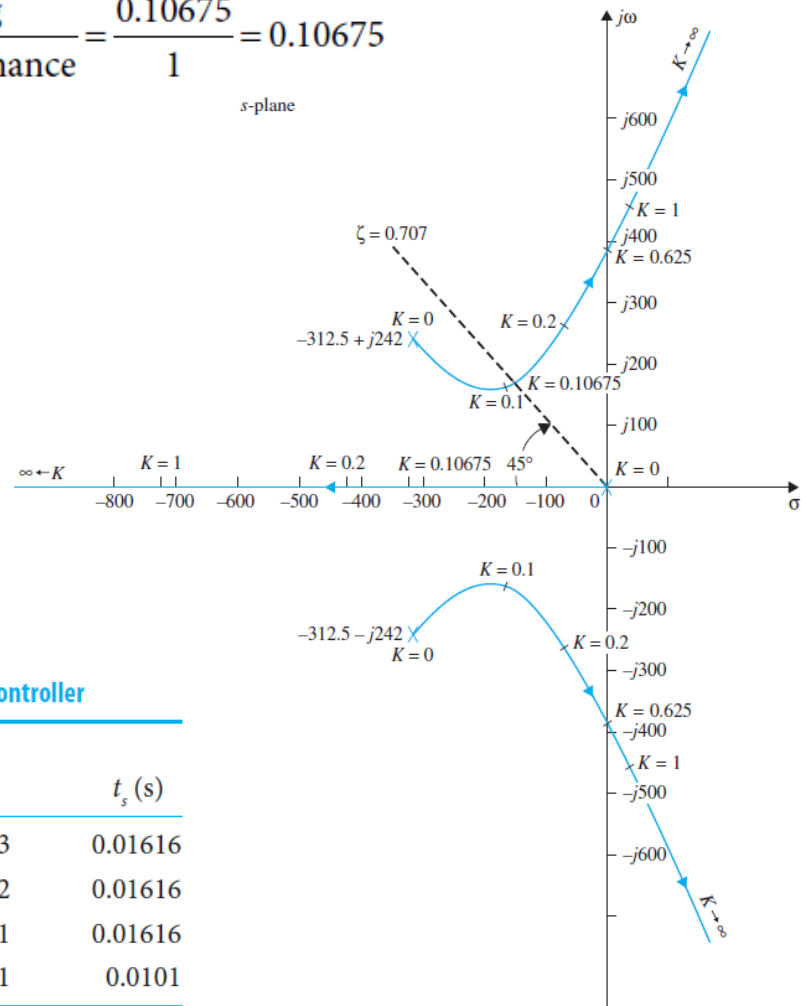


Figure 11-54 Root loci of uncompensated system in Example 11-5-5. $G_p(s) = \frac{156,250,000 K}{s(s^2 + 625s + 156,250)}$

- 민감도 함수 $|S_G^M(j\omega)|$ 측면에서 $a = 0.1$, $T = 20$ phase-lag 제어기로 보상된 시스템을 보면, 아래처럼 단지 102 rad/s 이하에서만 1보다 작은 것을 알 수 있음. 이것은 phase-lag 제어기의 낮은 BW 특성 때문임

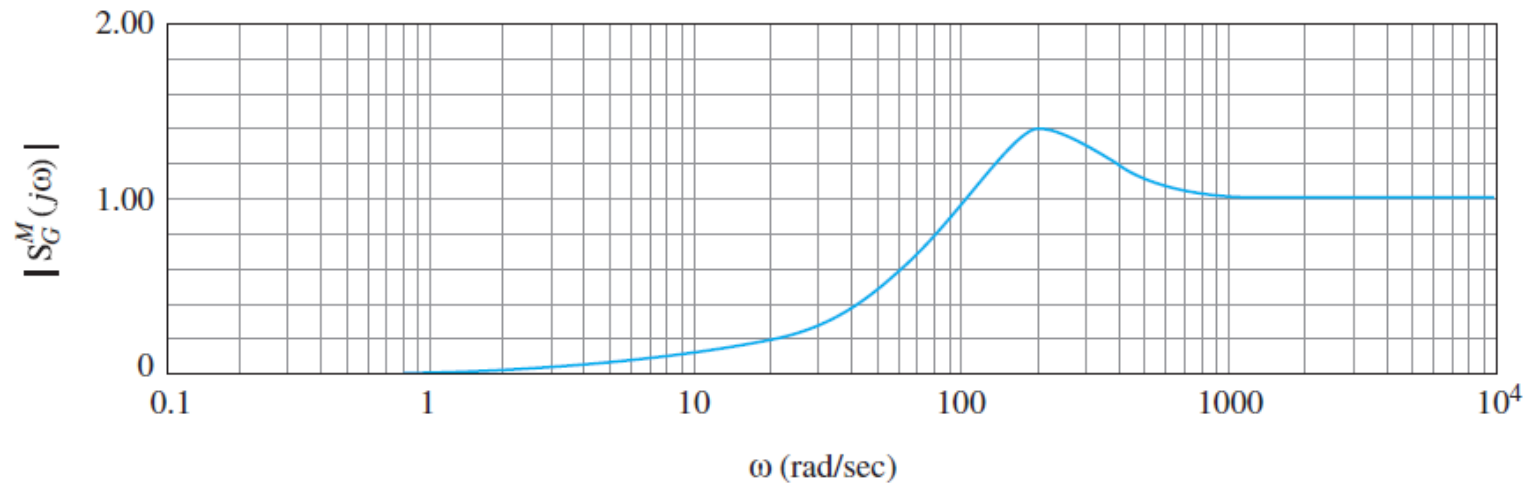


Figure 11-55 Sensitivity function of phase-lag-compensated system in Example 11-5-6.

11-5-9 지상제어기의 효과와 한계

1. 주어진 전방경로이득 K 에 대하여 전방경로 전달함수의 크기는 이득교차 주파수 근처와 그 이상에서 감소하며 이에 따라 상대적 안정도가 개선된다.
2. 이득교차 주파수가 낮아지므로 대역폭이 줄어든다.
3. 일반적으로 대역폭이 줄어들기 때문에 상승시간과 정정시간이 길어진다.
4. 대역폭 이상의 모든 주파수에서 민감도함수가 1보다 크다는 의미에서 시스템은 파라미터 변화에 민감하다.

11-5-10 진상제어기 설계

- 앞 장에서, 진상제어기는 일반적으로 페루프시스템의 상승시간과 감쇠를 개선하지만 페루프시스템의 고유주파수를 증가시킴. 지상제어기는 적절히 사용하면 감쇠를 개선하지만 일반적으로 상승시간과 정정시간이 증가함 → 두 방법의 모두 이용함

$$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s) = \left(\frac{1+a_1T_1s}{1+T_1s} \right) \left(\frac{1+a_2T_2s}{1+T_2s} \right) \quad (a_1 > 1, a_2 < 1)$$

|← lead →| |← lag →|

- 일단 앞 장과 달리 이득인자는 포함시키지 않았으며, 결국 전방이득 K로 보상할 것임
- 4개의 파라미터를 가지므로 설계가 간단하지 않음. 일반적으로 진상 부분은 짧은 상승시간과 높은 대역폭을 위해 사용하고, 지상부분은 주로 시스템의 감쇠를 위해 사용함

예제 11-5-6

- 예제 11-5-3에서 $K = 10$ 이면, 시스템은 불안정함. 예제 11-5-4에서 2단 진상 제어기를 예제 11-5-5에서 1단 지상제어기를 설계했었음
- 예제 11-5-3에서 $a_1 = 70$, $T_1 = 0.00004$ 를 사용한 진상제어기를 선택하고 남은 지상제어기는 근궤적 기법이나 Bode 선도를 이용해서 설계할 수 있음. 최대오버슈트를 최소화 하는 관점에서 $a_1 = 70$, $T_1 = 0.00004$ 다음에는 a_2 는 대략 0.2임
- 예제 11-5-4에서 phase-lag 제어기와 비교하면 BW는 66.94에서 351.4 rad/s로 증가했고, 상승시간은 0.01273에서 0.00668로 감소했음. 또한 진 지상 제어기를 추가한 시스템은 민감도 함수가 BW 351.4 rad/s 근처까지도 1보다 크지 않아서 더 robust 해짐
- phase-lead 제어부분의 a_1 을 큰 값으로 선택해서 BW를 키우고, 상승시간을 줄일 수 있지만, 단위계단 응답의 undershoot이 커질 수 있음

TABLE 11-21 Performance Attributes of Sun-Seeker System in Example 11-7-1 with Lead-Lag Controller: $a_1 = 70$, $T_1 = 0.00004$

a_2	T_2	PM (deg)	M_r	BW (rad/s)	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.1	20	81.81	1.004	122.2	0.4	0.01843	0.02626
0.15	20	76.62	1.002	225.5	0.2	0.00985	0.01515
0.20	20	70.39	1.001	351.4	0.1	0.00668	0.00909
0.25	20	63.87	1.001	443.0	4.9	0.00530	0.00707

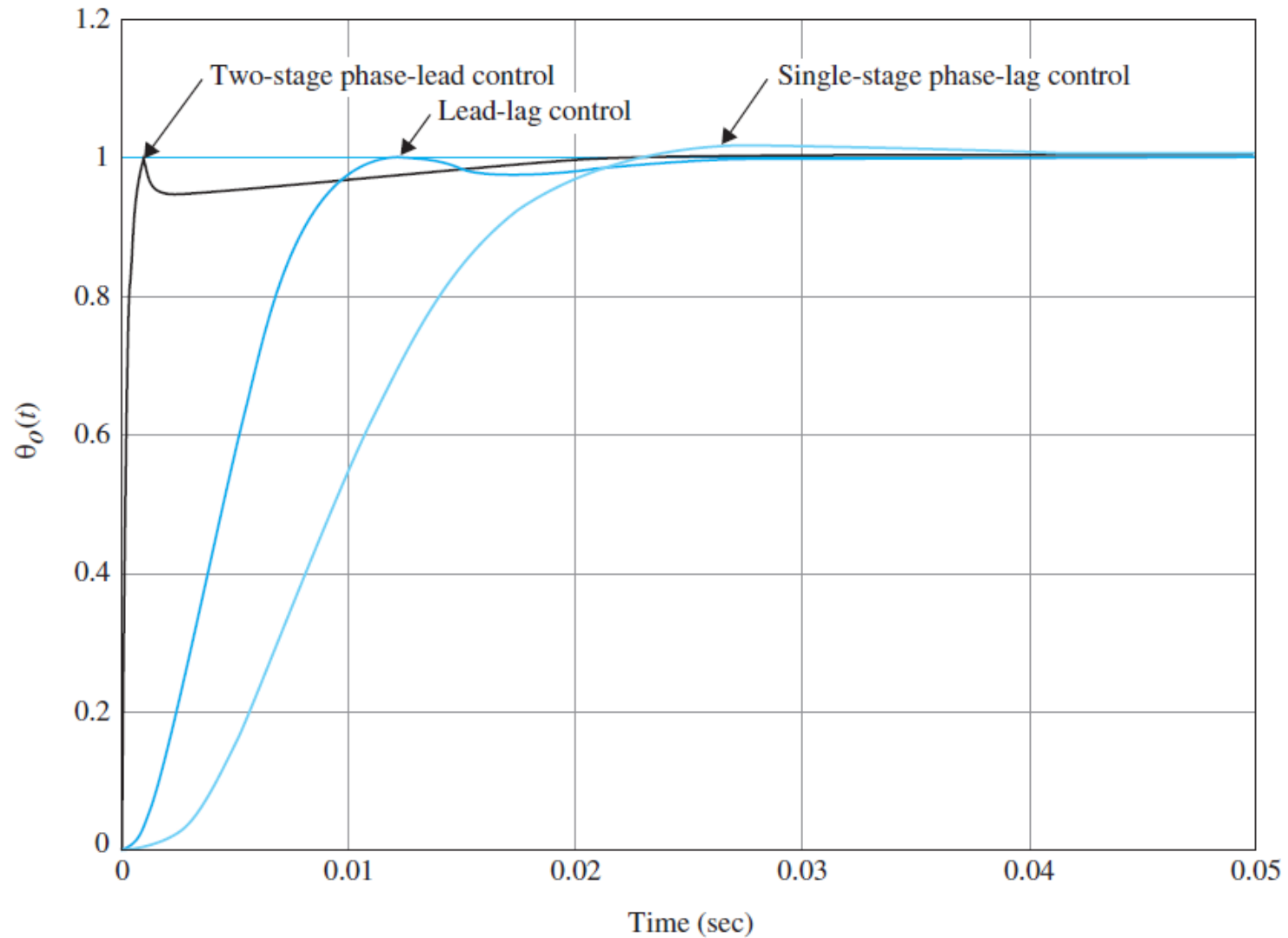


Figure 11-56 Sun-seeker system in Example 11-5-6 with single-stage phase-lag controller, lead-lag controller, and two-stage phase-lead controller.

11-6 극-영점 상쇄 설계: 노치 필터

- 시스템의 전달함수가 허수축에 근접한 복소극쌍을 하나 또는 그 이상 포함하면 폐루프시스템이 적은 감쇠를 갖거나 불안정하게 됨. 이를 해결하기 위한 방법 중에 원치 않는 극을 상쇄하는 영점들을 이용하고 요구되는 동적 성능을 얻을 수 있는 극들을 필요한 곳에 위치시키는 방법이 있음
- 예를 들어,

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s^2 + s + 10)}$$

- 원치 않는 $(s^2 + s + 10)$ 을 없애고 원하는 곳에 극점을 추가하기 위해

$$G_c(s) = \frac{s^2 + s + 10}{s^2 + as + b}$$

- 이러한 극-영점 상쇄 설계 방법은 실용적인 면에서 어려움이 있음. 현실적으로 시스템의 전달함수 $G_p(s)$ 의 극과 영점을 정확하게 구하는 것이 어렵고, 차수가 안 맞을 수도 있으며, 파마리터가 서서히 변화함 → 정확한 극-영점 상쇄는 실제적으로 거의 불가능함
- 하지만 정확한 상쇄가 필요하지 않음

- 예를 들어, 다음과 같은 시스템을 가정하자

$$G_p(s) = \frac{K}{s(s+p_1)(s+\bar{p}_1)}$$

- 직렬형의 제어기 전달함수가

$$G_c(s) = \frac{(s+p_1+\varepsilon_1)(s+\bar{p}_1+\bar{\varepsilon}_1)}{s^2+as+b}$$

- 전체 전방경로 전달함수는

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{K(s+p_1+\varepsilon_1)(s+\bar{p}_1+\bar{\varepsilon}_1)}{s(s+p_1)(s+\bar{p}_1)(s^2+as+b)}$$

- 상쇄가 정확하지 않아서 분모, 분자가 상쇄되지 않고 페루프 전달함수는

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+p_1+\varepsilon_1)(s+\bar{p}_1+\bar{\varepsilon}_1)}{s(s+p_1)(s+\bar{p}_1)(s^2+as+b)+K(s+p_1+\varepsilon_1)(s+\bar{p}_1+\varepsilon_1)}$$

- 부정확한 상쇄의 결과로 페루프시스템의 두 극은

극쌍 $s = -p_1, -\bar{p}_1$ 과 영점쌍 $-p_1 - \varepsilon_1, -\bar{p}_1 - \bar{\varepsilon}_1$ 사이에 존재하기 때문에, 이 페루프 극들은 상쇄되어야 할 개루프 극과 영점들에 매우 가까이 존재함

$$\frac{Y(s)}{R(s)} \cong \frac{K(s+p_1+\varepsilon_1)(s+\bar{p}_1+\bar{\varepsilon}_2)}{(s+p_1+\delta_1)(s+\bar{p}_1+\delta_1)(s^3+as+b+K)}$$

여기서 δ_1 과 $\bar{\delta}_1$ 는 $\varepsilon_1, \bar{\varepsilon}_1$ 와 다른 파라미터에 따라 결정되는 매우 작은 복소수

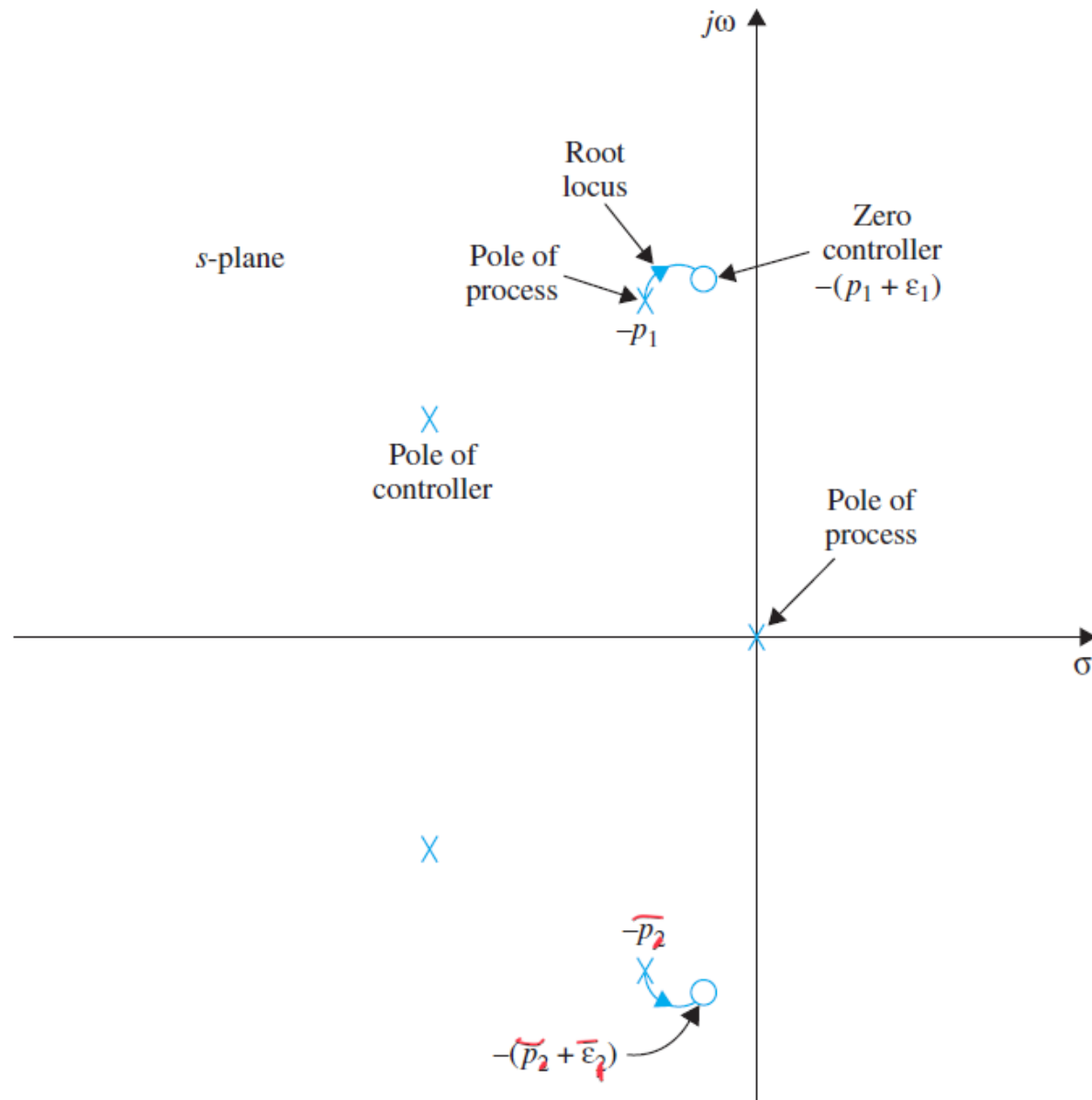


Figure 11-57 Pole-zero configuration and root loci of inexact cancellation.

- 결국에는

$$\frac{Y(s)}{R(s)} \cong \frac{K_1}{s + p_1 + \delta_1} + \frac{K_2}{s + \bar{p}_1 + \bar{\delta}_1} + \text{terms due to the remaining poles}$$

K_1 은 매우 작은 값인 $\varepsilon_1 - \delta_1$ 에 비례함을 보일 수 있다. 마찬가지로 K_2 도 매우 작다.

- 극을 정확히 상쇄시킬 수 없을지라도, 이로 인해 생성되는 과도응답의 크기가 무시할 정도로 작아지기 때문에 상쇄를 위해 지정된 제어기의 영점이 목표점에서 너무 멀리 떨어져 있지 않다면 부정확한 상쇄 영향을 무시할 수 있음
- s 평면 우반면에 있는 극의 경우 부정확한 상쇄는 불안정한 시스템을 초래하므로 극-영점 상쇄를 시도하지 말아야 함.

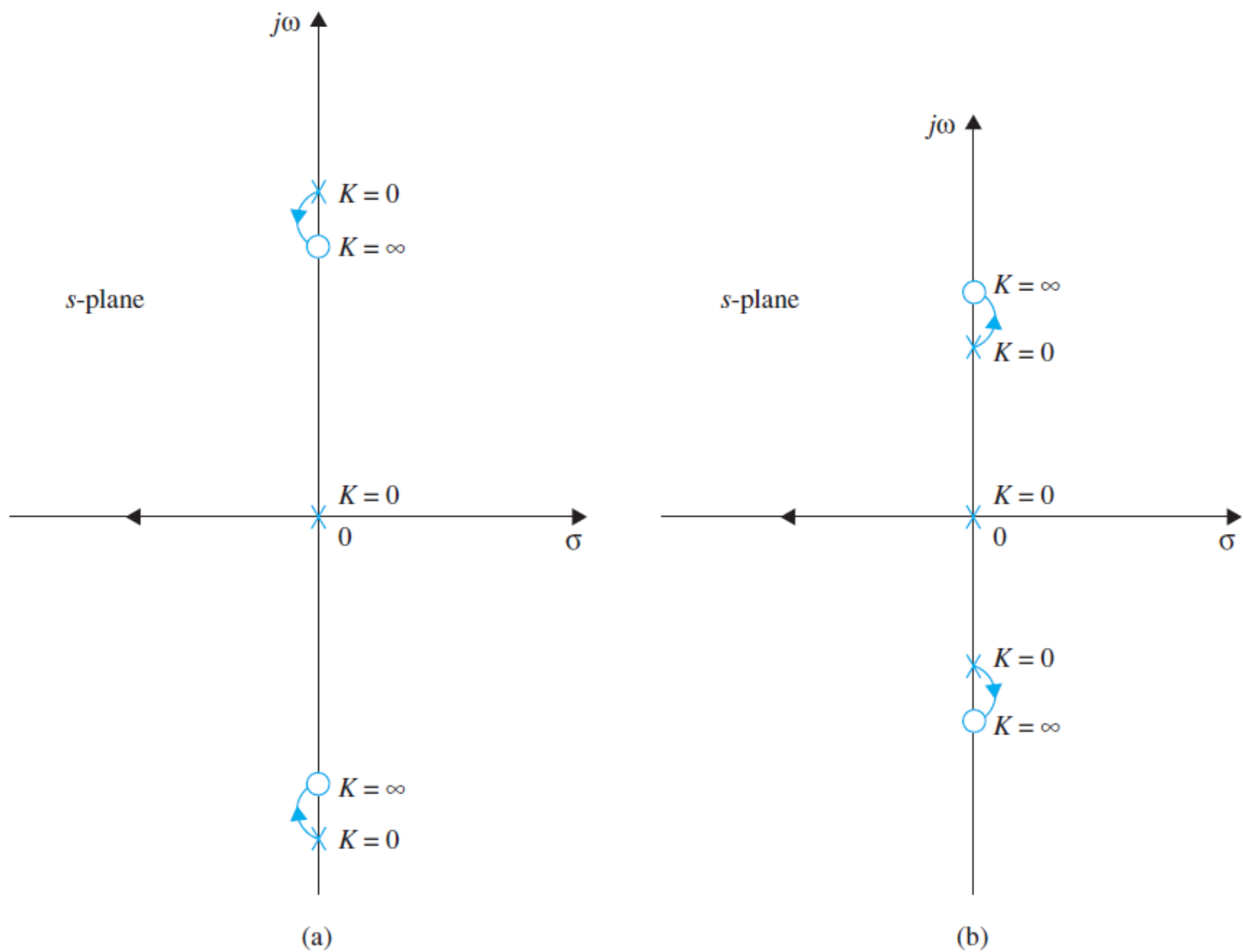


Figure 11-58 Root loci showing the effects of inexact pole-zero cancellations.

11-6-1 2차 능동필터

- 복잡한 극과 영점을 갖는 전달함수를 op-amp를 이용한 전자회로로 구현할 수 있음

$$G_c(s) = \frac{E_2(s)}{E_1(s)} = K \frac{s^2 + b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2}$$

$$K = -\frac{R_6}{R_7}$$

$$a_1 = \frac{1}{R_1C_1}$$

$$a_2 = \frac{1}{R_2R_4C_1C_2}$$

$$b_1 = \left(1 - \frac{R_1R_7}{R_3R_8}\right)a_1 \quad (b_1 < a_1)$$

$$b_2 = \left(1 - \frac{R_2R_7}{R_3R_9}\right)a_2 \quad (b_2 < a_2)$$

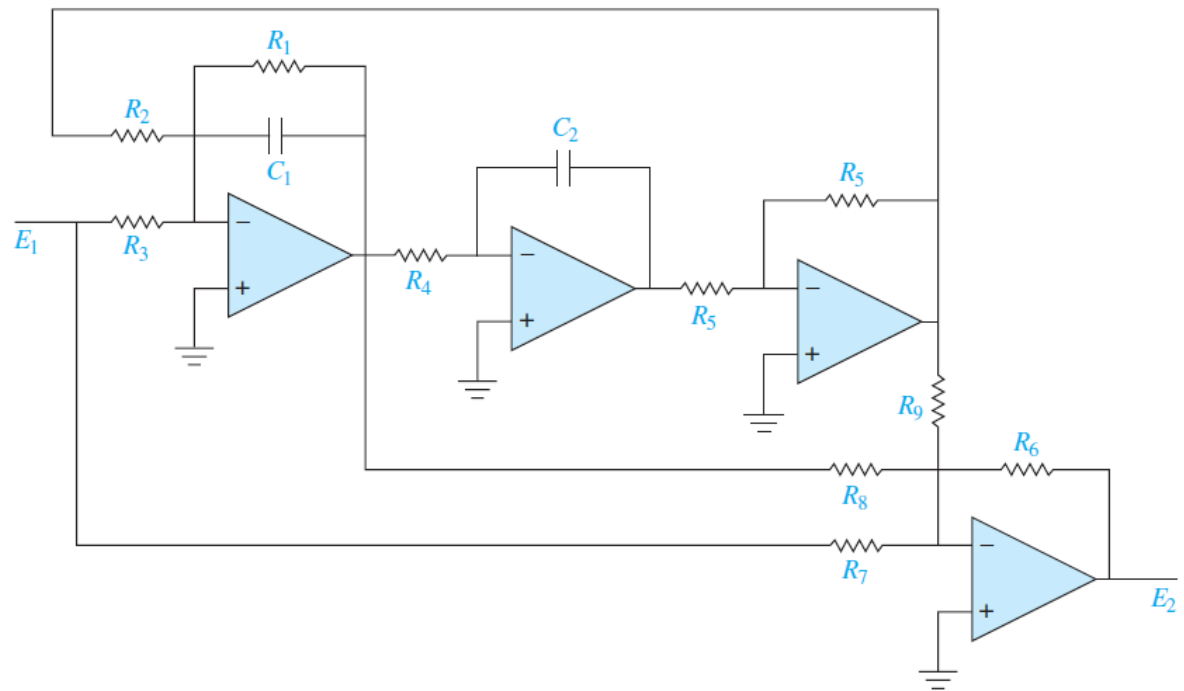


Figure 11-59 Op-amp circuit realization of the second-order transfer function. $\frac{E_2(s)}{E_1(s)} = K \frac{s^2 + b_1s + b_2}{s^2 + a_1s + a_2}$.

11-6-2 주파수영역 해석과 설계

- 복소영점을 갖는 표준형 2차 제어기의 전달함수에 대한 Bode 선도를 그려 보면 공진주파수 ω_n 에서 전형적인 notch 형태를 갖음. 공진주파수 이하에서는 위상이 음이고, 이상에서는 양이며, 공진주파수에서는 0도를 가짐

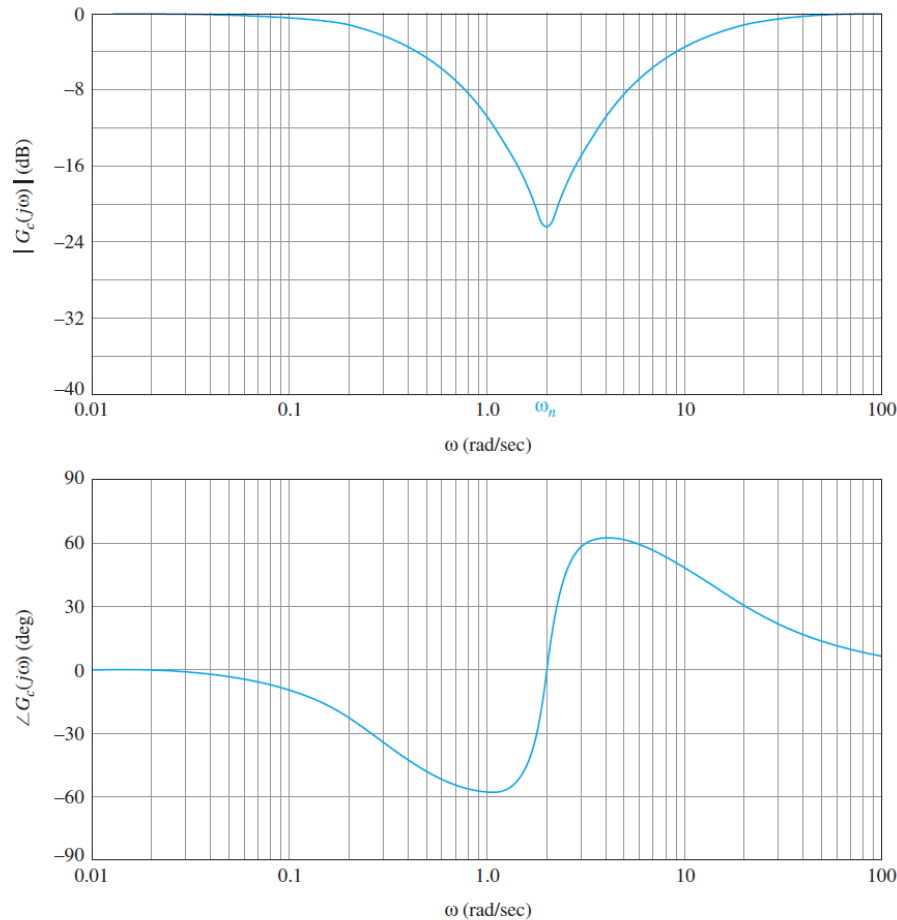


Figure 11-60 Bode plot of a notch controller with the transfer function, $G(s) = \frac{(s^2 + 0.8s + 4)}{(s + 0.384)(s + 10.42)}$.

- 주파수영역 관점에서는 노치제어기는 크기특성과 위상특성이 시스템의 고주파 및 저주파 성질에 영향을 주지 않으므로 진상 및 지상제어기보가 우수한 장점을 가짐
- 극-영점 상쇄 원리를 이용하지 않고, 주파수영역 관점에서 설계할 때는 감쇠의 총량을 통해서 제어기의 공진주파수를 결정함

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_z \omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2} \quad a_2 = b_2 \text{로 가정}$$

- 공진주파수 ω_n 에서 $G_c(j\omega)$ 의 크기로 인한 감쇠는

$$|G_c(j\omega_n)| = \frac{\zeta_z}{\zeta_p}$$

- 따라서 ω_n 에서 요구되는 최대감쇠를 알면 $\frac{\zeta_z}{\zeta_p}$ 의 비를 알게 됨

예제 11-6-1

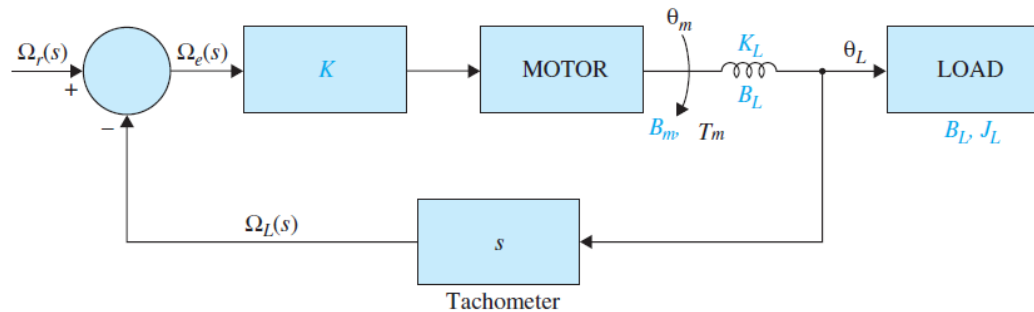


Figure 11-61 Block diagram of speed-control system in Example 11-6-1.

$$T_m(t) = J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B_m \omega_m(t) + J_L \frac{d\omega_L(t)}{dt}$$

$$K_L[\theta_m(t) - \theta_L(t)] + B_L[\omega_m(t) - \omega_L(t)] = J_L \frac{d\omega_L(t)}{dt}$$

J_m = motor inertia = 0.0001 oz-in.-s²

J_L = load inertia = 0.0005 oz-in.-s²

B_m = viscous-friction coefficient of motor = 0.01 oz-in.-s

B_L = viscous-friction coefficient of shaft = 0.001 oz-in.-s

K_L = spring constant of shaft = 100 oz-in./rad

K = amplifier gain = 1

루프전달함수는

$$G_p(s) = \frac{\Omega_L(s)}{\Omega_e(s)} = \frac{B_L s + K_L}{J_m J_L s^3 + (B_m J_L + B_L J_m + B_L J_L) s^2 + (K_L J_L + B_m B_L + K_L J_m) s + B_m K_L}$$

$$\begin{aligned} G_p(s) &= \frac{20,000(s + 100,000)}{s^3 + 112s^2 + 1,200,200s + 20,000,000} \\ &= \frac{20,000(s + 100,000)}{(s + 16.69)(s + 47.66 + j1094)(s + 47.66 - j1094)} \end{aligned}$$

- 따라서 $G_p(s)$ 는 약하게 감쇠된 두 개의 공액복소극을 갖고, 공지주파수는 1095 rad/s 이며, 페루프시스템은 불안정함

노치제어를 사용한 극-영점 상쇄 설계

- 설계사양은

- 단위계단입력에 대한 부하의 정상상태 속도는 오차가 1%를 넘지 않아야 한다.
- 출력 속도의 최대오버슈트는 $\leq 5\%$ 이다.
- 상승시간 $t_r < 0.5$ 초
- 정정시간 $t_s < 0.5$ 초

- 시스템 보상을 위해서 $s = -47.66 + j1094$ and $-47.66 - j1094$ 에 있는 복소극을 제거하거나 영향을 최소화하기 위해 노치제어기 선정

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1,198,606.6}{s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2}$$

- 전체 전방전달함수는

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{20,000(s + 100,000)}{(s + 16.69)(s^2 + 2\zeta_p \omega_n s + \omega_n^2)}$$

- 0형 시스템이므로 단위계단 오차상수를 이용하면 K_p 는 99보다 크거나 같아야 함. 따라서 대응하는 ω_n 은

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{2 \times 10^9}{16.69 \times \omega_n^2} = \frac{1.198 \times 10^8}{\omega_n^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} \omega_e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Omega_e(s) = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$\omega_n \leq 1210$$

- 안정도 측면에서 보면, w_n 을 큰 값으로 선택하는 것이 좋으므로 $w_n = 1200$ rad/s로 선택함
- 앞선 설계 요구조건을 만족하기 위해서는 ζ_p 를 매우 크게 선택해야 함. 예를 들어, $\zeta_p = 15,000$ 일 때,

최대오버슈트 = 3.7%

상승시간 $t_r = 0.1897$ 초

정정시간 $t_s = 0.256$ 초

- 하지만 이러한 큰 값은 물리적으로 실현 불가능함. $\zeta_p = 10$ 와 $\omega_n = 1000$ rad/sec라 하면,

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{20,000(s+100,000)}{(s+16.69)(s+50)(s+19,950)}$$

- 이 경우, 시스템은 안정하고 최대오버슈트는 71.7%임.
- 위의 전달함수를 이제 원하는 요구조건에 맞도록 제어기를 추가 설계함. phase-lag나 PI 제어기를 예로 들어 보자

2단 지상제어기 설계

- 노치제어기를 포함한 시스템의 특성방정식 근은

$$s = -19954, -31.328 + j316.36, \text{ and } -31.328 - j316.36$$

- 지상제어기의 전달함수는

$$G_{cl}(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad (a < 1)$$

- $T = 10$ 으로 선택하면, 표 11-22는 다양한 a 에 따라 시간영역 성능을 보여줌.
 $a = 0.005$ 일 때 가장 좋은 성능 나타내므로

$$G_{cl}(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 0.05s}{1 + 10s}$$

$$G(s) = G_c(s)G_{cl}(s)G_p(s) = \frac{20,000(s + 100,000)(1 + 0.05s)}{(s + 16.69)(s + 50)(s + 19,950)(1 + 10s)}$$

TABLE 11-22 Time-Domain Performance Attributes of System in Example 11-6-1 with Notch-Phase-Lag Controller

a	T	aT	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.001	10	0.01	14.8	0.1244	0.3836
0.002	10	0.02	10.0	0.1290	0.3655
0.004	10	0.04	3.2	0.1348	0.1785
0.005	10	0.05	1.0	0.1375	0.1818
0.0055	10	0.055	0.3	0.1386	0.1889
0.006	10	0.06	0	0.1400	0.1948

2단 PI제어기 설계

- 정상상태오차와 안정도를 동시에 개선하기 위해서 PI제어기 적용하면,

$$G_{c2}(s) = K_p + \frac{K_I}{s} = K_p \left(\frac{s + K_I/K_p}{s} \right)$$

- 앞선 phase-lag 제어기를 참조해서 계수를 정하면,

$$G_{c1}(s) = 0.005 \left(\frac{s + 20}{s + 0.1} \right)$$

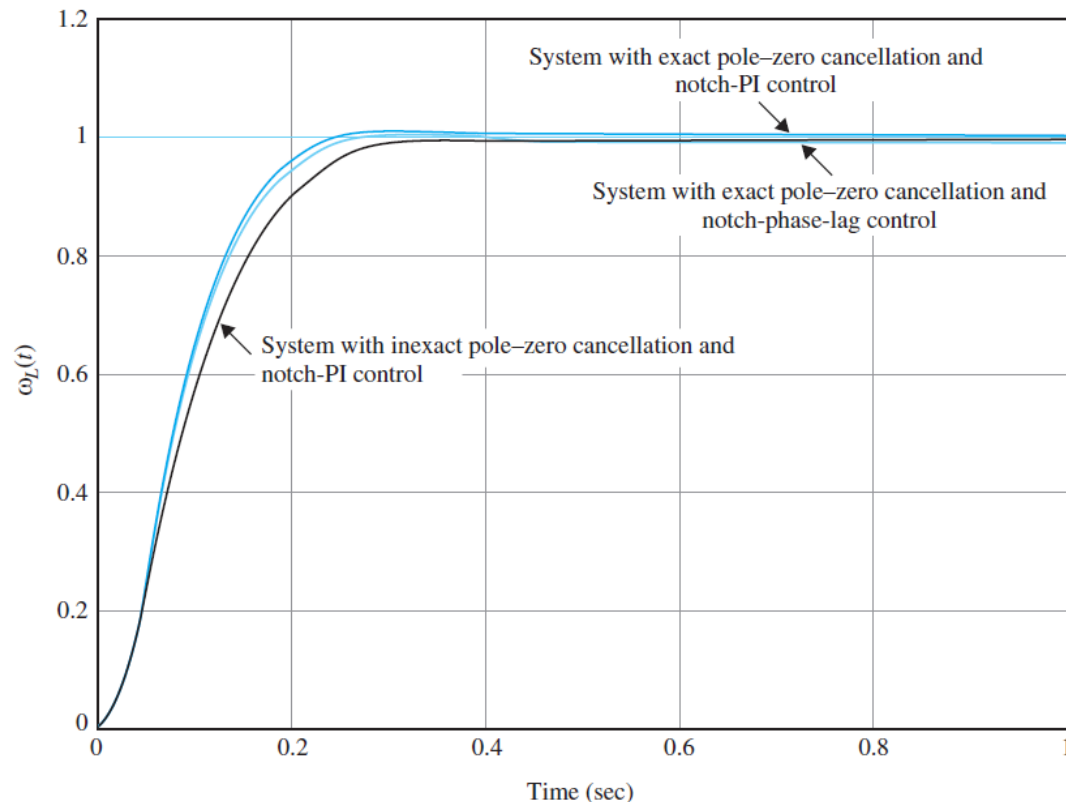


Figure 11-62 Unit-step responses of speed-control system in Example 11-6-1.

- $K_p = 0.005$ and $K_I/K_p = 20$. Then, $K_I = 0.1$ 이고 시간영역 성능을 보면,

$$\% \text{ Maximum overshoot} = 1\%$$

$$\text{Rise time } t_r = 0.1380 \text{ s}$$

$$\text{Settling time } t_s = 0.1818 \text{ s}$$

이므로 notch-phase-lag 제어기와 아주 유사함. 단 notch-PI제어기는 정상상태 오차가 0임

불완전한 극-영점 상쇄에 따른 감도

- 앞서 설명한대로 정확한 극-영점 상쇄는 불가능함. 만약 앞서 설계한 노치 제어기가

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 100s + 1,000,000}{s^2 + 20,000s + 1,000,000}$$

- 단위계단 응답은 다음과 같음

$$\% \text{ Maximum overshoot} = 0.4\%$$

$$\text{Rise time } t_r = 0.17 \text{ s}$$

$$\text{Settling time } t_s = 0.2323 \text{ s}$$

주파수영역 설계

- Bode 선도를 이용하면, $G_p(s)$ 의 공액 복소극 때문에 크기선도는 1095 rad/s에서 24.86 dB의 최대값을 갖음. 공진을 줄이기 위해 1095 rad/s의 공진주파수에서 크기선도를 -20dB로 감소시켜야 함. 이는 -44.86 dB를 의미함

$$|G_c(j\omega_c)| = -44.86 \text{ dB} = \frac{\zeta_z}{\zeta_p} = \frac{0.0435}{\zeta_p}$$

$$\zeta_z = 95.3/2\sqrt{1198606.6} = 0.0435 \text{ 이므로 } \zeta_p = 7.612.$$

- 이러한 감소가 1095 rad/s에서 일어나야 하므로, $\omega_n = 1095 \text{ rad/s}$.

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1,198,606.6}{s^2 + 16,670.28s + 1,199,025}$$

- 노치제어기를 포함한 시스템의 위상여유는 겨우 13.7도이고, M_r 은 3.92임

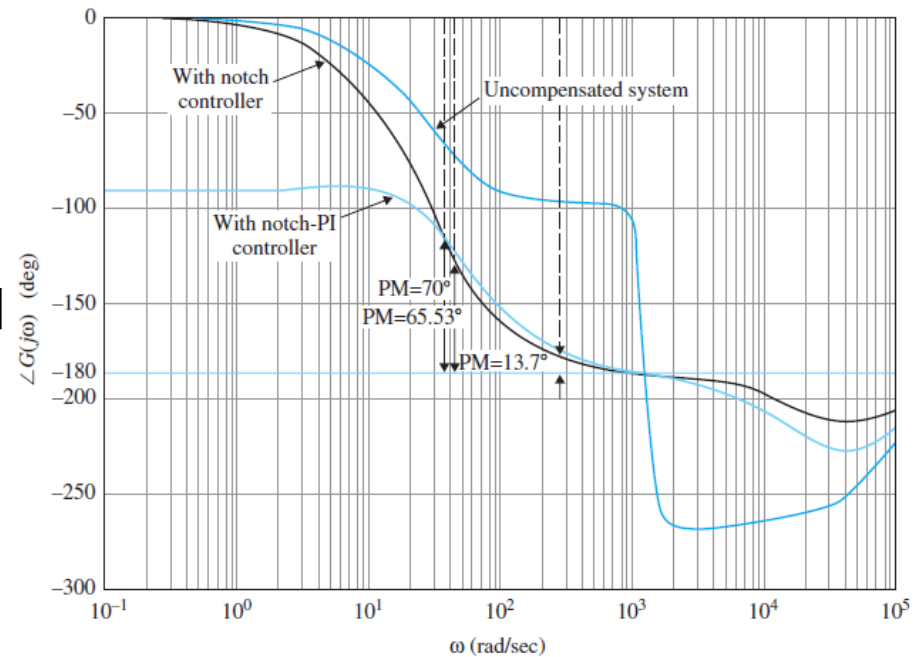
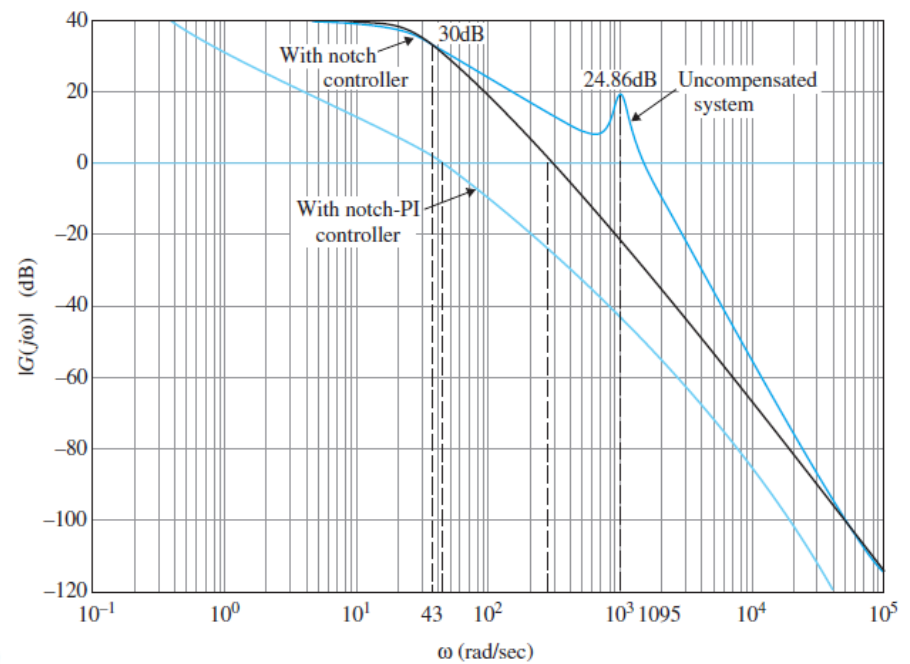


Figure 11-63 Bode plots of the uncompensated speed-control system in Example 11-6-1, with notch controller and with notch-PI controller.

- PI제어기를 추가하기 위해 11-3절에서 설명한대로 설계하자. 위상여유 80도를 얻기 위해 새로운 이득교차주파수를 $w_g = 43 \text{ rad/s}$ 로 정하고, 이 때의 이득 $G(jw_g)$ 의 크기를 30 dB로 설계하면,

$$K_p = 10^{-|G(jw_g)|_{\text{dB}}/20} = 10^{-30/20} = 0.0316$$

- K_I 의 값은 식 11-43에서 정한대로

$$K_I = \frac{\omega_g K_p}{10} = \frac{43 \times 0.0316}{10} = 0.135$$

- 원래 시스템이 0형이므로 K_I 의 값을 조정할 필요가 없음

TABLE 11-23 Performance Attributes of System in Example 11-6-1 with Notch-PI Controller Designed in Frequency Domain

K_p	K_I	PM (deg)	M_r	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.0316	0.1	76.71	1.00	0	0.2986	0.5758
0.0316	0.135	75.15	1.00	0	0.2036	0.4061
0.0316	0.200	72.22	1.00	0	0.0430	0.2403
0.0316	0.300	67.74	1.00	0	0.0350	0.1361
0.0316	0.350	65.53	1.00	1.6	0.0337	0.0401
0.0316	0.400	63.36	1.00	4.3	0.0323	0.0398

- 위의 표에서 K_I 의 최적치는 0.35임을 알 수 있음

- 최종적으로 notch-PI 제어를 추가한 시스템의 전방경로 전달함수는

$$G(s) = \frac{20,000(s+100,000)(0.0316s+0.35)}{s(s+16.69)(s^2+16,670.28s+1,199,025)}$$

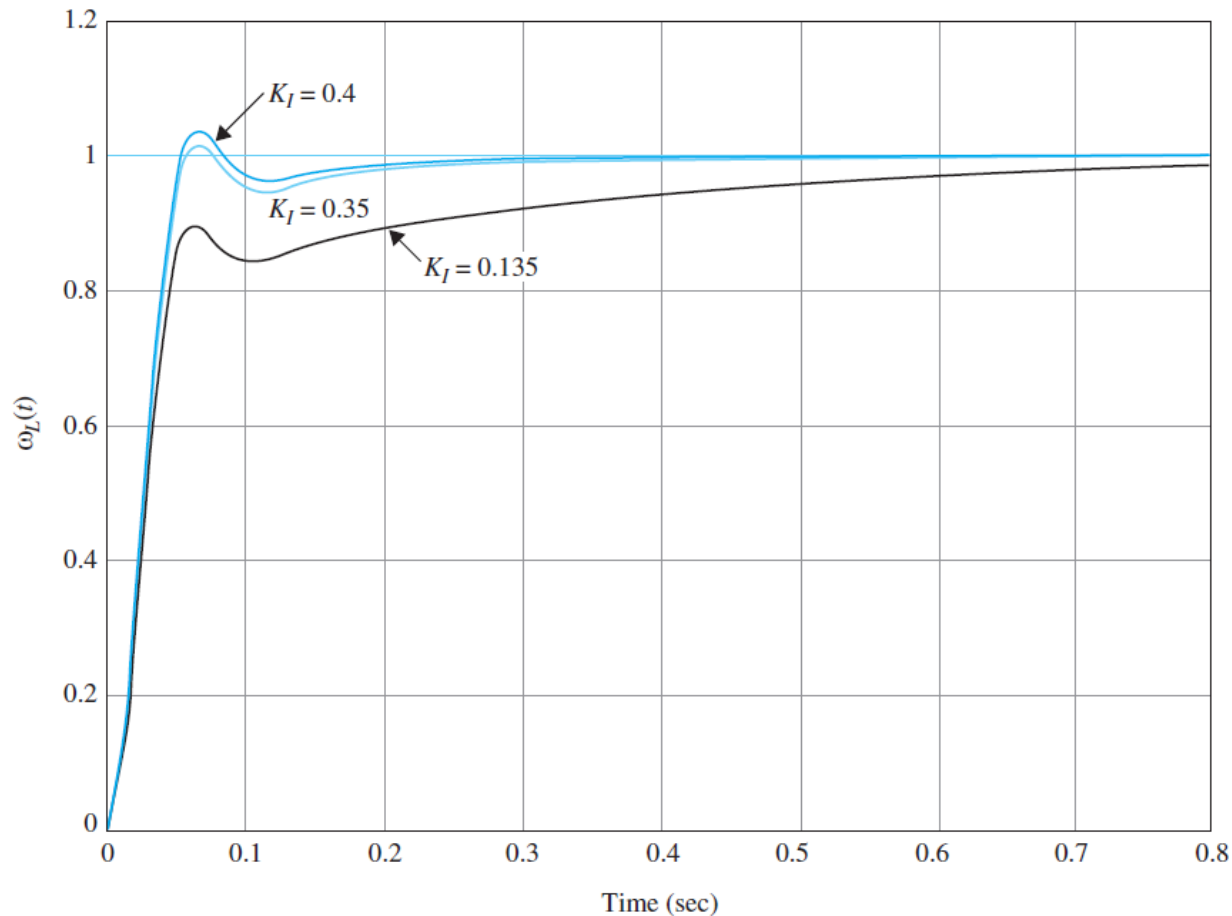
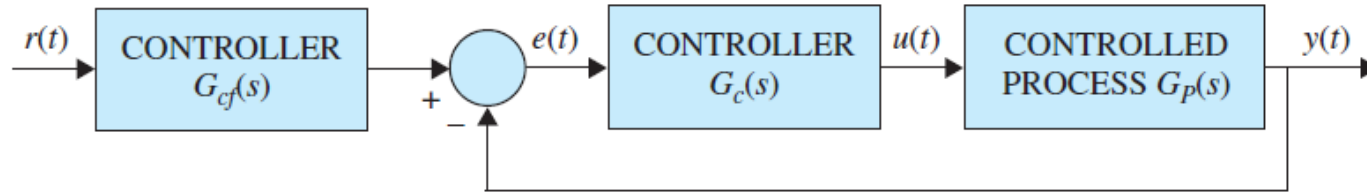


Figure 11-64 Unit-step responses of speed-control system in Example 11-6-1 with notch-PI controller,

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 95.3s + 1,198,606.6}{s^2 + 16,670.28s + 1,199,025} \quad G_{c2}(s) = 0.0316 + \frac{0.35}{s}$$

11-7 Forward and Feedforward 제어기



- 그림 11-2e에서 페루프 전달함수는

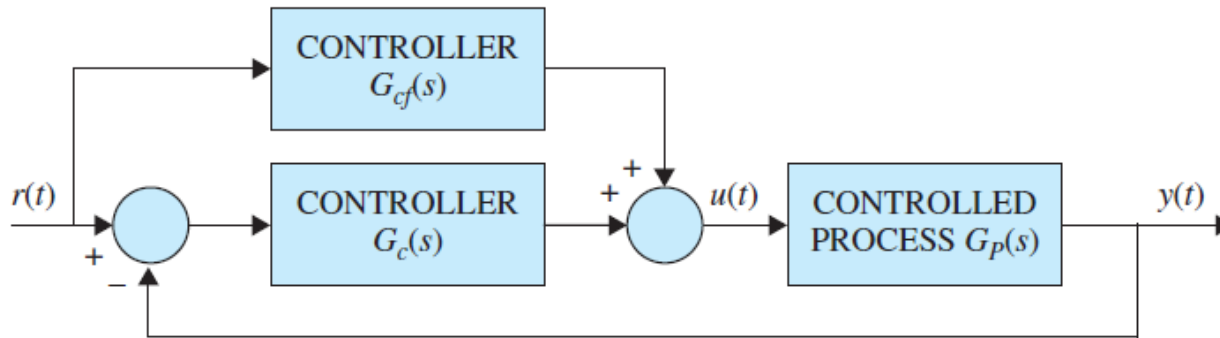
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{cf}(s)G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

- 오차 전달함수는

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

- 따라서 오차 전달함수가 어떤 원하는 특성을 갖도록 제어기 $G_c(s)$ 를 설계하고 입출력 관계와 관련된 성능 요구조건을 만족시키도록 $G_{cf}(s)$ 를 설계
- 또 다른 방법은 제어기 $G_c(s)$ 를 시스템의 적절한 범위의 안정도와 성능을 충족시키도록 설계하는 것이지만, $G_c(s)$ 의 영점 중에 일부가 시스템 전달함수 $G_p(s)$ 의 극과 상쇄되지 않을 때는 그것이 페루프시스템의 영점이 되므로, 이러한 영점들은 특성방정식에서 결정된 상대적인 감쇠가 충족되어도 시스템의 출력에 큰 오버슈트를 일으킴

- 따라서 전달함수 $G_{cf}(s)$ 는 제어용으로 사용하거나 페루프 전달함수의 원치 않는 영점을 상쇄하기 위해 사용되며 이 과정에서 특성방정식은 변하지 않음. 물론 $G_{cf}(s)$ 의 영점이 제어기 $G_c(s)$ 에 의해 영향을 받을 수 없는 페루프 전달함수의 원치 않는 극을 상쇄하도록 할 수도 있음. 그림 11-2f에 나타난 전방피드 보상 방법은 전방보상과 동일한 목적으로 이용되면 두 구성의 차이는 시스템과 하드웨어 구축여건에 따라 결정함



- 전방보상과 전방피드 보상이 페루프 전달함수의 극과 영점을 직접 추가 또는 삭제할 수 있기 때문에 위력적으로 보이지만 $G_{cf}(s)$ 가 피드백 루프의 외곽에 위치하므로 파라미터의 변화에 민감하여 실질적으로 모든 상황에서 만족스럽게 작동하지는 않음

예제 11-7-1

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500(1+10s)}{s(s+25)(1+100s)}$$

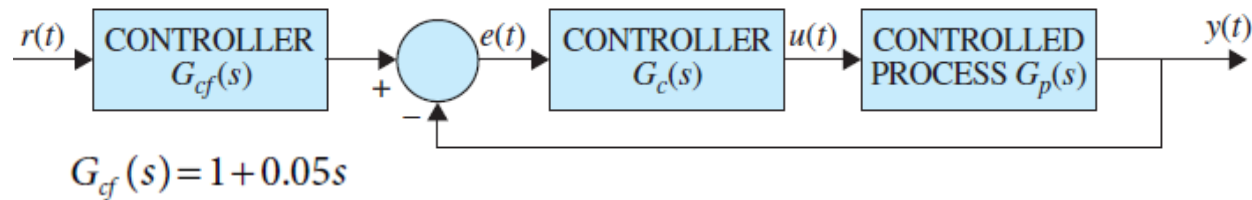
- 11-5-4에서 설계한 지상제어를 갖는 시스템을 고려할 때, 지상보상의 약점은 상승시간이 대체로 길어지는 점임

$$\text{Maximum overshoot} = 2.5\%$$

$$t_r = 0.1637 \text{ s}$$

$$t_s = 0.2020 \text{ s}$$

- 위의 시스템에 PD 제어를 아래 그림처럼 추가하면 오버슈트는 증가시키지 않으면서 상승시간과 정정시간을 개선할 수 있음

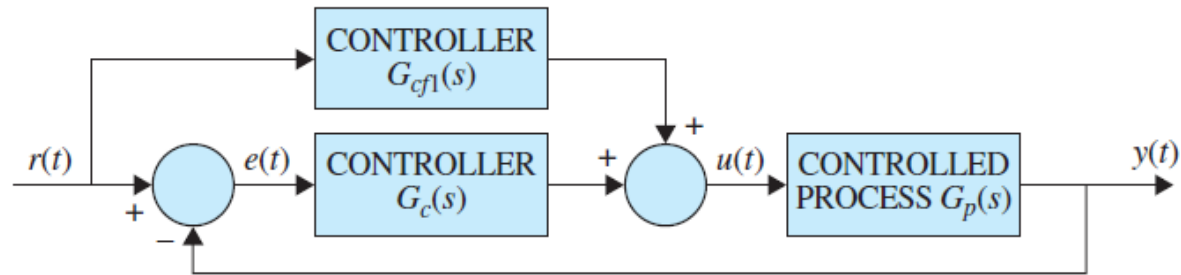


$$\text{Maximum overshoot} = 4.3\%$$

$$t_r = 0.1069 \text{ s}$$

$$t_s = 0.1313 \text{ s}$$

- 전방보상 대신 다음 그림처럼 전방피드 보상기를 추가해서 동일한 폐루프 전달함수를 구현할 수 있음



$$\frac{[G_{cf1}(s) + G_c(s)]G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)} = \frac{G_{cf}G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

$$G_{cf1}(s) = [G_{cf}(s) - 1]G_c(s)$$

$$G_{cf1}(s) = 0.05s \left(\frac{1+10s}{1+100s} \right)$$

11-8 강인제어시스템 설계

- 많은 제어시스템 설계에서 감쇠와 정확한 설계요구사항을 만족하는 것 뿐만 아니라 외란이나 파라미터 변화에 강인함(둔감함)을 갖도록 설계해야 함. 피드백은 근본적으로 이러한 능력이 있음.
- 하지만 이러한 강인함은 높은 루프 이득을 통해서 구현되며 이는 안정도에 나쁜 영향을 줌

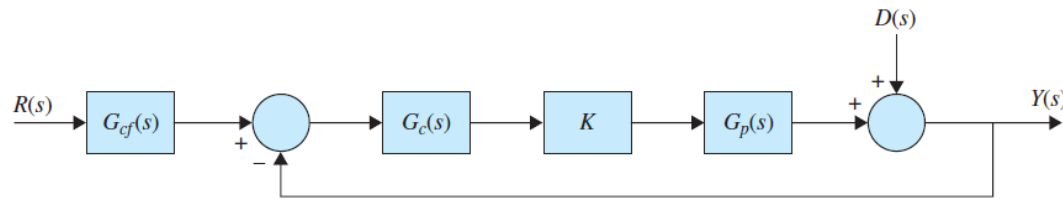


Figure 11-66 Control system with disturbance.

- 그림 11-66에서 외란 신호는 $d(t)$ 라 하고, 증폭기 이득 K 는 시스템 동작 중에 변화한다고 가정
- 시스템의 전달함수는 $d(t) = 0$ 일 때,

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{KG_c(s)G_p(s)}{1 + KG_c(s)G_p(s)}$$

- $r(t) = 0$ 일 때, 외란-출력 전달함수는

$$T(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + KG_c(s)G_p(s)}$$

- 일반적으로 설계는 큰 외란이 존재하는 주파수영역에서 이 외란에 출력 $y(t)$ 가 민감하지 않도록 제어기 $G_c(s)$ 를 선택하고, 입력 $r(t)$ 와 출력 $y(t)$ 사이에 요구 전달함수가 생성되도록 $G_{cf}(s)$ 를 결정하는 것임
- K 의 변화에 따른 $M(s)$ 의 민감도 정의는 다음과 같음

$$S_K^M = \frac{\text{percent change in } M(s)}{\text{percent change in } K} = \frac{dM(s)/M(s)}{dK/K}$$

$$S_K^M = \frac{1}{1 + KG_c(s)G_p(s)}$$

- $T(s)$ 와 민감도는 동일함. 따라서 외란을 억제하는 것과 K 의 변화에 강인하게 설계하는 것은 같은 제어기 설계를 통해 얻을 수 있음

예제 11-8-1

$$G_p(s) = \frac{2500K}{s(s+25)}$$

- 예제 11-5-4에서 $K = 1$ 로 정하고, $a = 0.1$, $T = 100$ 인 phase-lag 제어기를 추가한 전방경로 전달함수는

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{2500K(1+10s)}{s(s+25)(1+100s)} \quad (K=1)$$

- phase-lag 제어기는 저주파필터이므로 폐루프전달함수 $M(s)$ 의 K 에 대한 민감도는 열악함. BW는 겨우 13.97 rad/s 이고, $|S_K^M(j\omega)|$ 는 13.97 rad/s 를 넘는 주파수에서 1보다 큰 값을 가짐. $K = 0.5 \sim 2$ 로 변할 때, 결과가 크게 변함

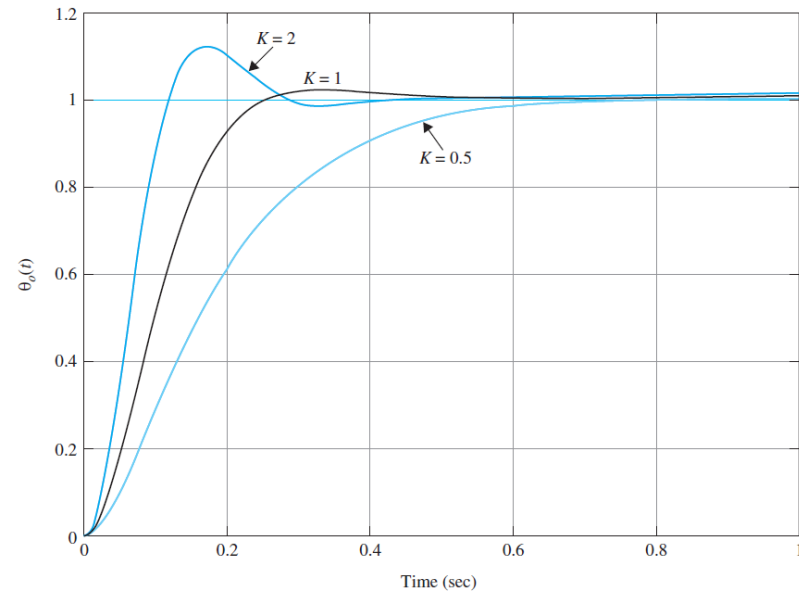


TABLE 11-24 Attributes of Unit-Step Response of Second-Order Sun-Seeker System with Phase-Lag Controller in Example 11-8-1

K	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Roots of Characteristic Equation
2.0	12.6	0.07854	0.2323	$-0.1005 - 12.4548 \pm j18.51$
1.0	2.6	0.1519	0.2020	$-0.1009 - 12.4545 \pm j9.624$
0.5	1.5	0.3383	0.4646	$-0.1019 - 6.7628 - 18.1454$

Figure 11-67 Unit-step responses of the second-order sun-seeker system with phase-lag controller,

$$G(s) = \frac{2500(1+10s)}{s(s+25)(1+100s)}$$

- 강인제어기의 설계 전략은 제어기의 2개의 영점을 원하는 폐루프 극점에 가까이 배치하는 것임. 아래 예제에서는 $s = -12.455 \pm j9.624$.

$$G_c(s) = \frac{(s+13+j10)(s+13-j10)}{269} = \frac{(s^2 + 26s + 269)}{269}$$

$$G(s) = \frac{9.2937K(s^2 + 26s + 269)}{s(s+25)}$$

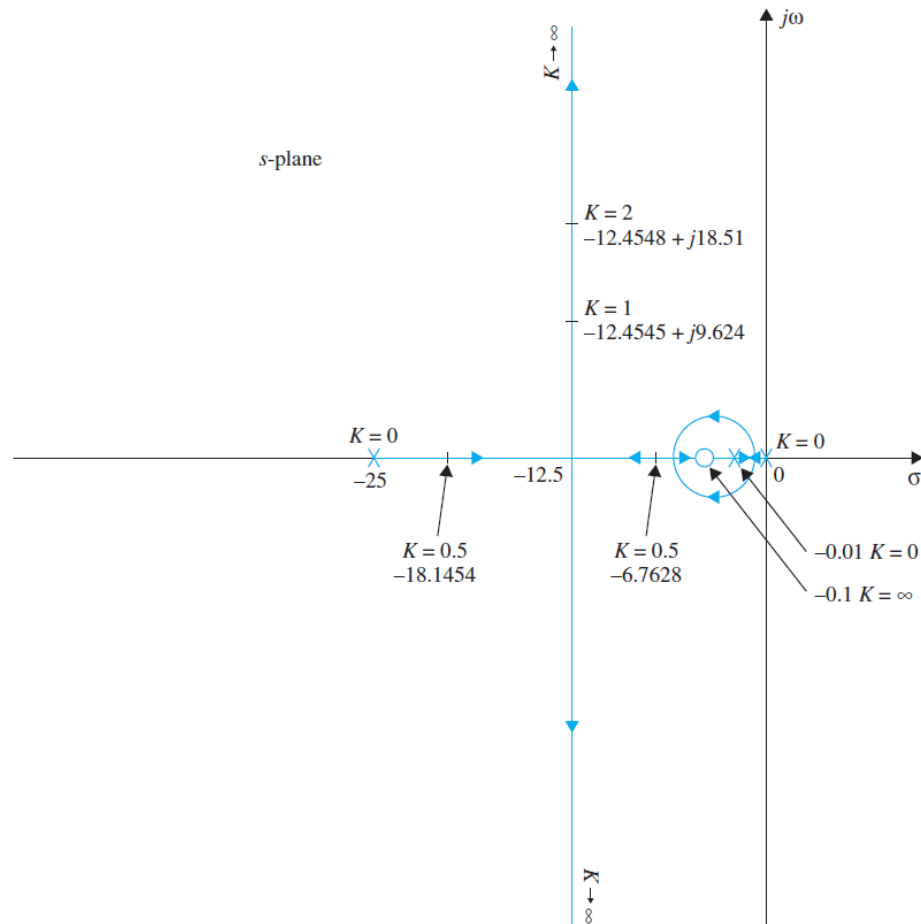


Figure 11-68 Root loci of the second-order sun-seeker system with phase-lag controller,

$$G(s) = \frac{2500(1+10s)}{s(s+25)(1+100s)}$$

- 그림 11-69는 강인제어기를 추가한 시스템의 근궤적임. $G_c(s)$ 의 두 영점을 원하는 특성방정식의 근에 근접하도록 해서 시스템의 민감도를 크게 개선함. K 가 무한대로 증가할 때, 두 특성방정식의 근은 $-13 \pm j10$ 에 접근함
- 전방경로 전달함수의 영점들이 폐루프 전달함수의 영점들과 동일하므로, $G_c(s)$ 만 사용해서는 설계가 완성되지 않음. 따라서 직렬로 $s^2 + 26s + 269$ 의 영점을 상쇄할 수 있는 극점을 추가해야 함

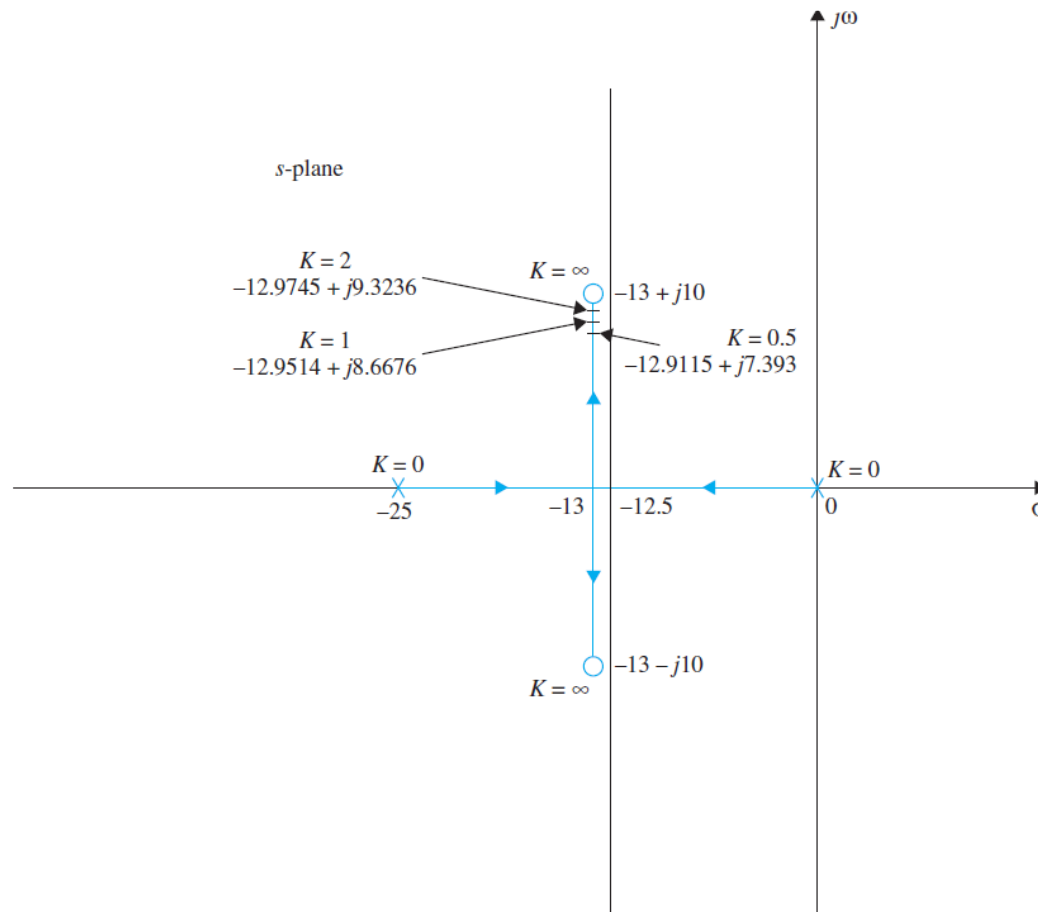


Figure 11-69 Root loci of the second-order sun-seeker system with robust controller,

$$G(s) = \frac{9.2937K(s^2 + 26s + 269)}{s(s + 25)}.$$

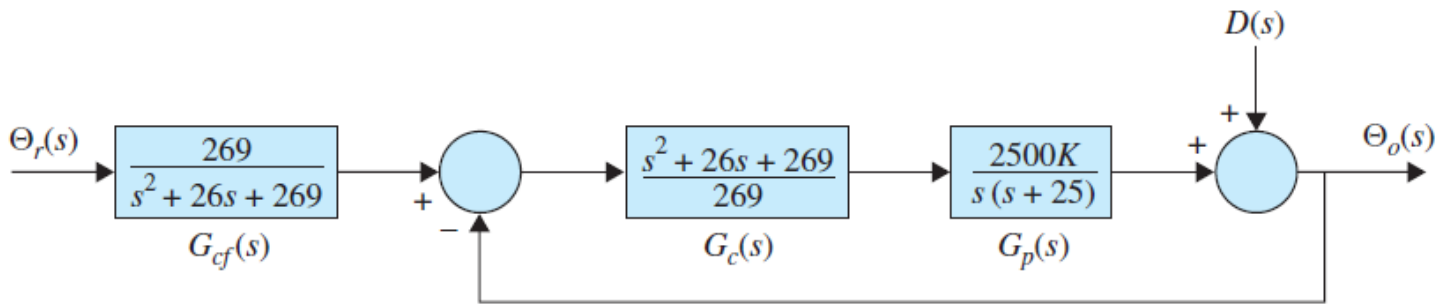


Figure 11-70 Second-order sun-seeker system with robust controller and forward controller.

$$G_{cf}(s) = \frac{269}{s^2 + 26s + 269}$$

- 전체 폐루프전달함수는

$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{242.88}{s^2 + 25.903s + 242.88} \quad \text{with } K = 1$$

- 그림 11-71에서보면 K의 변화에 둔감해짐
(그림 11-67과 비교)

TABLE 11-25 Attributes of Unit-Step Response of Second-Order Sun-Seeker System with Robust Controller in Example 11-8-1

K	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Roots of Characteristic Equation
2.0	1.3	0.1576	0.2121	$-12.9745 \pm j9.3236$
1.0	0.9	0.1664	0.2222	$-12.9514 \pm j8.6676$
0.5	0.5	0.1846	0.2525	$-12.9115 \pm j7.3930$

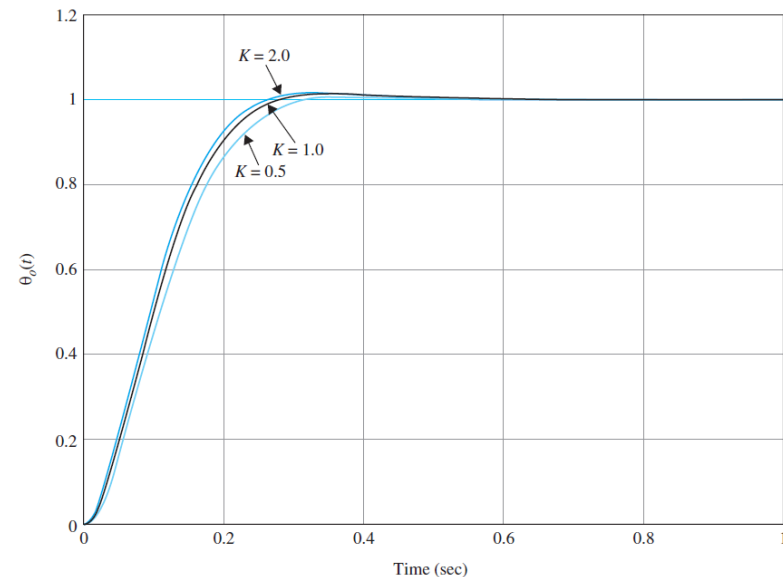


Figure 11-71 Unit-step responses of the second-order sun-seeker system with robust controller and forward controller.

- 잡음에 대한 출력 전달함수를 보면,

$$\frac{\Theta_o(s)}{D(s)} = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)} = \frac{s(s+25)}{10.2937s^2 + 266.636s + 2500}$$

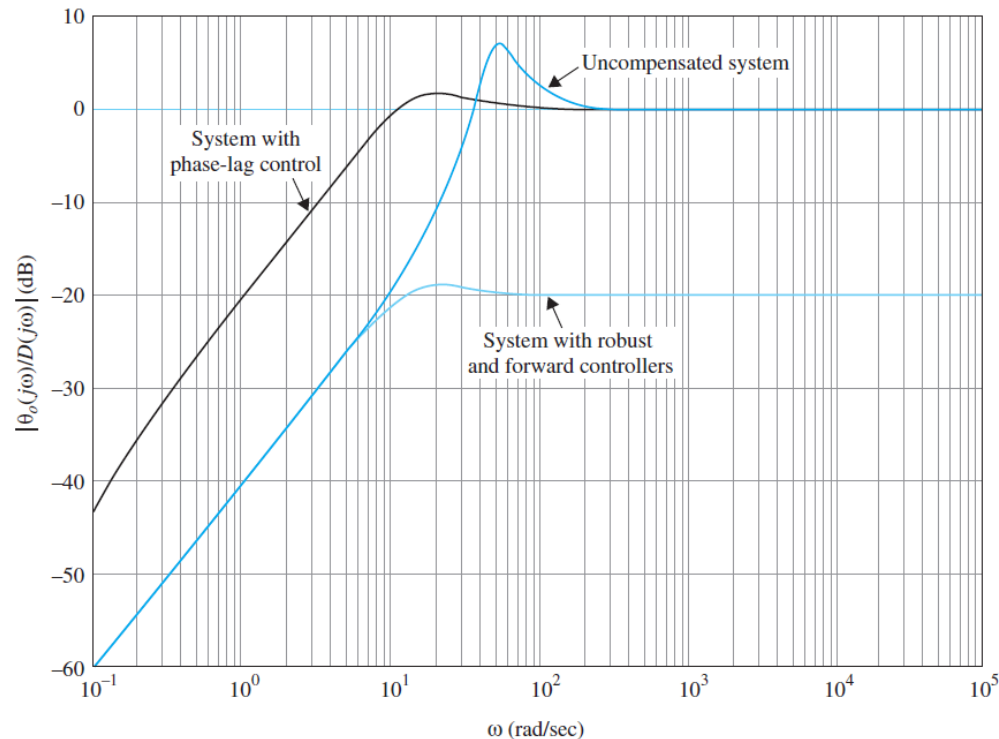


Figure 11-72 Amplitude Bode plot of response due to noise of second-order sun-seeker system.

- 위의 Bode 선도를 보면, 보상되지 않은 시스템과 지상제어 보상된 경우보다 응답크기가 아주 작음. 또한 지상제어는 시스템에 더 우수한 안정도를 제공하지만 40 rad/s까지의 주파수에서는 잡음의 영향이 큼

예제 11-8-2

$$G_p(s) = \frac{156,250,000K}{s(s^2 + 625s + 156,250)} \quad K = 1$$

- 예제 11-5-5에서 phase-lag 제어를 추가한 시스템에 전방보상을 추가해서 강인제어를 구현해보자
- $a = 0.1, T = 20$ 인 phase-lag 제어를 추가해보자, 이 경우 dominant 극점은 $s = -187.73 \pm j164.93$ 이므로, 2차 강인제어기는 $-180 \pm j166.13$ 에 두 영점을 갖도록 설계함

$$G_c(s) = \frac{s^2 + 360s + 60,000}{60,000}$$

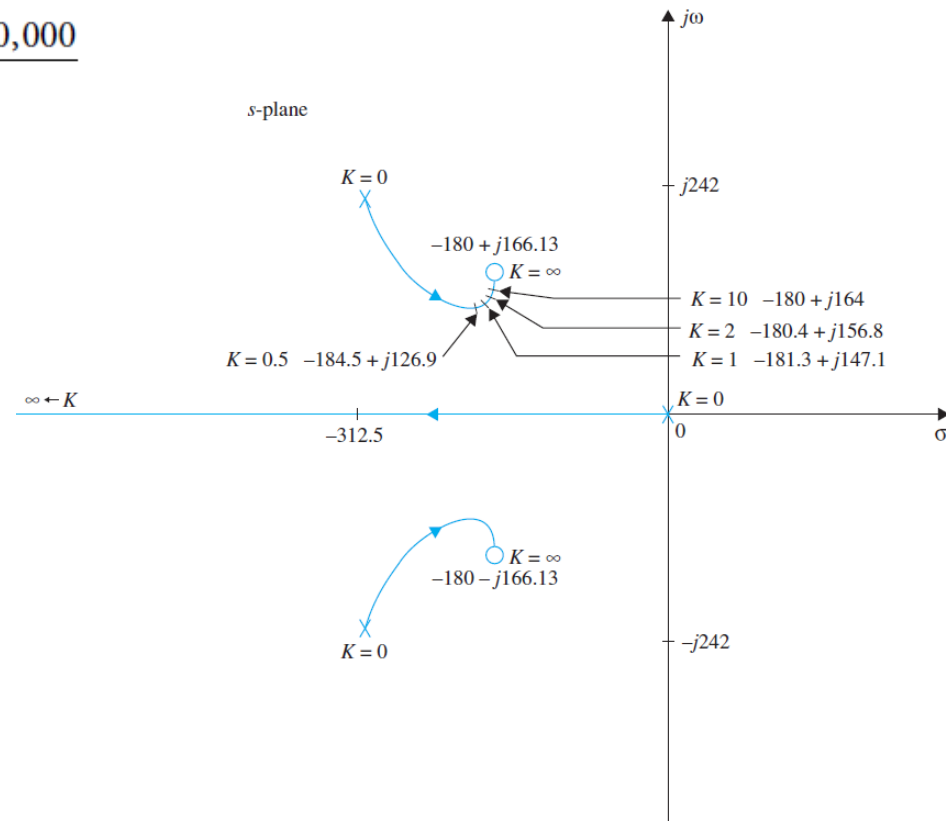


Figure 11-73 Root loci of the third-order sun-seeker system with robust and forward controllers.

- 전방제어기의 전달함수를 다음과 같이 잡으면,

$$G_{cf}(s) = \frac{60,000}{s^2 + 360s + 60,000}$$

TABLE 11-26 Attributes of Unit-Step Response and Characteristic Equation Roots of Third-Order Sun-Seeker System with Robust and Forward Controllers in Example 11-8-2

K	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Characteristic Equation Roots
0.5	1.0	0.01115	0.01616	$-1558.1 - 184.5 \pm j126.9$
1.0	2.1	0.01023	0.01414	$-2866.6 - 181.3 \pm j147.1$
2.0	2.7	0.00966	0.01313	$-5472.6 - 180.4 \pm j156.8$
10.0	3.2	0.00924	0.01263	$-26307 - 180.0 \pm j164.0$

예제 11-8-3

$$G_p(s) = \frac{KK_i}{s[(Js + B)(Ls + B) + K_i K_b]}$$

$$0.01 \leq J \leq 0.02$$

For $J = 0.01$ $G_p(s) = \frac{10,000K}{s(s^2 + 100s + 10,000)}$

For $J = 0.02$ $G_p(s) = \frac{5000K}{s(s^2 + 100s + 5000)}$

The performance specifications are as follows:

Ramp error constant $K_v \geq 200$

Maximum overshoot $\leq 5\%$ or as small as possible

Rise time $t_r \leq 0.05$ s

Settling time $t_s \leq 0.05$ s

- $K > 100$ 이면, 불안정해짐. 그림 11-65a의 구조로 강인제어기를 설계하자. 보상된 시스템의 dominant 극점의 원하는 위치에 2차 직렬 보상의 영점이 놓이도록 설계함

$$G_c(s) = \frac{(s^2 + 110s + 5050)}{5050}$$

- 이 경우, K 가 커도 안정하며, 1000을 선택할 수 있음. $J = 0.01$ 일 때,

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{1980.198(s^2 + 110s + 5050)}{s(s^2 + 100s + 10,000)}$$

- $J = 0.02$ 일 때,

$$G(s) = \frac{990.99(s^2 + 110s + 5050)}{s(s^2 + 100s + 5000)}$$

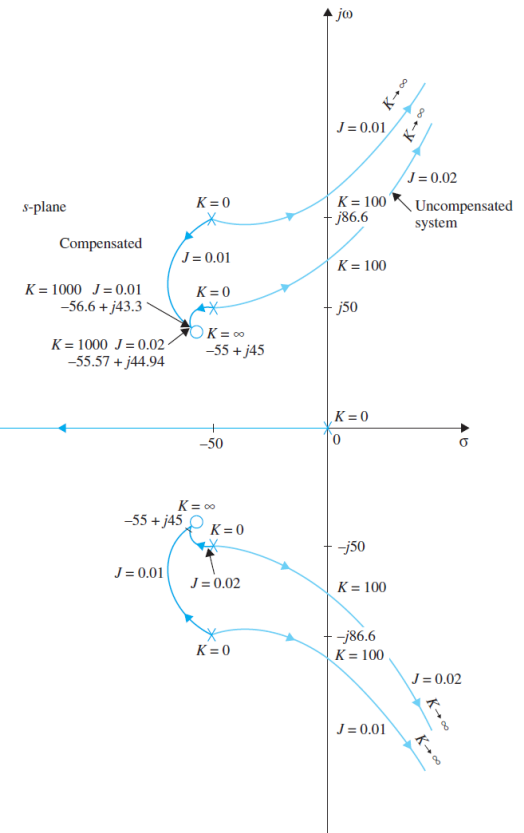


Figure 11-74 Root loci of the position-control system in Example 11-8-3 with robust and forward controllers.

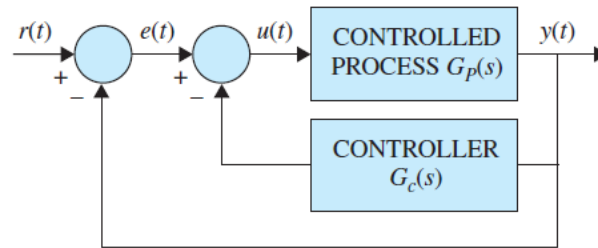
- 페루프 전달함수의 두 영점을 상쇄시키기 위해 전방제어기를 추가함

$$G_{cf}(s) = \frac{5050}{s^2 + 110s + 5050}$$

TABLE 11-27 Attributes of Unit-Step Response and Characteristic Equation Roots of System with Robust and Forward Controllers in Example 11-8-3

$J \text{ N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{s}^2$	Maximum Overshoot (%)	t_r (s)	t_s (s)	Roots of Characteristic Equation
0.01	1.6	0.03453	0.04444	$-1967 - 56.60 \pm j43.3$
0.02	2.0	0.03357	0.04444	$-978.96 - 55.57 \pm j44.94$

11-9 국부루프 피드백제어



- 지금까지 논의한 제어형태는 직렬제어기를 제어시스템의 주 루프나 전방 경로에 추가함. 하지만 위와 같이 국부 피드백루프에 제어기를 설치하는 것이 때로는 유리함

11-9-1 비율피드백 또는 회전속도계 피드백제어

- 출력의 미분치를 피드백시키는 제2의 경로를 갖는 블록선도임

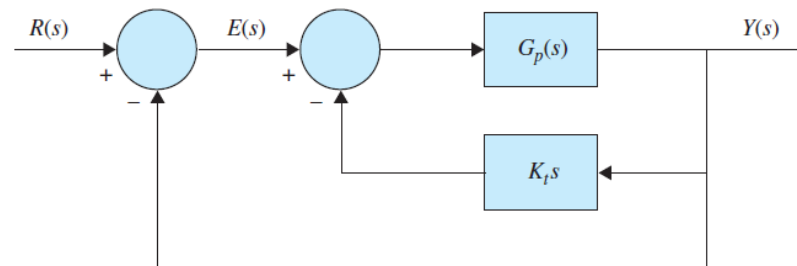


Figure 11-75 Control system with tachometer feedback.

- 전달함수는

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

- 라고 하면, 페루프 전달함수는

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2}$$

- 특성방정식은

$$s^2 + (2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)s + \omega_n^2 = 0$$

- 따라서 회전속도계 피드백은 시스템의 감쇠를 증가시킴. 이런 관점에서 회전속도계 피드백제어는 PD제어와 동일한 효과가 있음 하지만, 그림 11-3의 PD제어기를 포함한 페루프 전달함수는

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2(K_p + K_D s)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + K_D\omega_n^2)s + \omega_n^2 K_p}$$

- 이므로, $K_p = 1$, $K_D = K_t$ 일 경우, 두 특성방정식이 동일함. 단 위의 식은 $s = -K_p/K_D$ 에 영점을 갖음. 따라서 계단응답의 오버슈트에 영향을 미칠 수 있음

- 정상상태 해석과 관련해서 회전속도계 피드백시스템의 전방경로 루프 전달함수는

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n + K_t\omega_n^2)}$$

- 이며, 여전히 1형이므로 정상상태오차의 기본 특성은 회전속도계 피드백으로 변하지 않음. 단, 단위램프함수 입력에 대한 정상상태오차는 $(2\zeta + K_t\omega_n)/\omega_n^2$ 인 반면에 PD 제어 시스템의 정상상태오차는 $2\zeta/\omega_n$ 임. 따라서 1형 시스템에서 회전속도계 피드백은 램프오차상수를 감소시키는 반면 계단오차상수에는 아무런 영향을 미치지 않음

11-9-2 능동필터를 이용한 국부루프 피드백제어

- 회전속도계를 사용하는 대신 원가절감과 공간절약을 위해 보상용으로 국부루프에 RC소자와 op-amp를 이용한 능동필터를 사용할 수 있음

예제 11-9-1

$$G_p(s) = \frac{2500}{s(s+25)}$$

$$H(s) = \frac{K_t s}{1+Ts}$$

- 예제 11-5-4에서 그림 11-76a와 같은 국부루프 피드백제어를 대신 사용하면,

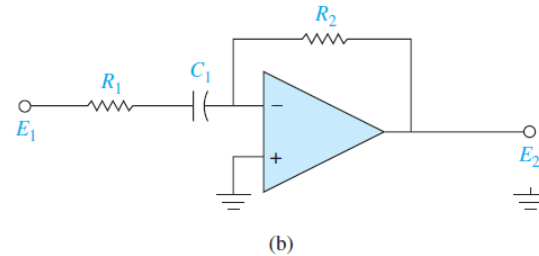
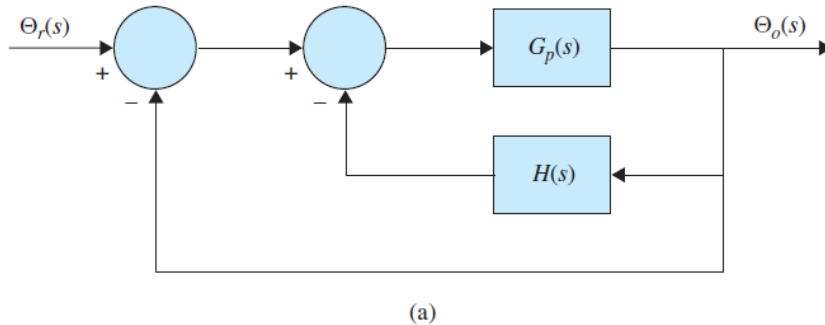


Figure 11-76 (a) Sun-seeker control system with minor-loop control. (b) Op-amp circuit realization of $\frac{K_t s}{1+Ts}$.

- 1형을 유지하기 위해 $H(s)$ 는 $s = 0$ 에 영점을 가질 필요가 있음. 이를 op-amp로 구현하면 그림 11-76b와 같음. 이 회로는 정상상태에서 회로가 끊어지므로 전방경로에 놓일 수 없지만, 국부루프 피드백에 쓰이면 아무 문제가 되지 않음

$$\begin{aligned} \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_e(s)} &= G(s) = \frac{G_p(s)}{1+G_p(s)H(s)} \\ &= \frac{2500(1+Ts)}{s[(s+25)(1+Ts)+2500K_t]} \end{aligned}$$

- 특성방정식은

$$Ts^3 + (25T+1)s^2 + (25+2500T+2500K_t)s + 2500 = 0$$

- K_t, T 의 파라미터 영향을 보기 위해 근컨투어를 그리면, 다음과 같음
- $T = 0.006$ 일 때, 특성방정식의 근은 $-56.72, -67.47 + j52.85, -67.47 - j52.85$ 임
- 이 때의 단위 계단응답은

$$\text{Maximum overshoot} = 0$$

$$t_r = 0.04485 \text{ s}$$

$$t_s = 0.06061 \text{ s}$$

$$t_{\max} = 0.4 \text{ s}$$

- 램프오차 상수는

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{100}{1+100K_t}$$

- 따라서 회전속도계 피드백처럼 국부루프 피드백제어는 시스템 형은 1형으로 유지한 채, 램프오차 상수를 줄일 수 있음

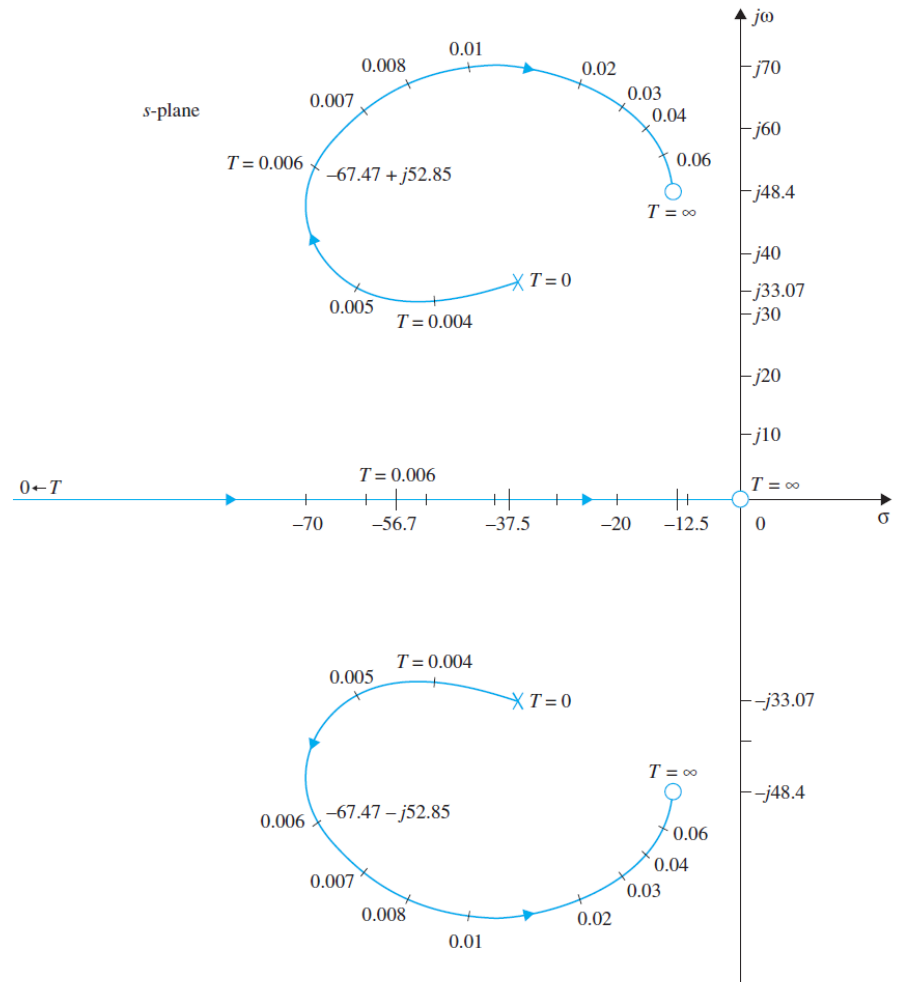


Figure 11-77 Root contours of $Ts^3 + (25T+1)s^2 + (25+2500K_t+2500T)s + 2500 = 0$, $K_t = 0.02$.